次模性、凸性与图的连通性

关于解交、定向、树打包与分裂操作的讲义

2026 年 9 月

摘要

本讲义以一个反复出现的结构性原则——**次模性（submodularity）**——为主线，给出一条贯穿图论若干基本定理的统一路线，其中包括 Hall、Menger、Edmonds、Nash-Williams–Tutte、Robbins 以及 Nash-Williams 的定向定理。图论这条路线围绕**解交（uncrossing）**来组织：用以集合为指标的不等式编码可行性；等号情形产生紧集；相互交叉的紧集则被替换为嵌套的、层状的、格状的或分划状的证书。正文突出八个主要的图论解交案例：Hall 定理的紧集归纳、最小割的格、Edmonds 的有向根树构造、Frank 的自由根分支定理、Frank 由有根定向通向 Nash-Williams–Tutte 定理的路线、Mader 的度数引理、Lovász 的 splitting-off（下文译作“分裂操作”）以及 Mader 的平衡顶点定理。前七项给出完整证明；最后一项给出细致的证明提纲。Menger 定理由剩余网络增广完整证明，Robbins 定理由深度优先搜索定向论证完整证明。一般的对偶解交以及 Jain 的迭代舍入应用，则给出了同一方法的另外两种多面体表现。

另一条互补路线通过 Lovász 扩张、Choquet 积分、基多面体、多拟阵、法扇、图形 zonotope、图总变差以及次模流，明确呈现离散凸性的观点。在“割/余面积（coarea）”这座桥梁中，我们还证明：通过图总变差的 Dirichlet 极小化消去非终端顶点，所得恰好是相应终端割函数的 Lovász 扩张。这两条路线并不是彼此平行、互不相干的故事；讲义明确标出六个交汇点，使同一对象或定理从两侧同时可见：(i) 由余面积公式把割函数看成图总变差；(ii) 通过横截拟阵及其基多胞形理解 Hall 定理；(iii) 通过最大流–最小割对偶与割多面体几何理解最小割；(iv) 通过有向根树多胞形理解 Edmonds 定理；(v) 通过图拟阵、树打包不等式与图形 zonotope 几何理解生成树；(vi) 同时通过分裂操作与次模流的整数性理解 Nash-Williams 定向定理。为了使两条路线真正保持平衡，几何路线中有两处让凸几何不仅提供解释，而且给出完整的优化论证：一处是从有向割 zonotope 出发，用分离与余面积证明最大流–最小割；另一处是最小范数基定理，它说明如何通过对基多面体作欧氏投影恢复次模函数的极小化子。对于带顶点奖励的图割问题，后者变成向一个平移后的图形 zonotope 作投影。因此，增广、阈值积分、支撑几何和欧氏投影成为解释离散优化现象的互补语言。

Lovász 与 Mader 的分裂定理构成全篇在结构上的高潮；最后几节收集课堂问题与研究方向，包括 Ito 等人 [35] 的边翻转重配置理论、定向空间上的离散凸优化，以及无限 Nash-Williams 定向问题。关于后一个问题，Assem、Koloschin 与 Pitz 对具有可数多个端的局部有限图得到了最优界 [4]。

讲义导读

现代图论与组合优化中反复出现两种互补思想，本讲义的材料即围绕它们组织。

1. **解交**。当连通性要求用一个次模割函数来表示时，等号情形往往对并与交保持稳定。这样一来，表面上任意的阻碍族便可转化为层状、链状或格状的族，从而能够通过归纳与分解加以处理。

2. **离散凸性**。一个次模集合函数具有凸的、分段线性的 Lovász 扩张。在有限基集上，同一个层集公式也是该集合函数的 Choquet 积分：集合函数扮演可能非可加“测度”的角色，而向量 $x \in \mathbb{R}^U$ 则是被积分的实值函数。其基多面体是一个凸体，而该凸体的支撑函数正是上述扩张。因此，许多图论整数性定理都可被看作这样的陈述：某个凸松弛具有整数顶点。

本讲义的次序并非无关定理的目录，而遵循一条依赖阶梯。第一部分建立语言——次模性、紧集、解交、Lovász 扩张与基多面体。第二部分从 Hall 定理开始，把它作为该方法最简单而完整的模型，然后进入最小割、有向树打包和无向树打包。第三部分研究定向与分裂操作，在那里上述思想同真正局部的图变换相结合。第四部分回到更抽象的视角：次模流把前面的许多割系统统一包装到一个多面体框架中，随后若干例子展示同一套数学能延伸多远。

这种组织方式也区分出两条实用的阅读路线。主要关心图论证明的读者，可以先读基础的次模性与解交材料，随后直接进入 Hall、Menger、分支、树打包、定向以及分裂操作。关心凸几何视角的读者，则还应继续阅读 Lovász 扩张、基多面体、zonotope 与次模流等小节。两条路线会多次相遇，正文中的交叉引用会标出这些交汇点。

讲义中还贯穿着另一条层级关系：拟阵秩函数是特殊的整数多拟阵秩函数；多拟阵秩是特殊的单调次模函数；而图割函数属于更大的“一般次模函数”类。后文的简短提示会说明一个论证何时真正依赖拟阵结构，何时只处于多拟阵层面，又何时单调性已经消失、只剩一般次模性。

三类高亮路标

为使全篇结构在阅读时一目了然，讲义反复使用三类方框。

- 橙色的**“解交案例研究”**框标出这种方法在图论中的八个主要用途，并注明正文给出的是完整证明，还是证明策略/框架。
- 紫色的**“桥梁”**框标出图论路线与凸几何路线明确会合的六处：割/余面积、Hall/横截拟阵、最小割/割多面体、有向根树/有向根树多胞形、生成树/图拟阵–zonotope 几何，以及 Nash–Williams 定向中的分裂操作与次模流整数性。
- 青色的**“几何证明”**框标出凸几何语言不再只是解释，而直接给出完整证明的地方。主要有两处：用“分离 + 余面积”证明最大流–最小割；以及用对基多面体的欧氏投影证明次模极小化的最小范数基定理。

这些数量统计针对主叙事，而非次模性的每一次局部使用。例如，层状对偶原则和迭代舍入也使用解交，但它们被当作一般多面体机制，而不额外计入图论定理的案例数。

尤其应把 Hall 定理视作一个原型，而不是一张扁平应用清单中的第一项。因此，后续应用并未仅因共享同一证明模式就紧接 Hall 定理依次排列；它们的顺序经过设计，使每一节都引入下一节所需的额外结构：剩余割、有向根树、分划不等式、定向、分裂操作，最后抵达一般的次模流形式体系。

全文中，图与有向图的定理均针对有限无环图或多重图陈述；允许平行边和平行弧，并按重数计数。对有向图而言，“k-弧强连通”是指每个非空真顶点子集至少有 k 条入弧（等价地，也至少有 k 条出弧）。对无向图而言，“k-边连通”是指每个非平凡割的大小至少为 k。我们用 $\rho_D(X)$ 表示进入 X 的弧数，用 $\delta_D^+(X)$ 表示离开 X 的弧数；于是一个定向恰在对每个 $\varnothing \neq X \subsetneq V$ 都有

$$\rho_D(X),\ \delta_D^+(X) \geq k$$

时为 k-弧强连通。在第 6 节 Frank 定理中，各棵生成有向根树允许具有不同的根。对一个 $2k$-边连通图做完全分裂操作的逆过程称为**夹捏（pinching）**k 条边。下文始终采用这些约定。

目录

讲义导读 **1**

第一部分　基础：次模性、解交与凸几何 **6**

1　为什么次模性是图论中的一种凸性 **6**

1.1　集合函数与边际收益递减 6
1.2　紧集与基本解交引理 10
1.3　Lovász 扩张 13
1.4　次模多面体与基多面体 15
1.5　图割变成总变差 19
1.6　终端割函数与 Dirichlet 迹 21

2　把解交看作凸几何 **23**

2.1　紧集就是一个面的方程 23
2.2　法锥、辫状扇与贪心排序 26
2.3　贪心顶点、整数性与广义 permutahedron 27
2.4　基多胞形的 Minkowski 加法 27
2.5　图割就是图形 zonotope 28
2.6　欧氏投影与次模极小化 29
2.7　把流看成割基多胞形中的点 31
2.8　生成树再次出现：图形 zonotope 的体积 32
2.9　线性规划对偶中的解交 33
2.10　迭代舍入：凸几何变成近似算法 34
2.11　最小割：格、理想与仙人掌几何 35
2.12　解交、拟阵与再次审视 Hall 定理 35
2.13　凸图景提出的研究方向 36
2.14　“解交即几何”的练习 37

第二部分　从解交视角看经典极小极大定理 **37**

3　Hall 定理：第一个解交证明 **38**

4　Menger、最大流最小割与最小割格 **40**

5　Edmonds 的不交树形图定理 **43**

5.1　完整紧集证明 43
5.2　树形图多面体 44

6 Frank 的自由根分支定理 **44**

7 Nash-Williams-Tutte 生成树打包 **45**
7.1 通过拟阵并的第二个证明 47
7.2 图拟阵与生成树多面体 47

第三部分 定向、splitting-off 与局部变换 **48**

8 Robbins 与 Nash-Williams：给连通性定向 **48**

9 Splitting-off 与构造性刻画 **49**
9.1 一个极小连通性引理 49
9.2 Splitting-off 50
9.3 危险集与解交 50
9.4 Pinching：逆操作 51
9.5 用 splitting-off 证明 Nash–Williams 51

10 Nash-Williams 的凸整数性证明 **51**

11 一个现代局部证明：单调边翻转 **52**

12 Mader 的有向定理 **53**

第四部分 一般框架与进一步联系 **53**

13 次模流、Lucchesi-Younger 与 Woodall 猜想 **54**

14 围绕同一思想的更多优美数学 **55**
14.1 覆盖函数：从 Hall 到近似算法 55
14.2 熵：次模性与 Shearer 不等式 55
14.3 离散凸分析与 M-凸性 56
14.4 Coarea、割与阈值舍入 56

第五部分 项目与进一步学习 **57**

15 研究方向与开放问题 **57**
15.1 高连通定向的重构 57
15.2 无限 Nash–Williams 定向 57
15.3 Splitting-off 能否凸化? 57
15.4 超越图：超图与集合对连通性 58
15.5 算法化解交 58

15.6 图算法中的次模最小化 58

16 Menger 后续项目菜单：路径、割、度量以及更远 58

17 Hall 的伴侣项目：稳定婚姻、Galvin 与 Dinitz 问题 61

18 精选练习与提示 64

19 结束语 64

参考文献 65

第一部分　基础：次模性、解交与凸几何

1　为什么次模性是图论中的一种凸性

1.1　集合函数与边际收益递减

设 U 为有限基集。函数 $f : 2^U \to \mathbb{R}$ 称为**次模的（submodular）**，如果对所有 $X, Y \subseteq U$ 都有

$$f(X) + f(Y) \geq f(X \cap Y) + f(X \cup Y).$$

若总是取等号，则称 f 为**模函数（modular）**；若不等号方向相反，则称为**超模的（supermodular）**。

定义最有用的局部形式，是下面命题中的“边际收益递减”条件。Karl Menger（其图论定理将在后文出现）是边际效用理论奠基者之一 Carl Menger 的儿子。因此，次模性的“边际增益递减”表述与 Menger 这个名字之间存在一个纯属巧合的联系。

命题 1.1 (次模性的等价形式)**.** 对任意集合函数 $f : 2^U \to \mathbb{R}$，下列条件等价：

(i) f 是次模的，即对所有 $X, Y \subseteq U$，

$$f(X) + f(Y) \geq f(X \cap Y) + f(X \cup Y).$$

(ii) f 具有边际收益递减性质：只要 $A \subseteq B$ 且 $e \notin B$，就有

$$\Delta_e f(A) := f(A \cup \{e\}) - f(A) \geq f(B \cup \{e\}) - f(B) =: \Delta_e f(B).$$

(iii) 所有离散混合二阶差分都非正：对不同的 $e, g \notin A$，

$$\Delta_g \Delta_e f(A) := f(A \cup \{e, g\}) - f(A \cup \{g\}) - f(A \cup \{e\}) + f(A) \leq 0.$$

证明. 先假设 (i)。把次模性用于 $A \cup \{e\}$ 与 B。由于

$$(A \cup \{e\}) \cap B = A, \qquad (A \cup \{e\}) \cup B = B \cup \{e\},$$

得到

$$f(A \cup \{e\}) - f(A) \geq f(B \cup \{e\}) - f(B),$$

即 (ii)。取 $B = A \cup \{g\}$，可知 (ii) 蕴含 (iii)。

反过来，假设 (iii)。若 $B \setminus A = \{g_1, \ldots, g_m\}$，令

$$A_j = A \cup \{g_1, \ldots, g_j\}.$$

反复应用 (iii) 得

$$\Delta_e f(A) = \Delta_e f(A_0) \geq \Delta_e f(A_1) \geq \cdots \geq \Delta_e f(A_m) = \Delta_e f(B),$$

所以 (ii) 成立。最后由 (ii) 推导 (i)。写 $X \setminus Y = \{e_1, \ldots, e_k\}$，并对每个 i 置

$$A_i = (X \cap Y) \cup \{e_1, \ldots, e_{i-1}\}, \qquad B_i = Y \cup \{e_1, \ldots, e_{i-1}\}.$$

于是 $A_i \subseteq B_i$ 且 $e_i \notin B_i$。把 $\Delta_{e_i} f(A_i) \geq \Delta_{e_i} f(B_i)$ 对 i 求和并望远镜相消，得到

$$f(X) - f(X \cap Y) \geq f(X \cup Y) - f(Y),$$

这正是次模不等式。 □

注 (正规化是另一项约定). 条件 $f(\varnothing) = 0$ 并不属于上面的等价条件。事实上，

$$f^{\circ}(X) := f(X) - f(\varnothing)$$

是正规化的，并且与 f 有完全相同的边际差分和次模不等式。因此，在方便时总可把函数正规化，而不会改变它的次模结构。后面书写 *Lovász* 扩张和基多面体的标准形式时，正规化尤其有用。

命题 1.2 (次模函数的小型演算). 设 $f, g : 2^U \to \mathbb{R}$ 为次模函数。

(a) 若 $a, b \geq 0$，则 $af + bg$ 次模。
(b) 若 m 为模函数，则 $f + m$ 次模，而且它与 f 有完全相同的次模松弛量。
(c) 对 $W \subseteq U$，限制映射 $X \mapsto f(X)$（$X \subseteq W$）次模；对固定 $A \subseteq U$，收缩

$$(f/A)(X) := f(X \cup A) - f(A), \qquad X \subseteq U \setminus A,$$

也是次模的。
(d) 互补函数 $f^*(X) := f(U \setminus X)$ 次模。
(e) 集合函数 m 为模函数，当且仅当存在常数 c 与权重 w_u，使

$$m(X) = c + \sum_{u \in X} w_u.$$

证明. (a)–(d) 直接代入四集合不等式即可。对 (e)，一个方向显然。反过来若 m 为模函数，令 $c = m(\varnothing)$、$w_u = m(\{u\}) - m(\varnothing)$。反复把模性用于一个集合和一个单点集合，并对 $|X|$ 归纳，即得 $m(X) = c + \sum_{u \in X} w_u$。 □

这些初等事实会被不断使用，常常不再特别说明。基本理论的标准参考文献包括 Fujishige [27]、Lovász [41] 和 Schrijver [60]。

例 1.3 (基数). 函数 $X \mapsto |X|$ 是模函数。更一般地，任意加权基数函数

$$m(X) = \sum_{u \in X} w_u$$

都是模函数。

例 1.4 (基数的凹函数). 设 $\phi : \{0, 1, \ldots, |U|\} \to \mathbb{R}$ 的相邻差分递减，即

$$\phi(j+1) - \phi(j) \geq \phi(j+2) - \phi(j+1).$$

则 $f(X) = \phi(|X|)$ 次模。事实上，$\Delta_e f(X) = \phi(|X|+1) - \phi(|X|)$ 随 $|X|$ 增大而减小。因此，整数直线上的普通凹性已经能产生次模性。均匀拟阵秩函数

$$X \longmapsto \min\{|X|, r\}$$

是最基本的例子。

例 1.5 (邻域). 令 $G = (L, R; E)$ 为二分图，$N(X) \subseteq R$ 表示 $X \subseteq L$ 的邻域。则 $\gamma(X) = |N(X)|$ 次模，因为

$$N(X \cup Y) = N(X) \cup N(Y), \qquad N(X \cap Y) \subseteq N(X) \cap N(Y).$$

更精确地，全部松弛量都可显式写出：

$$\gamma(X)+\gamma(Y)-\gamma(X\cap Y)-\gamma(X\cup Y)=|N(X)\cap N(Y)|-|N(X\cap Y)|\geq 0.$$

因此，取等号意味着：每一个同时邻接于 X 和 Y 的右侧顶点，已经邻接于 $X\cap Y$ 中的某个顶点。

例 1.6 (无向割)**.** 对无向图 $G=(V,E)$，令 $d_G(X)=|\delta_G(X)|$，其中 $\delta_G(X)$ 是恰有一个端点在 X 中的边集。则 d_G 对称，即 $d_G(X)=d_G(V\setminus X)$，并且次模。事实上，若 $P=X\setminus Y$、$Q=Y\setminus X$，则有精确恒等式

$$d_G(X)+d_G(Y)-d_G(X\cap Y)-d_G(X\cup Y)=2|E(P,Q)|. \tag{1}$$

同样，若记 $C=X\cap Y$、$D=V\setminus(X\cup Y)$，则

$$d_G(X)+d_G(Y)-d_G(X\setminus Y)-d_G(Y\setminus X)=2|E(C,D)|. \tag{2}$$

第二个恒等式即**余次模（*posimodular*）不等式**。若边带非负权，只需把基数替换为总权重，这两个公式仍成立。

命题 1.7 (对称性把次模性变成余次模性)**.** 若 $f:2^U\to\mathbb{R}$ 对称，即 $f(X)=f(U\setminus X)$，并且次模，则对所有 $X,Y\subseteq U$，

$$f(X)+f(Y)\geq f(X\setminus Y)+f(Y\setminus X).$$

证明. 把次模性用于 X 和 $U\setminus Y$。二者的交是 $X\setminus Y$，而二者并集的补集是 $Y\setminus X$；再使用对称性即可。 □

例 1.8 (有向入割)**.** 对有向图 $D=(V,A)$ 定义

$$\rho_D(X):=|\{uv\in A:u\notin X,\ v\in X\}|.$$

则 ρ_D 次模。同样有精确的松弛公式。若 $P=X\setminus Y$、$Q=Y\setminus X$，则

$$\rho_D(X)+\rho_D(Y)-\rho_D(X\cap Y)-\rho_D(X\cup Y)=|A(P,Q)|+|A(Q,P)|, \tag{3}$$

其中 $A(P,Q)$ 表示从 P 指向 Q 的弧。因此，不取等号的程度恰由两块“交叉部分”之间的弧数衡量。这个有向割函数将驱动后面的 *Menger* 定理和 *Edmonds* 定理。注意 ρ_D 通常并不单调，所以尽管它次模，却一般不是多拟阵秩函数。

例 1.9 (拟阵：独立集与秩)**.** 拟阵是一类有限集合系统，它抽象了熟悉的线性无关概念。这里它很有用，因为它有两种等价描述：一种组合的，一种数值的。

独立集描述。令 U 为有限基集。族 $\mathcal{I}\subseteq 2^U$ 是某个拟阵的独立集族，如果：

(i) $\varnothing\in\mathcal{I}$；
(ii) 若 $J\subseteq I\in\mathcal{I}$，则 $J\in\mathcal{I}$；
(iii) 若 $I,J\in\mathcal{I}$ 且 $|I|<|J|$，则存在 $e\in J\setminus I$ 使 $I\cup\{e\}\in\mathcal{I}$。

集合 $X\subseteq U$ 的一个**基**，是 X 的极大独立子集。交换公理蕴含 X 的所有基具有相同大小。

秩函数描述。等价地，一个拟阵可由整数值函数 $r:2^U\to\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 指定，满足

(i) 对每个 $X\subseteq U$，$0\leq r(X)\leq|X|$；
(ii) $X\subseteq Y$ 蕴含 $r(X)\leq r(Y)$；
(iii) 对所有 $X,Y\subseteq U$，

$$r(X)+r(Y)\geq r(X\cap Y)+r(X\cup Y).$$

因此，拟阵秩函数尤其是一个正规化、单调、整数值的次模函数。

简要说明二者等价性。从独立集出发，定义

$$r_M(X) := \max\{|I| : I \subseteq X,\ I \in \mathcal{I}\}.$$

那么 $r_M(X)$ 就是 X 任意一个基的大小。前两个秩公理显然。为证次模性，取 $X \cap Y$ 的一个基 I，把它扩充为 X 的基 $I \cup J$，再扩充为 $X \cup Y$ 的基 $I \cup J \cup K$，其中 $K \subseteq Y \setminus X$。因为 $I \cup K$ 在 Y 中独立，

$$r_M(Y) \geq |I| + |K|,$$

从而

$$r_M(X) + r_M(Y) \geq (|I| + |J|) + (|I| + |K|) = r_M(X \cap Y) + r_M(X \cup Y).$$

反过来，设 r 满足三个秩公理，并定义

$$\mathcal{I}_r := \{I \subseteq U : r(I) = |I|\}.$$

这些集合正是独立集。事实上，次模性说明加入一个元素至多使秩增加 1。因此，$\mathcal{I}_r$ 中集合的任意子集仍在 $\mathcal{I}_r$ 中。若 $I, J \in \mathcal{I}_r$、$|I| < |J|$，而 $J \setminus I$ 中没有任何元素能够在保持独立性的同时加入 I，那么这些元素在 I 处的秩增量都为 0。由边际收益递减，在继续加入其他元素后它们的秩增量仍为 0，于是 $r(I \cup J) = r(I) = |I|$；但单调性给出 $r(I \cup J) \geq r(J) = |J|$，矛盾。所以交换公理成立。

一个具体例子是**图拟阵（*graphic matroid*）**：U 是图的边集，一组边独立当且仅当它不含环。它的基是极大森林（图连通时就是生成树）。在这个例子里，森林的交换性质与相应秩函数的次模性，是同一结构的两种形式。

因此，本讲义需要记住的要点是：**次模性是拟阵交换性质的数值影子**。

从拟阵到多拟阵，再到一般次模性

上述秩公理位于一条会在全篇反复出现的层级链中。一个**多拟阵秩函数（polymatroid rank function）**是正规化、单调、次模的函数 $p : 2^U \to \mathbb{R}_{\geq 0}$；若它取整数值，则称为**整数多拟阵秩函数**。拟阵秩函数恰好是那些满足每个元素 e 都有 $p(\{e\}) \leq 1$ 的整数多拟阵秩函数。事实上，次模性给出边际收益递减，所以

$$p(X) \leq \sum_{e \in X} p(\{e\}) \leq |X|,$$

由此恢复拟阵秩公理。
因此应始终记住层级

$$\boxed{\text{拟阵秩} \subset \text{整数多拟阵秩} \subset \text{多拟阵秩} \subset \text{正规化次模函数}.}$$

最后一个包含严格成立，因为一般的次模函数不必单调。这一点在图论里很重要：Hall 定理中的邻域函数 $X \mapsto |N(X)|$ 是整数多拟阵秩函数，而图割函数和有向入割函数虽然次模，却一般不单调，因此属于更大的次模世界。
一个很小的非拟阵多拟阵例子如下。取整数 $c_e \geq 0$，置

$$p(X) = \min\left\{5, \sum_{e \in X} c_e\right\}.$$

它正规化、单调、整数值且次模。若某个 $c_e > 1$，那么一个元素可以贡献超过一个单位的秩，

所以 p 是整数多拟阵秩函数，却不是拟阵秩函数。后文会反复指出每个论证实际上使用了这条层级中的哪一级结构。

1.2 紧集与基本解交引理

次模不等式的等号情形将起核心作用。我们沿用标准术语：当相关下界在某个集合上取到时，称该集合为**紧集（tight set）**。

定义 1.10 (紧集)**.** 设 f 次模、m 模，并假设在所关心的定义域内恒有 $f(X) \geq m(X)$。若 $f(X) = m(X)$，则称 X 为紧集。

为后用，给次模性“严格到何种程度”命名。令

$$\sigma_f(X, Y) := f(X) + f(Y) - f(X \cap Y) - f(X \cup Y).$$

于是次模性即 $\sigma_f(X, Y) \geq 0$。对图割而言，式 (1) 和 (3) 表明 σ_f 并非抽象的缺陷量：它确实在数跨越两块交叉区域的边或弧。

引理 1.11 (紧集的解交)**.** 若 X, Y 都是紧集，并且涉及的四个集合都仍在定义域内，则 $X \cap Y$ 与 $X \cup Y$ 也是紧集。此外，次模松弛量消失：

$$\sigma_f(X, Y) = 0.$$

证明. 有

$$\begin{aligned} m(X) + m(Y) &= f(X) + f(Y) \\ &\geq f(X \cap Y) + f(X \cup Y) \\ &\geq m(X \cap Y) + m(X \cup Y). \end{aligned}$$

由 m 的模性，第一项和最后一项相等，因此全程必须取等号。这同时证明交、并均为紧集，以及次模松弛量为 0。 □

推论 1.12 (极小化子的格)**.** 若 $f : 2^U \to \mathbb{R}$ 次模，且 $\mu = \min_{X \subseteq U} f(X)$，则极小化子族

$$\arg\min f := \{X : f(X) = \mu\}$$

对并与交封闭。特别地，它有唯一的包含极小成员和唯一的包含极大成员。

证明. 在引理 1.11 中取常数模函数 $m(X) = \mu$。有限族对交、并封闭，便给出两个极端极小化子。 □

推论 1.13 (紧图割的零松弛结构)**.** 设一个割函数同某个模下界比较，并且 X, Y 都是紧集。对无向图，$X \setminus Y$ 与 $Y \setminus X$ 之间边的总权重为 0；对有向图，这两块之间任一方向弧的总权重均为 0。若所有边或弧权严格为正，则两块之间根本没有边或弧。

证明. 把引理 1.11 与精确松弛恒等式 (1)、(3) 结合即可。 □

凸性视角

对凸函数而言，Jensen 不等式中的等号具有高度结构：它往往说明函数在连接两点的线段上是仿射的。在次模组合学中，紧集扮演类似角色。当两个紧集以非层状方式重叠时，次模不等式迫使它们的并与交也成为新的等号情形。不断把一对重叠集合替换为其交与并，就是

“暴露凸体一个面”的离散类比。

族 $\mathcal{L} \subseteq 2^U$ 称为**层状的（laminar）**，若任意两个成员要么嵌套、要么不交：对 $X, Y \in \mathcal{L}$，有 $X \subseteq Y$，或 $Y \subseteq X$，或 $X \cap Y = \varnothing$。因此，两集合破坏层状性，恰当且仅当 $X \cap Y \neq \varnothing$ 且二者互不包含。我们称这样的一对为**重叠对（overlapping pair）**。一些文献把这种配置称为“crossing”；另一些文献还额外要求 $U \setminus (X \cup Y) \neq \varnothing$。明确约定可以避免一个常见的术语混淆。

对 $X \subseteq U$，以 $\mathbf{1}_X \in \{0,1\}^U$ 表示其示性向量。若 $X_1, \dots, X_r$ 是一列集合，则 $\mathbf{1}_{X_1} + \cdots + \mathbf{1}_{X_r}$ 的 u 坐标，就是包含 u 的集合 X_i 的个数。因此，两这样的和相等，意味着 U 的每个元素在两个集合族中以相同的总重数出现。下一个命题保留的正是这份数据。

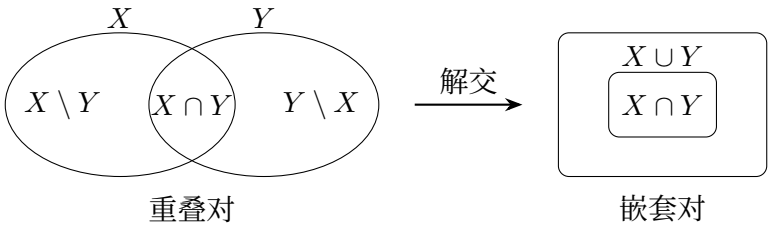


图 1: 基本解交操作把一个重叠对替换为其交与并。当 X, Y 为紧集时，次模性保证两个替代集合仍然紧。

命题 1.14 (层状化原则——实际上可链化)**.** 假设引理 *1.11* 的条件对有限基集 U 的所有子集都成立。令 $\mathcal{F} = (X_1, \dots, X_r)$ 是紧集的一个有限多重族，并对 $u \in U$ 定义

$$c(u) := |\{i : u \in X_i\}|.$$

对 $k = 1, \dots, r$ 定义阈值集合

$$L_k := \{u \in U : c(u) \geq k\}. \tag{4}$$

则每个 L_k 都是紧集，而且

$$L_1 \supseteq L_2 \supseteq \cdots \supseteq L_r.$$

此外，

$$\sum_{k=1}^{r} \mathbf{1}_{L_k} = \sum_{i=1}^{r} \mathbf{1}_{X_i}. \tag{5}$$

因此，原来的紧集不仅能替换成一个层状多重族，而且能替换成一条嵌套的紧集链，同时不改变 U 中每个元素被计数的次数。

证明. L_k 的嵌套性由定义立即可见：若一个元素至少出现在 $k+1$ 个 X_i 中，那它当然至少出现在 k 个中。

固定 $u \in U$。式 (5) 右边的 u 坐标是 $c(u)$；左边中，u 恰属于 $L_1, L_2, \dots, L_{c(u)}$，所以也被计数 $c(u)$ 次。于是 (5) 成立。

最后只需证明每个 L_k 紧。一个元素至少属于 $X_1, \dots, X_r$ 中的 k 个，当且仅当存在某个 k 元指标子集 $I \subseteq \{1, \dots, r\}$，使它属于所有 $i \in I$ 对应的 X_i。因此

$$L_k = \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,\dots,r\} \\ |I| = k}} \bigcap_{i \in I} X_i. \tag{6}$$

由引理 1.11，紧集族对两两交、并封闭；归纳可知，它对任意有限交与有限并封闭。由式 (6)，L_k 紧。 □

两个集合：基本解交操作

当 $r=2$ 时，阈值集合就是 $L_1 = X_1 \cup X_2$、$L_2 = X_1 \cap X_2$。于是命题 1.14 退化为熟悉的替换

$$(X,Y) \longmapsto (X \cap Y, X \cup Y).$$

例如若 $X=\{1,2\}$、$Y=\{2,3\}$，原来两集合对元素 $1,2,3$ 的计数重数为 $(1,2,1)$，而解交后的集合对 $\{2\},\{1,2,3\}$ 具有完全相同的重数。向量形式为

$$\mathbf{1}_{\{1,2\}} + \mathbf{1}_{\{2,3\}} = \mathbf{1}_{\{2\}} + \mathbf{1}_{\{1,2,3\}}.$$

这条初等恒等式就是命题背后的局部机制。

注 (为什么称为“解交”)**.** 上面的证明立即给出一个规范答案：按元素出现的重数排序，取层集 L_k。传统“解交证明”则在每个重叠对上反复进行局部变换

$$(X,Y) \longmapsto (X \cap Y, X \cup Y).$$

引理 *1.11* 保持紧性，并且逐坐标有 $\mathbf{1}_X + \mathbf{1}_Y = \mathbf{1}_{X\cap Y} + \mathbf{1}_{X\cup Y}$。为了看出此过程不会无限进行，可在所有具有相同总示性向量的表示中，选取使

$$\Phi = \sum_{Z} |Z|^2$$

最大的一个。若 X,Y 重叠，则解交把势函数增加

$$|X\cap Y|^2 + |X\cup Y|^2 - |X|^2 - |Y|^2 = 2|X\setminus Y|\,|Y\setminus X| > 0,$$

矛盾。注意方向：这个常见的二次势函数必须最大化，而不是最小化。

注 (命题没有说什么)**.** 它并没有说所有紧集组成层状族。事实上，引理 *1.11* 说明紧集形成 2^U 的一个子格：它们对并、交封闭，而这样的格完全可能包含许多重叠对。结论是另一回事：只要一个证明仅通过总向量 $\sum_i \mathbf{1}_{X_i}$ 使用有限个紧集，就可以把这组紧集替换成一种特别简单的形式——事实上就是命题 *1.14* 中的链。

与更熟悉的线性规划解交原则的关系。 在基于割的线性规划中还有一个紧密相关、但真正不同的陈述。那里与集合 $S \subseteq V$ 关联的向量往往是边割示性向量 $\mathbf{1}_{\delta(S)}$，而不是顶点示性向量 $\mathbf{1}_S$。此外，割约束的右端可能只具有“相交超模性”或“斜超模性”。在这种情形下，解交通常证明：可以选择一族层状的（或无交叉的）线性无关紧约束；不应期待上面更强的链结论。例如在生存网络设计中，两条交叉紧割可能必须按可用的超模不等式，替换为 $A\cap B, A\cup B$，也可能替换为 $A\setminus B, B\setminus A$。这正是迭代舍入及相关网络设计论证中使用的解交形式。加权线性规划版本将在命题 2.19 中展开。

进一步阅读。 次模多面体基础见 Edmonds 的奠基论文 [13] 和 Lovász 的凸几何观点 [41]。关于次模系统、基多面体以及相交/交叉次模性的系统处理，见 Fujishige [27, 第 2 章]；Schrijver 第 44 章也是标准入口 [60, 第 44 章]。图论方面，Frank 的综述 [20] 与专著 [22] 解释了解交为什么在连通性理论中一再出现。若希望看到“层状紧约束原则”在线性规划论证中的具体使用，Lau–Ravi–Singh 从生成树章节就引入解交，并在后文反复使用 [39, 第 4 章]；Jain 的生存网络定理是经典应用 [36]。Traub 与 Vygen [61, 第 4 章] 则有一章现代教材专门讨论“对偶、割与解交”。

1.3 Lovász 扩张

这是第一次真正适合采用正规化的地方。正如前面所说，并不损失一般性：必要时把 f 替换为 $f - f(\varnothing)$。

在引入扩张前，先记录将要用到的连续概念。这里不假设读者有凸分析背景。

定义 1.15 (凸函数)**.** 函数 $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 称为凸函数，如果对任意 $x, z \in \mathbb{R}^n$ 与 $\lambda \in [0,1]$，

$$\Phi\big(\lambda x + (1-\lambda)z\big) \le \lambda \Phi(x) + (1-\lambda)\Phi(z). \tag{7}$$

也就是说，在连接 x, z 的线段上的任一点，函数值不超过端点函数值的相应线性插值。线性函数（事实上仿射函数）在 *(7)* 中恒取等号。

与函数关联的几何对象是它的**上图集（epigraph）**

$$\operatorname{epi}(\Phi) := \{(x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : t \ge \Phi(x)\}.$$

凸性的定义不等式恰好等价于这个集合是凸的。

命题 1.16 (凸性与上图集)**.** 函数 $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是凸的，当且仅当其上图集 $\operatorname{epi}(\Phi)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的凸子集。

证明. 先设 Φ 凸。若 $(x,a), (z,b)$ 属于上图集，则 $a \ge \Phi(x)$、$b \ge \Phi(z)$，所以

$$\lambda a + (1-\lambda)b \ge \lambda\Phi(x) + (1-\lambda)\Phi(z) \ge \Phi(\lambda x + (1-\lambda)z),$$

因而整条线段都留在上图集内。反之，对两个边界点 $(x, \Phi(x))$、$(z, \Phi(z))$ 使用上图集的凸性；所得点必须位于 Φ 的图像之上，正好就是 (7)。 □

这也立即解释后文反复使用的另一个事实。若 $\Phi(x) = \sup_{a \in A} \ell_a(x)$，其中 ℓ_a 是仿射函数，则

$$\operatorname{epi}(\Phi) = \bigcap_{a \in A} \{(x,t) : t \ge \ell_a(x)\},$$

是半空间的交，所以 Φ 凸。特别地，有限多个线性函数的逐点最大值是凸函数。以后出现支撑函数时，我们将直接使用这个几何观察，而不再每次重证同一个不等式。

对非空集合 $K \subseteq \mathbb{R}^n$，其**支撑函数**定义为

$$h_K(c) := \sup_{y \in K} c^{T} y.$$

因此它作为 c 的函数是凸的。若 K 紧，则上确界就是最大值。

还需要第二个初等几何事实：分离。

定理 1.17 (把一点与闭凸集分离)**.** 设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空、闭且凸，$p \notin K$。则存在 $c \neq 0$ 与 $\alpha \in \mathbb{R}$，使

$$c^{T} p > \alpha \ge c^{T} z \qquad (z \in K).$$

若 K 紧，则可写成

$$c^{T} p > h_K(c) = \max_{z \in K} c^{T} z.$$

证明. 令 $q \in K$ 为距离 p 最近的点，并置 $c = p - q$。对每个 $z \in K$，线段 $q + t(z-q)$ 在 $0 \le t \le 1$ 时都属于 K。由于 $t = 0$ 使沿这条线段到 p 的平方距离最小，右导数非负，从而 $c^{T}(z-q) \le 0$。

于是 $c^T z \le c^T q < c^T p$，因为 $c \neq 0$。取 $\alpha = c^T q$ 即可。这个“最近点证明”将在最小范数基定理中再次出现。 □

关于上图集、支撑超平面和分离等标准凸分析背景，可参见 Rockafellar [55]。对我们来说，关键在于：次模性会让这些连续的分离与支撑对象塌缩成极其具体的子集证书。

从积分示性函数到积分集合函数

有一种测度论视角，可以在正式定义前预示 Lovász 扩张。若 μ 是 U 上普通的有限测度，则集合函数可由示性函数的积分恢复：

$$\mu(A) = \int_U \mathbf{1}_A \, d\mu.$$

普通积分把定义从 0–1 值函数扩张到任意实值函数。在有限基集上，向量 $x \in \mathbb{R}^U$ 本身就是一个实值函数 $u \mapsto x_u$。Lovász 扩张对一般集合函数 f 做相似的事：从 $f(A) = \widehat{f}(\mathbf{1}_A)$ 出发，为每个实向量 x 赋值。
当 f 单调且正规化时，在非可加测度论中称它为**容量（capacity）**。得到的层集积分就是有限空间上的 Choquet 积分。因此同一个公式可用两种语言阅读：

$$\boxed{\text{次模优化中的 Lovász 扩张} \quad = \quad \text{有限空间上的 Choquet 积分.}}$$

可加情形最熟悉：若 $f(A) = \sum_{i \in A} p_i$，则扩张就是普通积分 $\sum_i p_i x_i$。次模性衡量了在保持该扩张凸性的同时，我们能偏离可加性多远。

注 (一个平行的过渡：从有限图到 graphon). 这里有一个有用的平行类比，但不要把它与 *Lovász* 扩张本身混为一谈。一个有 n 个顶点的有限简单图 G 可由邻接矩阵表示，从而可表示成对称的 0–1 阶梯函数

$$W_G : [0,1]^2 \to \{0,1\},$$

其构造是把 $[0,1]$ 分成 n 个等长区间，并令 W_G 在每个小矩形上常值。在稠密图的极限理论中，允许一般的对称可测核

$$W : [0,1]^2 \longrightarrow [0,1],$$

称为 ***graphon***。收敛的稠密图序列具有这样的可测极限对象，子图密度变成 W 的乘积的真正多重积分；参见 *Lovász–Szegedy [42]* 和 *Lovász [43]*。

这个类比是概念性的，而非字面上的。*Lovász* 扩张保持有限基集不变，只把集合函数从示性向量扩张到任意实向量；*graphon* 理论则扩大环境空间，研究越来越大的图的极限。不过，两者都是现代组合学里反复出现的一种分析化动作：

$$\boxed{\text{离散的0–1 数据} \longrightarrow \text{实值分析数据} \longrightarrow \text{积分、极限与几何.}}$$

在 *graphon* 理论里，这条过渡支撑图极限、正则性、采样与性质测试；在本章里，它支撑 *Choquet* 积分、凸性、支撑函数和多面体优化。

令 $f : 2^{[n]} \to \mathbb{R}$ 且 $f(\varnothing) = 0$。给定 $x \in \mathbb{R}^n$，取一个排列满足

$$x_{\pi(1)} \ge x_{\pi(2)} \ge \cdots \ge x_{\pi(n)},$$

并令 $S_i := \{\pi(1), \dots, \pi(i)\}$。$f$ 的 **Lovász 扩张**定义为

$$\widehat{f}(x) = x_{\pi(n)} f([n]) + \sum_{i=1}^{n-1} (x_{\pi(i)} - x_{\pi(i+1)}) f(S_i).$$

等价地,

$$\widehat{f}(x) = \sum_{i=1}^{n} x_{\pi(i)} \big(f(S_i) - f(S_{i-1})\big).$$

它在 0–1 向量上与 f 一致：$\widehat{f}(\mathbf{1}_X) = f(X)$。

定理 1.18 (Lovász)**.** 集合函数 f 次模，当且仅当其 *Lovász* 扩张 $\widehat{f}$ 是凸函数。

我们在引入相应多面体后证明该定理。

1.4 次模多面体与基多面体

对 $x \in \mathbb{R}^U$、$X \subseteq U$，记

$$x(X) = \sum_{u \in X} x_u.$$

定义**次模多面体**

$$P(f) := \{x \in \mathbb{R}^U : x(X) \le f(X) \text{ 对每个} X \subseteq U\},$$

并定义其**基多面体**

$$B(f) := \{x \in P(f) : x(U) = f(U)\}.$$

定理 1.19 (基多面体的贪心描述)**.** 设 f 次模且 $f(\varnothing) = 0$。对任意排列 $\pi(1), \dots, \pi(n)$，定义

$$y_{\pi(i)} = f(S_i) - f(S_{i-1}).$$

则 $y \in B(f)$。进一步地，对任意满足 $c_{\pi(1)} \ge \cdots \ge c_{\pi(n)}$ 的权向量 c，这个贪心向量使 $c^T x$ 在 $B(f)$ 上达到最大。

证明. 任取 $X = \{\pi(i_1), \dots, \pi(i_t)\}$，其中 $i_1 < \cdots < i_t$。由边际收益递减,

$$y_{\pi(i_j)} = f(S_{i_j}) - f(S_{i_j - 1}) \le f(X \cap S_{i_j}) - f(X \cap S_{i_j - 1}).$$

求和后得 $y(X) \le f(X)$，同时 $y(U) = f(U)$，故 $y \in B(f)$。关于最优性，分部求和给出

$$\begin{aligned} c^T x &= c_{\pi(n)} x(U) + \sum_{i=1}^{n-1} (c_{\pi(i)} - c_{\pi(i+1)}) x(S_i) \\ &\le c_{\pi(n)} f(U) + \sum_{i=1}^{n-1} (c_{\pi(i)} - c_{\pi(i+1)}) f(S_i), \end{aligned}$$

而贪心向量 y 取到等号。 □

推论 1.20 (基多面体的顶点与整数性)**.** $B(f)$ 的每个顶点都是某个 U 的排列对应的贪心向量。因此，若 f 为整数值函数，则 $B(f)$ 的每个顶点都是整数点。

证明. 令 v 为一个顶点。选择线性目标 $c^T x$，使它在 v 处唯一取最大值；稍微扰动 c，使各坐标互异，同时保持 v 为唯一最优点。令 π 按 c 坐标递减排序。定理 1.19 给出同一目标的一个贪心最大化向量 y。唯一性迫使 $y = v$。若 f 为整数值，则每个坐标 $y_{\pi(i)} = f(S_i) - f(S_{i-1})$ 都是整数。 □

注 (Lovász 扩张的次梯度). 在每个锥 $x_{\pi(1)} \geq \cdots \geq x_{\pi(n)}$ 上，*Lovász* 扩张都是线性的，其系数向量正是排列 π 对应的贪心基向量。因此，贪心构造同时描述了 $B(f)$ 的顶点和凸函数 $\widehat{f}$ 的次梯度。这正是“次模性就是离散凸性”的一个精确含义。

定理 1.18 的证明。 先假设 f 次模。固定 $x \in \mathbb{R}^n$，取排列 π 使 $x_{\pi(1)} \geq \cdots \geq x_{\pi(n)}$。在定理 1.19 中取权向量 $c = x$。贪心向量 $y^\pi \in B(f)$ 最大化 $y^T x$，最大值为

$$(y^\pi)^T x = x_{\pi(n)} f([n]) + \sum_{i=1}^{n-1} (x_{\pi(i)} - x_{\pi(i+1)}) f(S_i) = \widehat{f}(x).$$

因此

$$\widehat{f}(x) = \max_{y \in B(f)} y^T x = h_{B(f)}(x). \tag{8}$$

也就是说，Lovász 扩张正是基多面体的支撑函数。由定理 1.17 前关于上图集的观察，任一支撑函数都是凸的，因为它是线性函数的逐点上确界。这就证明了正向蕴含，而无需再次重复“线性函数最大值为凸”的计算。

反过来，设 $\widehat{f}$ 凸。取 $X, Y \subseteq [n]$，令 $A := X \cap Y$、$B := X \cup Y$，并置 $q := (\mathbf{1}_X + \mathbf{1}_Y)/2$。由凸性（$\lambda = 1/2$）以及 $\widehat{f}(\mathbf{1}_Z) = f(Z)$，

$$\widehat{f}(q) \leq \frac{\widehat{f}(\mathbf{1}_X) + \widehat{f}(\mathbf{1}_Y)}{2} = \frac{f(X) + f(Y)}{2}. \tag{9}$$

向量 q 在 A 上取值 1，在 $B \setminus A = X \triangle Y$ 上取值 $1/2$，在 B 外取值 0。于是 Lovász 扩张使用的递减排列中，坐标分成三块：

$$A \text{ (层1)}, \qquad B \setminus A \text{ (层1/2)}, \qquad [n] \setminus B \text{ (层0)}.$$

只有两次层值下降产生贡献，因此

$$\widehat{f}(q) = \left(1 - \frac{1}{2}\right) f(A) + \left(\frac{1}{2} - 0\right) f(B) = \frac{1}{2} f(X \cap Y) + \frac{1}{2} f(X \cup Y).$$

与 (9) 合并并乘以 2，得到

$$f(X \cap Y) + f(X \cup Y) \leq f(X) + f(Y),$$

正是次模不等式。因此 f 次模。

命题 1.21 (Lovász 扩张的层集公式). 设 $f : 2^{[n]} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(\varnothing) = 0$，对 $x \in \mathbb{R}^n$ 定义

$$S_t(x) := \{ i \in [n] : x_i \geq t \}.$$

则

$$\widehat{f}(x) = \int_0^\infty f(S_t(x))\, dt + \int_{-\infty}^0 \big(f(S_t(x)) - f([n]) \big)\, dt. \tag{10}$$

特别地，若 $x \geq 0$（逐坐标），则

$$\widehat{f}(x) = \int_0^\infty f(S_t(x))\, dt. \tag{11}$$

若进一步有 $f([n])=0$，则对任意 $x\in\mathbb{R}^n$，

$$\widehat{f}(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(S_t(x))\,dt. \tag{12}$$

因此，*Lovász* 扩张确实是由原集合函数在 x 的嵌套超层集上的函数值拼装而成。

证明. 先设 $x\ge 0$，并按 $x_{\pi(1)}\ge\cdots\ge x_{\pi(n)}\ge 0$ 排序。令 $S_i=\{\pi(1),\dots,\pi(i)\}$，并置 $x_{\pi(n+1)}:=0$。当 $x_{\pi(i+1)}<t\le x_{\pi(i)}$ 时，超层集 $S_t(x)$ 恰为 S_i（端点不影响积分）。故

$$\int_0^{\infty} f(S_t(x))\,dt=\sum_{i=1}^{n}(x_{\pi(i)}-x_{\pi(i+1)})f(S_i),$$

这正是 $\widehat{f}(x)$ 的定义公式。

对一般 x，选 $a\ge-\min_i x_i$，使 $z=x+a\mathbf{1}\ge 0$。由定义立即有 $\widehat{f}(x+a\mathbf{1})=\widehat{f}(x)+af([n])$。把非负情形的公式用于 z，并作变量替换 $s=t-a$，得到

$$\widehat{f}(x)=\int_{-a}^{\infty} f(S_s(x))\,ds-af([n]).$$

在 0 处分裂即得 (10)；当 s 足够负时 $S_s(x)=[n]$，故第二个被积函数最终为零，下限可写作 $-\infty$。两个特殊情形随即得到。 □

Choquet 积分视角。 上一个命题恰好就是有限空间上 Choquet 积分的公式。这里明确记录二者的同一性，因为它把次模优化与更古老的容量理论联系起来。

定义 1.22 (容量与有限 Choquet 积分)**.** 有限基集 U 上的**容量（*capacity*）**是一个单调集合函数 $\nu:2^U\to\mathbb{R}$，满足 $\nu(\varnothing)=0$。在概率应用中常进一步正规化为 $\nu(U)=1$。对 $x\in\mathbb{R}^U$，其（非对称）*Choquet* 积分为

$$C_\nu(x):=\int_0^{\infty}\nu(\{u:x_u\ge t\})\,dt+\int_{-\infty}^{0}\big(\nu(\{u:x_u\ge t\})-\nu(U)\big)\,dt. \tag{13}$$

若 $x\ge 0$，只有第一个积分存在。

命题 1.23 (Lovász 扩张等于 Choquet 积分)**.** 若 ν 是 U 上的容量，则

$$\widehat{\nu}(x)=C_\nu(x)\qquad(x\in\mathbb{R}^U).$$

若 ν 可加，例如 $\nu(A)=\sum_{u\in A}p_u$，则

$$C_\nu(x)=\sum_{u\in U}p_u x_u,$$

因而 *Choquet* 积分退化为有限测度空间 (U,ν) 上的普通积分。

证明. 第一条就是命题 1.21。可加情形可以直接代入 (13)，交换有限求和与积分；也可使用 Lovász 扩张的第二个定义公式：每个边际差分都只是权重 $p_{\pi(i)}$。 □

“capacity”一词来自位势论。Choquet 的奠基论文建立了递增集合函数和经典容量的一般理论，与解析集和位势论有很深联系 [7]。后来，以他命名的积分成为非可加测度论的核心工具；

系统的现代处理见 Denneberg [10]。它也以多种方式进入概率与统计。例如，随机闭集 Z 的击中概率

$$T(K) = \Pr\{Z \cap K \neq \varnothing\}$$

构成容量泛函；在适当的连续性与交替条件下，它们决定 Z 的分布，见 Molchanov [46]。在模糊性与非可加概率模型中，容量取代单一的可加概率，Choquet 积分则扮演期望的角色。Schmeidler 的表示定理用若干性质——其中包括对共单调函数的可加性——刻画 Choquet 积分 [57]；他后来的工作使 Choquet 期望效用成为不确定性决策的基本模型 [58]。

有限维公式也让“仍然保留下来的可加性形式”完全透明。

命题 1.24 (共单调可加性)**.** 称 $x, z \in \mathbb{R}^U$ **共单调（*comonotone*）**，若

$$(x_u - x_v)(z_u - z_v) \geq 0 \qquad (u, v \in U),$$

也就是说，两个向量的坐标存在一个共同的递减排序。对任意正规化集合函数 f，只要 x, z 共单调，就有

$$\widehat{f}(x + z) = \widehat{f}(x) + \widehat{f}(z).$$

另外，对 $\alpha \geq 0$，

$$\widehat{f}(\alpha x) = \alpha \widehat{f}(x), \qquad \widehat{f}(x + a\mathbf{1}) = \widehat{f}(x) + a f(U).$$

证明. 选择一个同时使 x, z 坐标递减的排列 π。它也使 $x + z$ 递减。在相应的序锥上，Lovász 扩张对 $w = x, z, x + z$ 都是同一个线性形式

$$y^\pi \cdot w, \qquad y^\pi_{\pi(i)} = f(S_i) - f(S_{i-1}).$$

于是可加性成立。正齐次性和沿 $\mathbf{1}$ 方向的平移公式则直接由定义得到。 □

因此，普通积分之所以完全可加，是因为可加测度使扩张在整个 $\mathbb{R}^U$ 上线性；Choquet 积分只在保持同一层集链的方向上保留精确可加性。这正是为什么排序、链以及辫状锥会如此自然地出现在后面的凸几何中。

例 1.25 (拟阵秩：Choquet 积分变成贪心优化)**.** 设 M 是 U 上的拟阵，秩函数为 r_M。由于 r_M 是多拟阵秩函数，它的 *Lovász* 扩张就是 *Choquet* 积分。若 $x_{\pi(1)} \geq \cdots \geq x_{\pi(n)}$，则每个秩增量

$$r_M(S_i) - r_M(S_{i-1})$$

只能是 0 或 1。它等于 1 的位置，恰好就是拟阵贪心算法选中的元素。因此，若 B_x 是贪心得到的最大权基，则

$$\widehat{r}_M(x) = \sum_{e \in B_x} x_e = \max\{x(B) : B \text{ 是} M \text{ 的基}\}. \tag{14}$$

对 $x \geq 0$，层蛋糕公式变成

$$\widehat{r}_M(x) = \int_0^\infty r_M(\{e : x_e \geq t\})\, dt.$$

在每个阈值处，贪心基包含“尚存元素集”的一个基，所以该积分确实在累加“高于水平 t 时还有多少独立元素”。

对均匀拟阵 $U_{k,n}$，这说明

$$\widehat{r}(x) = x_{(1)} + \cdots + x_{(k)},$$

即 k 个最大坐标之和。对连通图的图拟阵，式 *(14)* 是最大权生成树的权值。在这个意义上，*Kruskal* 算法通过把阈值沿边权逐渐降低，并在连通分支合并时记录秩的增加，计算了一个 *Choquet* 积分。

1.5 图割变成总变差

图割的凸扩张有一个格外漂亮的形式。

定理 1.26 (割函数等于图总变差)**.** 设图 $G=(V,E)$ 的边有非负权 w_e，定义

$$c(X) := \sum_{uv\in\delta(X)} w_{uv}.$$

则它的 *Lovász* 扩张是

$$\widehat{c}(x) = \sum_{uv\in E} w_{uv}|x_u - x_v|.$$

证明. 两边都对边可加，所以只需考虑单边 uv。相应集合函数恰在一个集合分离 u,v 时取值 1，其 Lovász 扩张就是 $|x_u-x_v|$。 □

离散与连续之间真正的桥梁：为什么叫“余面积（coarea）”?

对 $t\in\mathbb{R}$，记 $S_t := \{v\in V : x_v \ge t\}$。对单边 uv 有初等恒等式

$$|x_u - x_v| = \int_{-\infty}^{\infty} \left|\mathbf{1}_{\{u\in S_t\}} - \mathbf{1}_{\{v\in S_t\}}\right| \, dt. \tag{15}$$

若 $x_u \ge x_v$，则被积函数恰在 $x_v < t \le x_u$ 时等于 1，其他地方为 0，所以积分为 $x_u - x_v$。把 (15) 乘以 w_{uv} 并对边求和，得到

$$\underbrace{\sum_{uv\in E} w_{uv}|x_u - x_v|}_{\text{向量}x\text{ 的图总变差}} = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{c(S_t)}_{\text{层集}S_t\text{ 的加权边界}} \, dt. \tag{16}$$

这称为**余面积恒等式（coarea identity）**，因为它是分析中有界变差函数余面积公式在图上的离散对应：函数的总变差通过积分其超层集的周长得到；例如见 Evans–Gariepy [17, 第 3、5 章]。在图上，割容量 $c(S)$ 恰好扮演集合 S 的周长。
同一恒等式还有第二个纯次模解释。割函数满足 $c(\varnothing)=c(V)=0$，所以命题 1.21 给出

$$\widehat{c}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(S_t)\, dt,$$

而定理 1.26 给出 $\widehat{c}(x)=\sum_{uv} w_{uv}|x_u-x_v|$。因此，图上的余面积公式不是孤立技巧，而正是 Lovász 扩张的层集表示在割函数上的特殊化。
这还解释了它如何连接全篇其他内容。当 t 下降时，S_t 单调增长；若 $x_{\pi(1)}\ge\cdots\ge x_{\pi(n)}$，则在相邻坐标值之间，这些超层集恰好组成定义 Lovász 扩张和贪心描述基多面体时所用的链

$$\varnothing \subset S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_n = V.$$

因此，一个连续向量 x 可由一条离散集合链，加上每个集合维持为超层集的区间长度来编码。这也是为什么链和层状结构在解交及多面体部分不断出现：层集图景提供了链的一个规范来源，虽然它本身并不等同于解交论证。

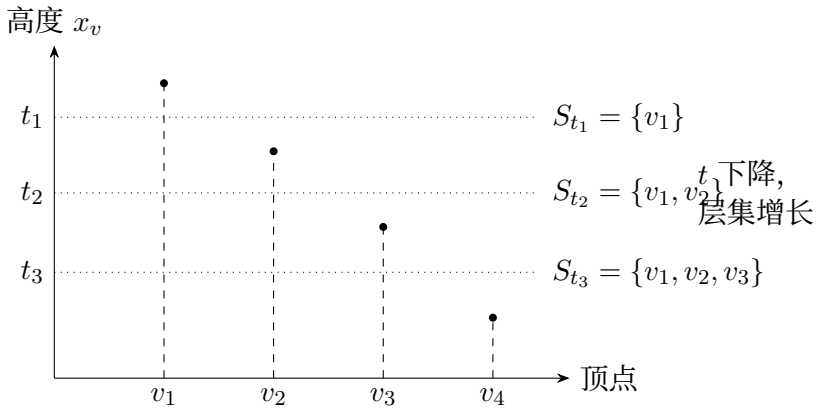


图 2: 实向量 x 决定一族嵌套超层集 $S_t = \{v : x_v \geq t\}$。Lovász 扩张以各离散集合持续存在的高度区间长度作为权重。

若 $x \in [0,1]^V$，则 (16) 化为

$$\sum_{uv \in E} w_{uv} |x_u - x_v| = \int_0^1 c(S_t)\, dt.$$

右边是阈值割 S_t 的平均成本。因此至少存在一个阈值，其割成本不超过连续总变差值。这就是后面“余面积与割”小节再次使用的**阈值舍入原则**。许多 Cheeger 型论证和聚类论证都依赖同一机制：先构造一个实值函数，再选取合适的层来抽取离散集合。

桥梁：割 $\longleftrightarrow$ 总变差与余面积

图论对象 $c(S)$ 与凸函数

$$\widehat{c}(x) = \sum_{uv} w_{uv} |x_u - x_v|$$

并非仅仅类比：后者正是把前者沿 x 的所有阈值集合积分得到的。这是两条阅读路线第一次明确会合。

对有向弧 $u \to v$，其入割贡献的 Lovász 扩张为 $(x_v - x_u)_+ := \max\{x_v - x_u, 0\}$。因此

$$\widehat{\rho}_D(x) = \sum_{uv \in A} (x_v - x_u)_+.$$

也有有向余面积恒等式。由于

$$(x_v - x_u)_+ = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{\{x_u < t \leq x_v\}}\, dt,$$

对所有弧求和得到

$$\widehat{\rho}_D(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho_D(S_t)\, dt.$$

所以单侧总变差同样是同一族嵌套层集上有向入割的平均。这是理解后面有向连通性与定向定理的一个有用心智模型：连续的单侧变差与离散的有向割，是同一层集几何的两种描述。

1.6 终端割函数与 Dirichlet 迹

当一部分顶点被视作终端，而其余顶点的数值可自由调整到最优时，上面的讨论更有用。这是从网络中消去 Steiner 顶点的自然凸分析对应。

固定终端集 $T \subseteq V$。对 $S \subseteq T$，定义**终端割函数**

$$\kappa_{G,T}(S) := \min\{c(X) : X \subseteq V,\ X \cap T = S\}. \tag{17}$$

即 $\kappa_{G,T}(S)$ 是在终端集上的迹恰好等于 S 的最便宜割。

命题 1.27 (消去非终端点保持次模性)**.** 函数 $\kappa_{G,T} : 2^T \to \mathbb{R}_+$ 正规化、对称且次模。特别地，

$$\kappa_{G,T}(\varnothing) = \kappa_{G,T}(T) = 0, \qquad \kappa_{G,T}(S) = \kappa_{G,T}(T \setminus S).$$

证明. 取 $X = \varnothing$ 与 $X = V$ 得到正规化；由 $c(X) = c(V \setminus X)$ 得到对称性。为证次模性，令 X, Y 分别是 $S, R \subseteq T$ 的最小扩张。因为

$$(X \cap Y) \cap T = S \cap R, \qquad (X \cup Y) \cap T = S \cup R,$$

图割函数的次模性给出

$$\begin{aligned} \kappa_{G,T}(S) + \kappa_{G,T}(R) &= c(X) + c(Y) \\ &\geq c(X \cap Y) + c(X \cup Y) \\ &\geq \kappa_{G,T}(S \cap R) + \kappa_{G,T}(S \cup R). \end{aligned}$$

□

连续的边界对象通过对非终端坐标最小化图总变差得到。对 $y \in \mathbb{R}^T$，令

$$D_{G,T}(y) := \min\left\{ \sum_{uv \in E} w_{uv} |x_u - x_v| : x \in \mathbb{R}^V,\ x|_T = y \right\}. \tag{18}$$

最小值存在。对每个与 T 相交的连通分支，把所有自由坐标截断到给定终端值所张成的区间内不会增加总变差；与 T 不交的分支则可直接取常数。

下面的恒等式是本节核心。它说明：离散侧取终端迹，与连续侧作 Lovász 扩张，严格可交换。

定理 1.28 (终端迹–Lovász 对应)**.** 对每个 $y \in \mathbb{R}^T$，

$$D_{G,T}(y) = \widehat{\kappa}_{G,T}(y). \tag{19}$$

证明. 取 y 的任意扩张 $x \in \mathbb{R}^V$，并令 $X_t = \{v \in V : x_v \geq t\}$、$S_t = \{q \in T : y_q \geq t\}$。则 $X_t \cap T = S_t$，所以 $c(X_t) \geq \kappa_{G,T}(S_t)$。图余面积恒等式 (16)、$\kappa_{G,T}(\varnothing) = \kappa_{G,T}(T) = 0$ 以及命题 1.21 的层蛋糕公式给出

$$\sum_{uv \in E} w_{uv} |x_u - x_v| = \int_{-\infty}^{\infty} c(X_t)\, dt \geq \int_{-\infty}^{\infty} \kappa_{G,T}(S_t)\, dt = \widehat{\kappa}_{G,T}(y).$$

对所有扩张取最小，得到 $D_{G,T}(y) \geq \widehat{\kappa}_{G,T}(y)$。

反向不等式中，常数边界情形显然。设不同的终端值为 $\beta_1 > \beta_2 > \cdots > \beta_m$。对 $1 \leq i < m$，令 $S_i = \{q \in T : y_q \geq \beta_i\}$。在 (17) 中 S_i 的所有最小扩张里，选择一个按包含关系极小的，记作

X_i。这些集合是嵌套的。事实上，若 $i<j$，则 $S_i\subseteq S_j$，且次模性给出

$$c(X_i\cap X_j)+c(X_i\cup X_j)\le c(X_i)+c(X_j)=\kappa_{G,T}(S_i)+\kappa_{G,T}(S_j).$$

左边两集合的终端迹分别是 S_i,S_j，所以由最小性的定义又得到反向不等式。于是必处处取等号；$X_i\cap X_j$ 仍是 S_i 的最小扩张，而 X_i 的包含极小性迫使 $X_i\subseteq X_j$。

现在定义

$$x=\beta_m\mathbf{1}+\sum_{i=1}^{m-1}(\beta_i-\beta_{i+1})\mathbf{1}_{X_i}. \tag{20}$$

因为 $X_1\subseteq\cdots\subseteq X_{m-1}$ 且 $X_i\cap T=S_i$，所以 $x|_T=y$。又当 $\beta_{i+1}<t\le\beta_i$ 时，它的超层集正是 X_i。因此余面积公式给出

$$\begin{aligned}\sum_{uv\in E}w_{uv}|x_u-x_v| &= \sum_{i=1}^{m-1}(\beta_i-\beta_{i+1})c(X_i)\\ &= \sum_{i=1}^{m-1}(\beta_i-\beta_{i+1})\kappa_{G,T}(S_i)\\ &= \widehat{\kappa}_{G,T}(y).\end{aligned}$$

这个特定扩张取到下界，故 (19) 成立。 □

推论 1.29 (最小割作为 Dirichlet 总变差问题)**.** 对不同的 $s,t\in V$，

$$\lambda_G(s,t)=\min\left\{\sum_{uv\in E}w_{uv}|x_u-x_v| : x_s=0,\ x_t=1\right\}.$$

证明. 在定理 1.28 中取 $T=\{s,t\}$，边界值 $(y_s,y_t)=(0,1)$。此时 $\widehat{\kappa}_{G,T}(y)=\kappa_{G,T}(\{t\})=\lambda_G(s,t)$。 □

例 1.30 (星形图说明终端迹未必仍是图割函数)**.** 令 G 为单位权星形图，中心为 z，终端叶子 $T=\{1,\dots,r\}$。则

$$\kappa_{G,T}(S)=\min\{|S|,r-|S|\},\qquad D_{G,T}(y)=\min_{a\in\mathbb{R}}\sum_{i=1}^{r}|y_i-a|.$$

第二个等式也可直接由定理 *1.28* 得到：中心的最优取值可以是终端值的任意中位数。

当 $r=3$ 时，终端迹仍是图形的：它等于一个三角形的割函数，其中三条边权均为 $1/2$。但当 $r=4$ 时，四个终端上不存在加权图，其割函数等于 $\kappa_{G,T}$。事实上，每个单点割的值都是 1，所以每个终端的加权度数都必须为 1。而每个 2 对 2 的割值为 2；若 w_{ij} 表示某候选终端图中边 ij 的权，则对任意不同终端 i,j，

$$2=1+1-2w_{ij},$$

迫使所有 $w_{ij}=0$，与单点割值矛盾。

消去顶点后还保留什么?

上述定理给出一个有用的封闭性结论，同时也有鲜明的限制。从图割问题中精确消去非终端点后，所得函数仍属于正规化对称次模函数这一类，而连续边界能量仍是一个 Lovász 扩张。但如例 1.30 所示，它不必仍是仅在终端上某个图的割函数或总变差。

这与二次型 Dirichlet 问题形成对比。删去不含终端的连通分支后，对内部顶点最小化二次图能量，会得到内部 Laplacian 块的 Schur 补，而它仍是图 Laplacian。因此，二次图能量对精确消元封闭；图总变差则只有在把语言从图割扩大到对称次模函数后，才自然封闭。还有一个网络化简的解释。具有同一终端集 T 的图 H 恰在对每个 $S \subseteq T$ 都有 $\kappa_{H,T}(S) = \kappa_{G,T}(S)$ 时，是 (G,T) 的一个精确**终端割模拟网络（mimicking network）**。由定理 1.28，这等价于对每个实边界向量 y，两者的 Dirichlet 总变差迹完全相同。因此，“保留所有终端割”与“保留整个连续边界总变差泛函”其实是同一个要求。第 9 节的分裂理论研究另一种化简：它坚持始终留在图的范畴内，同时保留定理所要求的特定连通性信息。

2 把解交看作凸几何

上一节的基本解交引理只有两行证明，但它背后的解释远比那两行丰富。本章系统展开这一解释。同一个现象有三幅图景：

1. **格图景：**紧子集对并与交稳定；
2. **多面体图景：**紧子集给出定义基多面体各个面的方程；
3. **法扇图景：**紧子集链记录这些面从哪些方向被暴露。

对图割函数还会出现第四幅图景：基多面体是图形 zonotope，于是割不等式、有界流、总变差与凸几何成为对同一个对象的不同描述。

本节有意采用几何视角。后文最基本的图论解交论证，即使不掌握这里的全部机器也能阅读；但凸图景解释了这些论证为何如此可复用，也解释了许多图论整数性定理为什么是具有异常刚性面结构的凸体所投下的影子。

2.1 紧集就是一个面的方程

设 $f : 2^U \to \mathbb{R}$ 次模且 $f(\varnothing) = 0$，并令

$$B(f) = \{x \in \mathbb{R}^U : x(S) \le f(S)\ (S \subseteq U),\ x(U) = f(U)\}.$$

对 $x \in B(f)$，记

$$\mathcal{T}(x) := \{S \subseteq U : x(S) = f(S)\}$$

为在点 x 处取紧的集合族。

任意 $x \in \mathbb{R}^U$ 都定义一个模集合函数

$$m_x(S) := x(S) = \sum_{u \in S} x_u.$$

因此基多面体具有一个很有用的函数解释：

$$B(f) = \{x : m_x(S) \le f(S) \text{ 对所有} S \subseteq U,\ m_x(U) = f(U)\}. \tag{21}$$

换言之，$B(f)$ 就是所有位于 f 下方、且在整个基集上与 f 一致的模函数。这个陈述有一个精确的凸分析版本。

命题 2.1 **(模下界就是支撑线性函数).** 对正规化次模函数 f，

$$B(f) = \{b \in \mathbb{R}^U : b^T x \le \widehat{f}(x) \text{ 对每个} x \in \mathbb{R}^U\} = \partial \widehat{f}(0), \tag{22}$$

其中 $\partial\widehat{f}(0)$ 表示所有满足 $\widehat{f}(x)\ge\widehat{f}(0)+b^Tx$ 的向量 b。因此超平面 $t=b^Tx$ 从下方支撑 $\widehat{f}$ 的上图集。对任意 $S\subseteq U$，

$$b(S)=f(S)\quad\Longleftrightarrow\quad b^T\mathbf{1}_S=\widehat{f}(\mathbf{1}_S),$$

所以紧集恰好是这个支撑线性函数与 *Lovász* 扩张接触的 0–1 点。

证明. 若 $b\in B(f)$，则支撑函数公式 (8) 给出 $b^Tx\le\widehat{f}(x)$ 对所有 x 成立。反过来，若此不等式对所有 x 成立，取 $x=\mathbf{1}_S$ 可得 $b(S)\le f(S)$。再分别取 $x=\mathbf{1}_U$ 与 $x=-\mathbf{1}_U$，并用 $\widehat{f}(a\mathbf{1})=af(U)$ $(a\in\mathbb{R})$，得到 $b(U)=f(U)$，所以 $b\in B(f)$。由于 $\widehat{f}(0)=0$，(22) 中第一个集合正是次微分 $\partial\widehat{f}(0)$。最后一个等价式来自 $\widehat{f}(\mathbf{1}_S)=f(S)$。 □

因此，紧集既是“模下界接触次模函数”的接触集，也是“支撑超平面接触 Lovász 扩张上图集”的示性向量。$B(f)$ 的面记录这些接触模式的共同结构。这不仅是类比：模函数、多面体和凸函数三个图景，字面上就是同一支撑几何在三种坐标语言中的表示。

命题 2.2 (紧集格). 对每个 $x\in B(f)$，族 $\mathcal{T}(x)$ 对并与交封闭。

证明. 取 $X,Y\in\mathcal{T}(x)$。由 $S\mapsto x(S)$ 的模性，

$$f(X)+f(Y)=x(X)+x(Y)=x(X\cap Y)+x(X\cup Y).$$

因为 $x\in B(f)$，

$$x(X\cap Y)+x(X\cup Y)\le f(X\cap Y)+f(X\cup Y)\le f(X)+f(Y),$$

其中最后一步是次模性。于是全程取等号，故 $X\cap Y$ 与 $X\cup Y$ 都紧。 □

所以，$B(f)$ 中一点并非只是满足一串“活跃不等式”；其活跃子集本身构成一个格。这已经是凸几何陈述，因为活跃不等式正是包含该点最小面的那些支撑超平面。

普通分离超平面定理在次模基多面体上也具有异常离散的形式。

命题 2.3 (分离超平面塌缩为一个被违反的子集). 设 f 正规化且次模，$p\in\mathbb{R}^U$ 满足 $p(U)=f(U)$。下列条件等价：

(i) $p\in B(f)$；
(ii) 对每个 $c\in\mathbb{R}^U$，$c^Tp\le\widehat{f}(c)$；
(iii) 对每个 $S\subseteq U$，$p(S)\le f(S)$。

进一步，若 $p\notin B(f)$，且某向量 c 严格分离 p 与 $B(f)$：

$$c^Tp>h_{B(f)}(c)=\widehat{f}(c),$$

把坐标按 $c_{\pi(1)}\ge\cdots\ge c_{\pi(n)}$ 排序并令 $S_i=\{\pi(1),\dots,\pi(i)\}$。那么，在 c 出现严格下降的某个层集 S_i 上必有

$$p(S_i)>f(S_i).$$

也就是说，任意实数分离方向都能替换成某个实际被违反的子集不等式对应的 0–1 方向 $\mathbf{1}_{S_i}$。

证明. 在假设 $p(U)=f(U)$ 下，(i) 与 (iii) 的等价正是 $B(f)$ 的定义；(i)⇒(ii) 来自支撑函数公式；而把 (ii) 用于 $c=\mathbf{1}_S$ 又给出 (iii)。

对最后断言，分部求和给出

$$c^Tp=c_{\pi(n)}p(U)+\sum_{i=1}^{n-1}(c_{\pi(i)}-c_{\pi(i+1)})p(S_i),$$

而 Lovász 公式给出

$$\widehat{f}(c) = c_{\pi(n)} f(U) + \sum_{i=1}^{n-1} (c_{\pi(i)} - c_{\pi(i+1)}) f(S_i).$$

因为 $p(U) = f(U)$，总集项相消。其余系数都非负。若第一式严格大于第二式，则至少有一个系数为正的项满足 $p(S_i) > f(S_i)$。 □

离散分离原则

对一般凸体，分离法向量可以指向任意实方向；对次模基多面体，把这个方向作阈值化就会暴露出一个被违反的子集。从这个意义说，指数多个 0–1 法向量 $\mathbf{1}_S$ 已经构成完整的分离语言。这也是次模多面体能够拥有如此具体的组合证书的原因之一。

下一个结果说明：虽然全部紧集可能构成一个复杂的分配格，但只需其中一条链就足以描述任一暴露面。

定理 2.4 (链暴露面). 设 $c \in \mathbb{R}^U$ 只取互异的层值 $\beta_1 > \beta_2 > \cdots > \beta_m$。对 $j = 1, \dots, m$ 令

$$C_j = \{u : c_u \geq \beta_j\},$$

于是

$$\varnothing \subsetneq C_1 \subsetneq C_2 \subsetneq \cdots \subsetneq C_m = U.$$

则 $B(f)$ 上最大化 $c^T x$ 的面恰好是

$$\{x \in B(f) : x(C_j) = f(C_j),\ j = 1, \dots, m-1\}.$$

因此，$B(f)$ 的每个面都可以通过要求一条子集链取紧来暴露。

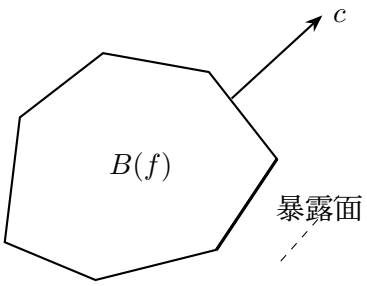
证明. 对任意 $x \in B(f)$，分部求和给出

$$c^T x = \beta_m f(U) + \sum_{j=1}^{m-1} (\beta_j - \beta_{j+1}) x(C_j).$$

所有系数 $\beta_j - \beta_{j+1}$ 都为正，而 $x(C_j) \leq f(C_j)$，故

$$c^T x \leq \beta_m f(U) + \sum_{j=1}^{m-1} (\beta_j - \beta_{j+1}) f(C_j),$$

且恰在所有列出的链不等式都取紧时取等。任一多胞形的面都能由某个线性泛函 c 暴露，故最后结论成立。 □



最大化 $c^T x$ 把多胞形推向一条支撑线

图 3: 线性泛函选择基多面体的一个暴露面。定理 2.4 表明，对次模基多面体，描述该面的活跃方程可以从一条嵌套集合链中选取。

解交就是面对信息的压缩

全部紧集格可能有指数多个成员，但若从方向 c 出发寻找一个面，只需记住 c 的嵌套阈值集合。因此，解交不仅是简化证明的技巧；它反映了次模多面体的法向几何本身就是由链组织起来的。

2.2 法锥、辫状扇与贪心排序

对多胞形 $P \subseteq \mathbb{R}^U$ 的一个面 F，定义其**法锥**

$$N_P(F) := \{c \in \mathbb{R}^U : F \subseteq \arg\max_{x \in P} c^T x\}.$$

$N_P(F)$ 的相对内部由恰好暴露面 F 的方向组成。所有面的法锥共同构成 P 的**法扇（normal fan）**。因此，法扇把目标空间分区，记录每个线性目标在哪个面上取最优。

对基多胞形，定理 2.4 还告诉我们更多：若 c 位于某个法锥里，真正重要的只有 c 的超层集链；交叉子集无需独立保存。特别地，贪心答案发生改变的墙面由坐标相等式控制。

$\mathbb{R}^U$ 中的**辫状超平面配置（braid arrangement）**由超平面 $c_u = c_v$（$u \neq v$）组成。其腔室是

$$c_{u_1} > c_{u_2} > \cdots > c_{u_n},$$

因此由 U 的全排序编号。在每个辫状腔室内，贪心基向量保持不变；不过，相邻的多个腔室可能对应同一个面，甚至同一个顶点。

定理 2.5 (基多胞形是广义 permutahedron). 次模基多胞形 $B(f)$ 的法扇是辫状扇的一个粗化。等价地，$B(f)$ 的每条边都平行于某个向量 $e_u - e_v$。

证明思路. 在辫状配置的一个腔室内部，c 的坐标顺序固定，因此贪心最大化点固定。所以每个辫状腔室都包含在 $B(f)$ 的某个法锥中；这正是说 $B(f)$ 的法扇粗化辫状扇。关于边方向的等价表述，来自法扇余维一墙面与多胞形边方向之间的极性对应。具有这种性质的多胞形称为**广义 *permutahedron***；参见 *Postnikov [53]*。

这个法扇图景也是命题 1.24 中共单调可加性的几何形式：两个共单调向量位于同一个辫状锥中，而在该锥上 Lovász/Choquet 扩张就是一个固定的线性泛函。因此，同一个排序同时控制积分公式、贪心算法以及基多胞形中被暴露的面。

2.3 贪心顶点、整数性与广义 permutahedron

若 c 的各坐标两两不同，定理 2.4 中的链就是极大链。上一节的贪心定理随后给出唯一最大化点。

推论 2.6 (每个顶点都是贪心得到的)**.** $B(f)$ 的每个顶点都来自某个排序 $u_1, \dots, u_n$，其坐标为

$$x_{u_i} = f(\{u_1, \dots, u_i\}) - f(\{u_1, \dots, u_{i-1}\}).$$

特别地，若 f 取整数值，则 $B(f)$ 是整数多胞形。

证明. 用位于给定顶点法锥相对内部的向量 c 暴露该顶点，再轻微扰动 c 使各坐标互异且不改变被暴露顶点。贪心定理识别出唯一最大化点。若 f 整数值，则每个贪心差分都是整数。 □

这一个观察包含大量组合整数性。例如，若 r 是 U 上拟阵 M 的秩函数，则 $B(r)$ 是 M 所有基的示性向量的凸包。因为拟阵秩函数的贪心差分只可能是 0 或 1，等于 1 的位置正是拟阵贪心算法选中的基。

例 2.7 (普通 permutahedron)**.** 令 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n$，并定义

$$f(S) = a_1 + \cdots + a_{|S|}.$$

递减增量使 f 次模。$B(f)$ 的贪心顶点恰是 $(a_1, \dots, a_n)$ 的全部坐标排列，因此 $B(f)$ 就是由该向量生成的普通 *permutahedron*。

例 2.8 (拟阵基多胞形)**.** 对拟阵 M，广义 *permutahedron*

$$B(r_M) = \mathrm{conv}\{\mathbf{1}_B : B \text{ 是} M \text{ 的基}\}.$$

若 M 是连通图的图拟阵，其顶点就是生成树的示性向量。因此生成树多胞形本身就是一个广义 *permutahedron*，只不过它位于边空间中。

在拟阵层面，每个贪心增量都是 0 或 1，所以上述顶点是示性向量；在整数多拟阵层面，贪心构造仍给出整数顶点，但坐标可以大于 1；对完全一般的整数次模函数，推论 2.6 仍保证基多胞形整数，即使函数完全不单调。因此，拟阵基多胞形、多拟阵基多胞形以及后面的割基多胞形，是同一种贪心基多面体几何的逐层特殊化。

上一个例子也提前暗示一个会反复出现的主题：生成树既能作为某个凸体的顶点出现；很快又会作为另一个凸体的体积贡献出现。

2.4 基多胞形的 Minkowski 加法

次模函数可相加，它们对应的凸体也可相加。

命题 2.9 (Minkowski 可加性)**.** 若 f, g 是同一基集上的正规化次模函数，则

$$B(f + g) = B(f) + B(g),$$

右边是 *Minkowski* 和。

证明. Lovász 扩张可加：

$$\widehat{f+g}(c) = \widehat{f}(c) + \widehat{g}(c).$$

由定理 1.19，这三个函数分别是 $B(f+g)$、$B(f)$ 与 $B(g)$ 的支撑函数。Minkowski 和的支撑函数等于支撑函数之和，而紧凸集由其支撑函数唯一确定。 □

对图而言这一点尤其有效，因为割函数正是单边割函数之和。

2.5 图割就是图形 zonotope

对 $v \in V$，记 e_v 为 $\mathbb{R}^V$ 中相应的坐标向量。

先考虑容量 $w \geq 0$ 的单条有向弧 $a = u \to v$，其集合函数为

$$f_a(X) = \begin{cases} w, & u \notin X,\ v \in X, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

它的 Lovász 扩张是 $w(x_v - x_u)_+$。但这又正是线段 $[0, w(e_v - e_u)]$ 的支撑函数，所以 $B(f_a) = [0, w(e_v - e_u)]$。对权为 w 的无向边 $e = uv$，单边割函数的 Lovász 扩张是 $w|x_v - x_u|$，即中心对称线段 $[-w(e_v - e_u), w(e_v - e_u)]$ 的支撑函数。逐边使用命题 2.9，即得以下具体描述。

定理 2.10 (割基多胞形是 zonotope)**.** 设 $D = (V, A)$ 为带容量有向图，弧 $a = u \to v$ 的容量为 w_a。则

$$B(\rho_D) = \sum_{a = u \to v \in A} [0, w_a(e_v - e_u)].$$

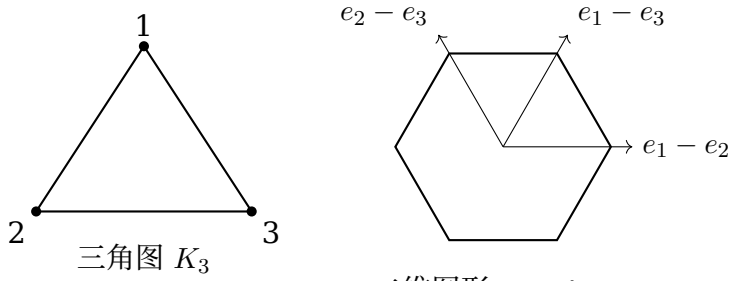
对无向加权图 $G = (V, E)$，

$$B(d_G) = \sum_{e = uv \in E} [-w_e(e_v - e_u),\ w_e(e_v - e_u)].$$

因此这两个 *zonotope* 的支撑函数分别为

$$\widehat{\rho}_D(x) = \sum_{u \to v} w_{uv}(x_v - x_u)_+, \qquad \widehat{d}_G(x) = \sum_{uv} w_{uv}|x_v - x_u|.$$

线段的 Minkowski 和就是 zonotope。因此，熟悉的割函数并非只有某个抽象基多面体；它的基多面体正是经典凸几何对象之一。这里有意跨出了多拟阵范围：割函数通常不单调，所以这些 zonotope 属于一般次模基多面体理论，而不是多拟阵秩理论。



三角图 K_3 二维图形 zonotope

图 4: 示意图：把全 1 方向商掉后，三角形的三个边方向生成一个中心对称六边形。

一张图，三个凸对象

对连通图 G，附近至少有三种有用凸体：

1. 生成树多胞形 $B(r_{M(G)}) \subseteq \mathbb{R}^E$，其顶点是生成树；
2. 割基多胞形 $B(d_G) \subseteq \mathbb{R}^V$，它是图形 zonotope，其支撑函数是图总变差；
3. 流多胞形位于边空间，但经关联矩阵映射后的像正是第 2 项中的 zonotope。

改变观察的空间，会把一个图论定理从“关于顶点的陈述”变成“关于支撑函数的陈述”，再

变成“关于线性像的陈述”。

2.6 欧氏投影与次模极小化

支撑函数图景研究在 $B(f)$ 上优化线性泛函。第二种几何操作——欧氏投影——却意外地解出了一个离散极小化问题。这是说明“基多面体不只是可视化工具”的最干净例子之一。

因为 U 有限，$B(f)$ 是非空紧凸多胞形，所以存在唯一点

$$b^* := \operatorname*{arg\,min}_{b \in B(f)} \|b\|_2.$$

定义

$$S^- := \{u : b^*_u < 0\}, \qquad S^0 := \{u : b^*_u \le 0\}.$$

几何证明——最近点 + 一个支撑面

$B(f)$ 中离原点最近点的符号模式，会恢复 f 的两个极端极小化子。证明只用欧氏投影的一阶几何，再结合暴露面的链描述。

定理 2.11 (Fujishige 的最小范数基原则)**.** 设 $f : 2^U \to \mathbb{R}$ 次模且 $f(\varnothing) = 0$，b^* 是 $B(f)$ 的最小范数点。则 S^- 与 S^0 都使 f 达到最小值。更精确地，每个 f 的极小化子 S 都满足

$$S^- \subseteq S \subseteq S^0. \tag{23}$$

因此，S^- 是唯一的包含极小极小化子，而 S^0 是唯一的包含极大极小化子。

证明. 最近点的投影刻画为

$$\langle b^*, b - b^* \rangle \ge 0 \qquad (b \in B(f)).$$

等价地，b^* 最大化 $B(f)$ 上的线性泛函 $(-b^*)^T b$。把定理 2.4 用于暴露向量 $c = -b^*$。它的正超层集是 S^-，非负超层集是 S^0；允许平凡情形 $\varnothing, U$ 后，两者在 b^* 处都紧。因此

$$f(S^-) = b^*(S^-) = \sum_{u : b^*_u < 0} b^*_u = b^*(S^0) = f(S^0).$$

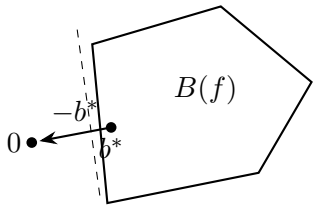
对任意 $S \subseteq U$，

$$f(S) \ge b^*(S) \ge \sum_{u : b^*_u < 0} b^*_u.$$

第二个不等式成立，因为漏掉一个负坐标只会使和变大，而加入一个正坐标也只会使和变大。因此 S^-, S^0 都取到全局最小值。

若 S 是任一极小化子，则第二个不等式也必须取等号。所以所有负坐标都属于 S，所有正坐标都不属于 S；只有零坐标可以自由选择。这正是 (23)。 □

这个定理来自 Fujishige 的最小范数/字典序最优基理论；参见 Fujishige [26,27] 以及 Fujishige–Isotani [28] 的算法发展。定理给出的是结构性归约，并不单独声称欧氏投影在计算上比次模极小化更便宜；最小范数点算法利用的是：由贪心定理，对 $B(f)$ 作线性优化是可行的。注意它与前面的“模下界”图景高度契合：点 b^* 定义一个位于 f 下方的模函数，极小化子正是在收集全部负坐标的同时，这个模下界与 f 接触之处。



最近点处的支撑线与 b^* 垂直

图 5: 最小范数点 b^* 是原点在 $B(f)$ 上的欧氏投影。向量 $-b^*$ 暴露经过 b^* 的支撑面；它的阈值集合是紧集，零阈值识别出 f 的极小化子。

例 2.12 (图优化问题就是对平移 zonotope 作投影)**.** 设 $G = (V, E)$ 为无向非负加权图，$c(S)$ 为割容量，$a \in \mathbb{R}^V$ 为顶点奖励或惩罚。考虑

$$F(S) := c(S) + a(S). \tag{24}$$

第一项次模，第二项模，所以 F 次模。模加项只会平移基多胞形：因为函数 $S \mapsto a(S)$ 的基多胞形是单点 $\{a\}$，命题 *2.9* 给出

$$B(F) = B(c) + a.$$

由定理 *2.10*，$B(c)$ 是图形 *zonotope*。因此，极小化离散目标 *(24)* 在几何上等价于：

把图形 zonotope 平移 a，把原点投影到其上，再按符号阈值化。

若 b^* 是 $B(c) + a$ 中离原点最近的点，则 $\{v : b^*_v < 0\}$ 是唯一极小的最优顶点集，$\{v : b^*_v \le 0\}$ 是唯一极大的最优顶点集。

普通 s–t 最小割也包含在这个图景中。令 $W = \sum_{e \in E} w_e$，取 $M > W$，并置

$$a = M(e_s - e_t).$$

则

$$F(S) = c(S) + M\mathbf{1}_{\{s \in S\}} - M\mathbf{1}_{\{t \in S\}}.$$

每个极小化子都必须含 t 而不含 s：这类集合的值为 $c(S) - M < 0$；任何不满足终端条件的集合，其值至少为 0。在可行集合中，极小化 F 正是极小化 s–t 割容量。因此，s–t 最小割也可由平移后的图形 *zonotope*

$$B(c) + M(e_s - e_t)$$

中离原点最近点的符号模式读出。

这与下面的“径向交点”证明在概念上不同：那里沿预先指定方向移动，直到撞到 *zonotope*；这里则平移整个 *zonotope*，然后问哪一点离原点最近。

两种几何操作，两条离散优化原则

同一个割 zonotope 现在支撑两种不同图景：

1. 沿终端方向 $e_t - e_s$ 作径向相交，得到最大流/最小割值；
2. 加一个模平移后作欧氏投影，得到“割 + 顶点代价”目标的极小化子。

两者都由支撑超平面解释。第一种里，分离泛函经层集舍入变成离散证书；第二种里，最近点处的法向量就是该点本身，而其符号阈值给出离散最优解。这具体说明了为什么应把模函数、支撑面与次模性视为同一几何机制的不同部分，而不是彼此无关的技术工具。

2.7 把流看成割基多胞形中的点

zonotope 描述使最大流–最小割几乎“肉眼可见”。给无向图每条边任取一个方向，令 A 为顶点–边关联矩阵，其对应 $u \to v$ 的列为 $e_v - e_u$。向量 $z \in \mathbb{R}^E$ 表示有向边上的带符号流，而 Az 是各顶点的净流入向量。

命题 2.13 (割基多胞形就是不平衡向量多胞形)**.** 对容量为 w_e 的无向图，

$$B(d_G) = \{Az : -w_e \le z_e \le w_e \text{ 对所有} e\}.$$

对带容量有向图，若关联矩阵按弧方向取列，则

$$B(\rho_D) = \{Az : 0 \le z_a \le w_a \text{ 对所有} a\}.$$

证明. 盒子 $\prod_e [-w_e, w_e]$ 经 A 的像，是线段 $[-w_e Ae, w_e Ae]$ 的 Minkowski 和；其中 Ae 是相应列。使用定理 2.10 即可。有向情形同理，只把区间换成 $[0, w_a]$。 □

所以，判断一个向量是否属于割基多胞形，就是问：给定的供给/需求不平衡能否由受容量约束的流实现。

定理 2.14 (最大流–最小割就是 zonotope 的径向半径)**.** 设 D 为带容量有向图，$s \neq t$。s–t 流的最大值等于

$$\max\{\lambda \ge 0 : \lambda(e_t - e_s) \in B(\rho_D)\}.$$

并且

$$\max\{\lambda \ge 0 : \lambda(e_t - e_s) \in B(\rho_D)\} = \min\{\rho_D(X) : t \in X,\ s \notin X\}.$$

因此，最大流–最小割定理说：有向割 *zonotope* 沿方向 $e_t - e_s$ 的径向延伸长度，恰好等于最小 s–t 割值。

证明. 由命题 2.13，$\lambda(e_t - e_s) \in B(\rho_D)$ 等价于存在一个容量可行的弧向量，其净流入在 s 处为 $-\lambda$、在 t 处为 $+\lambda$、其余顶点为 0；这正是一条值为 λ 的 s–t 流。

另一方面，由基多胞形定义不等式，

$$\lambda(e_t - e_s)(X) \le \rho_D(X) \qquad (X \subseteq V).$$

左边在 $t \in X, s \notin X$ 时等于 λ；在相反情形等于 $-\lambda$；其他情形等于 0。因此对正 λ 的唯一上界就是

$$\lambda \le \rho_D(X) \qquad (t \in X,\ s \notin X),$$

故最大可行值等于这些数的最小值。 □

几何证明——分离 + 余面积

关于上述极小割等式还有第二个证明，它直接使用 zonotope 几何，并让前面的余面积公式真正参与证明。

极小割等式的第二个证明。 记

$$Z = B(\rho_D) = \sum_{a=u\to v} [0, w_a(e_v - e_u)], \qquad q = e_t - e_s,$$

并令

$$\mu = \min\{\rho_D(X) : t \in X,\ s \notin X\}.$$

割不等式已经给出容易的方向：若 $\lambda q \in Z$ 且 X 是一个 s–t 割侧，则 $\lambda = (\lambda q)(X) \le \rho_D(X)$，所以 $\lambda \le \mu$。

为证反向不等式，对紧 zonotope Z 使用定理 1.17 的点–凸集分离。反设 $\mu q \notin Z$，则存在 $y \in \mathbb{R}^V$ 使

$$\mu(y_t - y_s) > h_Z(y),$$

而有向割 zonotope 的支撑函数为

$$h_Z(y) = \sum_{a=u\to v} w_a (y_v - y_u)_+.$$

因为 $0 \in Z$，严格不等式迫使 $y_t - y_s > 0$。对所有坐标同时加常数，再除以正数 $y_t - y_s$，可设 $y_s = 0$、$y_t = 1$。

对 $0 < \theta < 1$，令 $S_\theta = \{v : y_v \ge \theta\}$。则 $t \in S_\theta$、$s \notin S_\theta$，所以每个层集都是 s–t 割侧。对单条弧 $u \to v$，该弧进入 S_θ 的阈值集合长度至多为 $(y_v - y_u)_+$。对弧求和得

$$\int_0^1 \rho_D(S_\theta)\, d\theta \le \sum_{a=u\to v} w_a (y_v - y_u)_+ = h_Z(y) < \mu.$$

但每个 S_θ 都是 s–t 割侧，所以 $\rho_D(S_\theta) \ge \mu$，同一积分至少为 μ，矛盾。因此 $\mu q \in Z$，反向不等式得证。

这几乎就是把分离超平面定理逐字翻译成图论：被排除的点是想要的不平衡向量 $\mu(e_t - e_s)$；分离法向量 y 证明它不在流 zonotope 中；支撑值 $h_Z(y)$ 是有向割函数的 Lovász/Choquet 扩张。对 y 作阈值化，把连续分离器变成 0–1 割方向；余面积/层蛋糕恒等式说支撑值是这些阈值割成本的平均，于是其中至少一个必须比所谓最小割还小，产生矛盾。

把这与命题 2.3 比较。那里任意基多面体分离器会直接塌缩成一个被违反的子集不等式；这里用同一哲学，但更具信息量：我们不是简单调用 $B(\rho_D)$ 的半空间描述，而从“容量盒子的 zonotope/线性像”描述出发，再用“分离 + 阈值积分”恢复割证书。因此这个论证是真正的几何证明，而不只是定义割不等式的重述。

课堂实验

取一个四五个顶点的小型有向网络。计算容量盒子在关联矩阵下的像，再把所得 zonotope 与直线 $\{\lambda(e_t - e_s) : \lambda \in \mathbb{R}\}$ 相交。交段端点就是最大流值。再让学生从支撑该端点的面中识别一个最小割。

2.8 生成树再次出现：图形 zonotope 的体积

生成树还会以第二种相当令人惊讶的方式进入割的凸几何。给连通图 G 的每条边任选一个方向，并定义平移后的图形 zonotope

$$Z_G = \sum_{e=u\to v\in E} [0, e_v - e_u] \subseteq H := \left\{ x \in \mathbb{R}^V : \sum_{v\in V} x_v = 0 \right\}.$$

格 $H \cap \mathbb{Z}^V$ 的秩为 $|V| - 1$。我们以此格归一化体积，使一个基本平行多面体的归一化体积为 1。

定理 2.15 (生成树就是 zonotope 体积)**.** 若 G 是连通无权图，则

$$\mathrm{Vol}_{\mathrm{norm}}(Z_G) = \tau(G),$$

其中 $\tau(G)$ 是 G 的生成树数。更一般地，若边 e 对应的线段替换为 $[0, w_e(e_v - e_u)]$，则归一化体积为

$$\sum_{T \text{ 为生成树}} \prod_{e \in T} w_e.$$

证明思路. *zonotope* 的一个基本事实是：线段 *Minkowski* 和的体积，等于所有极大线性无关生成元组的绝对行列式之和。这里，在超平面 H 中，$|V|-1$ 个关联向量 $e_v - e_u$ 线性无关，当且仅当相应边构成一棵生成树。对一棵树，从关联矩阵删去一行得到方阵，其行列式为 ± 1。因此每棵生成树贡献归一化体积 1，线性相关边集贡献 0。把边 e 的线段乘以 w_e，会把相应行列式贡献乘以 w_e。

加权公式是生成树多项式的一个凸几何化身，与矩阵树定理自然并列。

同一批生成树出现两次

生成树是边空间 $\mathbb{R}^E$ 中图拟阵基多胞形的顶点；同一批生成树又编号着顶点空间 $\mathbb{R}^V$ 中图形 zonotope 的那些基本平行多面体，而后者体积相加得到 zonotope 的总体积。第一次出现由拟阵秩的次模性控制，第二次则由图割背后的关联向量控制。

练习 2.16. 对 n 个顶点的连通图 G，证明中心化割基多胞形 $B(d_G)$ 是 $2Z_G$ 的一个平移。由定理 *2.15* 推出，对无权图

$$\mathrm{Vol}_{\mathrm{norm}}\, B(d_G) = 2^{n-1}\tau(G).$$

练习 2.17. 利用 *Cauchy–Binet* 公式，从定理 *2.15* 证明中的行列式贡献推导加权矩阵树定理。

2.9 线性规划对偶中的解交

上面的面几何涉及基多胞形中的子集不等式 $x(S) \le f(S)$。另一种解交出现在这样的对偶线性规划中：对偶变量本身以割为指标。这是网络设计中大量层状对偶证书背后的机制。

令 $a_X \in \mathbb{R}^m_{\ge 0}$ 是与 $X \subseteq V$ 关联的约束向量。考虑覆盖线性规划

$$\min\{c^T x : a_X^T x \ge p(X) \text{ 对所有} X,\ x \ge 0\},$$

其对偶为

$$\max\left\{\sum_X p(X) y_X : \sum_X y_X a_X \le c,\ y_X \ge 0\right\}.$$

假设逐坐标有

$$a_X + a_Y \ge a_{X\cap Y} + a_{X\cup Y}, \tag{UC}$$

并且

$$p(X) + p(Y) \le p(X\cap Y) + p(X\cup Y). \tag{SM}$$

若某个对偶解在交叉的 X, Y 上都有正权，令 $\varepsilon = \min\{y_X, y_Y\}$，把 X, Y 上各 ε 单位权重移动到 $X\cap Y, X\cup Y$。条件 (UC) 保证对偶可行性保持，条件 (SM) 保证目标值不下降。

标准割向量 $a_X = \mathbf{1}_{\delta(X)}$ 满足逐坐标不等式 (UC)，逐边检查即可。由对称性，它也满足余次模伴随式

$$\mathbf{1}_{\delta(X)} + \mathbf{1}_{\delta(Y)} \ge \mathbf{1}_{\delta(X\setminus Y)} + \mathbf{1}_{\delta(Y\setminus X)}.$$

由此得到下列常见推广。

定义 2.18 (斜超模性)**.** 集合函数 $p : 2^V \to \mathbb{R}$ 称为**斜超模**（***skew-supermodular***），若对任意 $X, Y \subseteq V$，下列两个不等式中至少有一个成立：

$$p(X) + p(Y) \le p(X \cap Y) + p(X \cup Y),$$

或

$$p(X) + p(Y) \le p(X \setminus Y) + p(Y \setminus X).$$

对这种需求，可根据两种备选式中实际成立的那一个来解交交叉对。再加一个次级势函数，可以把简化过程量化。例如在“并–交”解交中，使用

$$\Phi(y) := \sum_X y_X |X|\,|V \setminus X|.$$

若 X, Y 交叉，记 $b = |X \setminus Y|$、$c = |Y \setminus X|$，则把 X, Y 上各一单位权移到 $X \cap Y, X \cup Y$，使该势函数变化 $-2bc < 0$。因此，当数据为有理数，并在最优解中选取势函数最小者时，反复解交不可能循环。

命题 2.19 (层状对偶原则)**.** 在一个割覆盖问题中，只要需求函数与允许的定义域支持上述解交操作，就可以选择一个支撑集为层状族的最优对偶解。

不同定理所需的精确假设不同：有时使用普通超模性，有时使用交叉超模性，有时使用斜超模性再加对称性。关键是证明模式：可以把交叉集合上的对偶质量搬到更简单的集合上，而不损害可行性或目标值。

原始面的格 vs. 对偶支撑的层状性

两种容易混淆的解交机制应明确区分：

1. 在基多胞形中，右端的次模性迫使活跃的原始不等式形成一个格；
2. 在割覆盖线性规划中，割示性向量逐坐标的次模性与需求函数的超模性结合，使我们能把对偶权从交叉集合搬到解交后的集合。

二者最终都把指数规模的子集信息压缩成嵌套证书，但不等式的代数方向不同。

2.10 迭代舍入：凸几何变成近似算法

上述原则的一个惊人现代应用，是 Jain 对生存网络设计给出的 2-近似算法 [36]。其中一个版本从两两连通性需求 $r_{uv} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ 出发，要求找最小成本子图，使每对顶点 u, v 之间至少有 r_{uv} 条边不相交路径。自然松弛具有割约束

$$x(\delta(S)) \ge \max\{r_{uv} : u \in S,\ v \notin S\} \qquad (\varnothing \ne S \subsetneq V), \qquad x \ge 0.$$

算法进行过程中产生的剩余割需求具有合适的斜超模结构。

关键几何陈述并不是“每个极点都是整数的”——这是假命题；真正证明的是一个**大坐标引理**：相关剩余线性规划的每个非零基本可行解，都存在某条边满足 $x_e \ge 1/2$。证明先把紧割约束解交，直到一族层状集合张成确定这个基本解所需的全部紧约束；随后在层状森林上做 token 计数。若所有坐标都严格小于 $1/2$，就没有足够多的线性无关紧方程来确定该点。

把这样一条边向上舍入为 1，更新剩余需求并重复，得到成本至多为最优分数成本两倍的解。

为什么这属于次模性课程?

因子 2 并非来自概率舍入估计，而来自一个极点的几何：解交说明一组紧约束的基可以按层状森林组织；而森林足够稀疏，迫使至少出现一个大坐标。这是“结构性图论定理控制近似比”的格外生动例子。

项目 2.20 (重建 token 论证)**.** 在统一需求 k 的特殊情形下研究 *Jain* 的大坐标引理。从一个满足 $0 < x_e < 1/2$ 的基本可行解出发，把其紧割解交为层状族；尝试给每条边分配两个 *token* 到层状森林的节点，使每个紧集都得到足够 *token*，且最终至少剩一个 *token*。准确找出右端整数性在哪一步被使用。

项目 2.21 (分划与余分划解交)**.** 在定向和增广问题中，普通集合解交可能失效，正确的对偶对象会变成分划（*partition*）与余分划（*copartition*）。研究最小成本连通性定向与增广中的解交理论。更宽泛的问题是：当基本约束以分划而不是子集为指标时，层状族在凸几何中的正确替代物是什么?

2.11 最小割：格、理想与仙人掌几何

对固定的有序顶点对 s, t，所有包含 t 而排除 s 的最小 s–t 割侧，对并与交构成一个格。还可以有更精细的描述：先求出一条最大流，再把剩余有向图的强连通分量收缩。所得 DAG 编码所有最小割——最小 t 侧对应这个 DAG 中合适的理想（或者按定向约定说成滤子）。因此，指数多个最小割可以由一个有限偏序表示。

这是普通解交一个很有启发性的终点：最优割的分配格变成理想格。

但对无向图的全局最小割，交叉并不总能完全消除。循环式交叉模式确实存在。因此正确的结构定理不是层状树，而是仙人掌（cactus）。

定理 2.22 (全局最小割的仙人掌表示)**.** 每个无向加权图都存在其全部全局最小割的仙人掌表示：存在一张仙人掌图 C，以及映射 $V(G) \to V(C)$，使得仙人掌最小割所表示的二分恰好等于 G 的全局最小割二分。

这里仙人掌是指每条边至多属于一个简单环的连通图。该定理源自 Dinitz、Karzanov 与 Lomonosov[12]。在仙人掌里，残余的非层状行为完全被环控制。因此有一句很有用的口号：

解交去掉任意重叠；仙人掌的环记录不可约的重叠。

仙人掌定理至今仍是算法活跃对象。He、Huang 与 Saranurak 给出了快速构造仙人掌表示的方法，并把技术扩展到 Steiner-cactus 与 hypercactus 表示[33,34]。因此 1976 年的 Dinitz–Karzanov–Lomonosov 结构定理[12] 仍属于当代算法图论。

项目 2.23 (从格到仙人掌)**.** 构造这样的图例：其全局最小割含有不能全部层状化的交叉对。手算一个仙人掌表示。再与固定 s, t 情形比较，后者的最小割侧确实构成分配格。全局问题中的什么额外对称性，使不可约结构表现为环，而不是任意交叉模式?

研究问题 2.24 (一般“仙人掌原则”)**.** 对哪些对称次模函数，所有全局极小化子都存在类似仙人掌的表示? 图割函数比一般对称次模函数有更多结构，因为它们是两点割函数之和。能否刻画正是哪个额外代数或多面体性质导致仙人掌可表示性?

2.12 解交、拟阵与再次审视 Hall 定理

在进入 Hall 定理的直接证明之前，再从一个凸视角看匹配很有帮助。自然会出现两个不同的次模函数。

第一个是邻域函数

$$p(X) := |N(X)| \qquad (X \subseteq L).$$

它正规化、单调、整数值且次模，所以是整数多拟阵秩函数。它通常不是拟阵秩函数：单个顶点 u 可能有 $p(\{u\}) = \deg(u) > 1$。

第二个：若存在一个匹配饱和 $I \subseteq L$，就称 I **可匹配（matchable）**。L 的可匹配子集构成一个**横截拟阵（transversal matroid）**，其秩函数为

$$r(X) := \max\{|I| : I \subseteq X \text{ 可匹配}\},$$

这是一个真正的拟阵秩函数。Hall 不等式 $p(X) \geq |X|$ 比较了多拟阵型覆盖函数 p 与模基数函数，而 Hall 结论恰好说拟阵秩达到最大值 $r(L) = |L|$。因此 Hall 定理是多拟阵层与拟阵层相遇的一个格外干净的交汇点。

横截拟阵的基多胞形由推论 2.6 得到整数性。因此，Hall 定理、拟阵贪心整数性和匹配都在同一凸框架中会合；当然，下一节的初等解交证明远比这条概念路线简短。

桥梁：Hall $\longleftrightarrow$ 横截拟阵几何

后面的直接证明使用紧邻域集合与归纳；凸路线则把同一可匹配结构包装成一个次模秩函数和一个整数基多胞形。本讲义有意同时呈现两种观点。

2.13 凸图景提出的研究方向

下面的问题有意保持足够宽泛，可以作为讨论班项目或研究起点。

项目 2.25 (图操作下的法扇)**.** 对图割函数 d_G，研究删边、收缩、分裂操作与夹捏操作如何改变 $B(d_G)$ 的法扇。删边会移除一个 *zonotope* 生成元；收缩会识别两个坐标；分裂操作更微妙。能否把某次分裂的可允许性识别成相应 *zonotope* 的面或法锥上的一个局部性质?

研究问题 2.26 (凸几何版本的分裂定理)**.** 分裂操作的传统证明由危险集合与解交驱动。是否存在一种表述，使某顶点处的完全分裂变成割基多面体的分解或投影定理? 更进一步，能否从“保持 *zonotope* 某些选定径向函数”的陈述中恢复 *Lovász–Mader* 分裂定理?

项目 2.27 (定量解交)**.** 经典解交通常只证明层状最优解存在。研究把任意有理最优解转换为层状最优解所需的基本解交操作次数。对自然的图线性规划能否得到强多项式界? 哪些势函数给出最锐估计?

项目 2.28 (超越普通次模性)**.** 双次模（*bisubmodular*）与 k-次模函数拥有类似普通次模性的凸扩张和多面体理论。寻找自然紧对象是带符号集合或多标签集合的图问题，并问：它们的解交论证是否更适合用这些广义离散凸性来理解?

研究问题 2.29 (zonotope 与连通性证书)**.** $B(d_G)$ 的支撑函数记录总变差，而终端方向的径向函数记录最大流值。还有哪些经典图参数能自然地读成 $B(d_G)$ 或相关基多胞形的宽度、半径、面维数、混合体积或格点计数?

项目 2.30 (仙人掌、Steiner-cactus 与 hypercactus)**.** 把 *Dinitz–Karzanov–Lomonosov* 仙人掌定理*[12]* 与 *He*、*Huang*、*Saranurak* 关于 *cactus*、*Steiner-cactus* 和 *hypercactus* 表示的算法*[33,34]* 放在一起阅读。识别证明中哪些部分纯粹是解交，哪些部分使用了图割的特有结构。一个特别诱人的方向，是寻找一个共同的次模表述，解释为什么三种表示都保持稀疏。

2.14 “解交即几何”的练习

练习 2.31 (紧集的分配格)**.** 令 $x \in B(f)$。证明按包含关系排序的 $\mathcal{T}(x)$ 是一个分配格。给出一个 $\mathcal{T}(x)$ 不是层状族的例子。

练习 2.32 (Choquet 积分与普通积分)**.** 设 ν 是 U 上的容量。直接从层集公式证明命题 *1.24*。再证明 C_ν 在整个 $\mathbb{R}^U$ 上线性，当且仅当 ν 是模函数。把此结论解释为 *Choquet* 积分恰在何处退化为普通有限测度积分。

练习 2.33 (均匀拟阵与 top-k 和)**.** 对均匀拟阵 $U_{k,n}$，直接由 *Choquet* 积分推导 $\widehat{r}(x) = x_{(1)} + \cdots + x_{(k)}$。在第一个非平凡低维情形画出其对偶分段线性泛函的单位球，并识别最大化 k 元集合发生变化的辫状扇墙面。

练习 2.34 (最小范数与平移后的割 zonotope)**.** 取四个顶点上的加权路径或环，选一个非零向量 $a \in \mathbb{R}^V$，写出平移 *zonotope* $B(c) + a$。计算其最小范数点，并把符号模式与所有 $c(S) + a(S)$ 的值比较，验证定理 *2.11*。

练习 2.35 (由分块求面维数)**.** 设 c 的等值块为 $B_1, \dots, B_m$，链为 $C_j = B_1 \cup \cdots \cup B_j$。在适当非退化假设下，用 f 跨这些块的分解方式确定 c 所暴露面的维数。对拟阵基多胞形显式算一遍。

练习 2.36 (单条有向弧的基多胞形)**.** 只从单弧 $a = u \to v$ 的函数 f_a 所定义的 $B(f_a)$ 不等式出发，直接证明 $B(f_a) = [0, w(e_v - e_u)]$。然后不用支撑函数恢复有向 *zonotope* 公式。

练习 2.37 (最小割作为支撑面)**.** 令 $b = \lambda(e_t - e_s)$ 是 $B(\rho_D) \cap \{\mu(e_t - e_s) : \mu \geq 0\}$ 的端点。证明每个满足 $t \in X$ 的最小 s–t 割 X 都定义一条含 b 的支撑超平面 $z(X) = \rho_D(X)$。把最小割格解释为 b 处法锥结构的一部分。

练习 2.38 (图拟阵与图形 zonotope)**.** 对环 C_n，分别描述边空间 $\mathbb{R}^{E(C_n)}$ 中的图拟阵基多胞形，以及 $\mathbb{R}^{V(C_n)}/\langle \mathbf{1} \rangle$ 中的图形 *zonotope*。数出前者的顶点数，并计算后者的归一化体积。

练习 2.39 (解交势函数)**.** 验证恒等式

$$\begin{aligned} &|X \cap Y|\,|V \setminus (X \cap Y)| + |X \cup Y|\,|V \setminus (X \cup Y)| \\ &\quad - |X|\,|V \setminus X| - |Y|\,|V \setminus Y| = -2|X \setminus Y|\,|Y \setminus X|. \end{aligned}$$

解释它为什么是并–交解交的一个有用严格势函数。

练习 2.40 (提出猜想)**.** 对若干小图 G 计算 $B(d_G)$，并列表记录容易看出的几何数据：顶点数、面数、归一化体积，以及根方向 $e_v - e_u$ 的宽度。猜想这些量编码哪些图不变量。至少证明一个猜想，并为另一个找出反例。

本章应该记住什么

次模不等式并不只是一条四集合估计；它是全局凸几何背后的局部代数。紧集是模下界的接触方程；链暴露面；法扇由辫状锥组织；贪心差分给出顶点；整数次模性给出整数顶点；图割基多胞形是 zonotope；消去隐藏图顶点产生对称次模终端迹，其 Lovász 扩张恰是边界总变差；欧氏投影可以揭示极小化子；有界流就是割 zonotope 中的点；最小割是支撑面；生成树又以归一化体积出现。**解交**正是让我们在这些描述之间来回移动、而无需携带全部指数规模子集族的组合操作。

第二部分　从解交视角看经典极小极大定理

3　Hall 定理：第一个解交证明

本节始终只讨论有限图。设 $G=(L,R;E)$ 是有限二分图。Hall 条件为

$$|N(X)|\ge |X| \qquad (X\subseteq L).$$

左端是次模函数，右端是模函数。因此满足 $|N(X)|=|X|$ 的紧集可以解交。

解交案例研究 1/8——Hall（完整紧集证明）

这是整个方法的原型。归纳本身每次只需处理一个真紧集；而当许多紧集同时出现时，解交说明它们形成一个有结构的集合族，从中可以选出典范的极小或极大障碍。因此，这里“解交”的作用是解释紧集分解背后的结构原则，虽然下面展示的归纳并不真的把一对交叉集合替换掉。

定理 3.1 (Hall)**.** 设 $G=(L,R;E)$ 为有限二分图。存在一个饱和 L 的匹配，当且仅当对每个 $X\subseteq L$ 都有 $|N(X)|\ge |X|$。

证明. 必要性显然。充分性对 $|L|$ 归纳。

若存在非空真紧集 $X\subsetneq L$，则诱导二分图 $G[X,N(X)]$ 满足 Hall 条件，故由归纳假设有匹配饱和 X。对任意 $Y\subseteq L\setminus X$，

$$|N(Y)\setminus N(X)|=|N(X\cup Y)|-|N(X)|\ge |X\cup Y|-|X|=|Y|.$$

因此 $L\setminus X$ 与 $R\setminus N(X)$ 之间也满足 Hall 条件，再用归纳即可完成匹配。

现在设不存在非空真紧集。任选一条边 uv，其中 $u\in L$，删去 u,v。对任意非空 $X\subseteq L\setminus\{u\}$，因为 X 不紧，故 $|N_G(X)|\ge |X|+1$。删除 v 至多使邻域减少一个顶点，所以 Hall 条件仍成立。对所得小图用归纳得到匹配，再加入 uv 即可。 □

注 (为什么明确写出有限性)**.** 上面是 *Hall* 定理的有限版本，而且证明本质上是有限的：它对 $|L|$ 做归纳。*Hall* 型匹配定理有重要的无限版本，但需要额外思想，不能从这里的归纳直接推出。本讲义中 *Hall* 定理的所有使用都在有限情形。

通常的存在性陈述只是一个真正极小极大公式的零亏缺情形。记 $\nu(G)$ 为最大匹配大小，并定义左侧亏缺

$$\operatorname{def}_L(G):=\max_{X\subseteq L}\bigl(|X|-|N(X)|\bigr).$$

因为允许 $X=\varnothing$，亏缺总是非负。

定理 3.2 (Hall 的极小极大形式（亏缺公式）)**.** 对每个有限二分图 $G=(L,R;E)$，

$$\nu(G)=\min_{X\subseteq L}\bigl(|L\setminus X|+|N(X)|\bigr)=|L|-\operatorname{def}_L(G).$$

等价地，在任意匹配中，L 中未匹配顶点数能够达到的最小值恰为 $\operatorname{def}_L(G)$。特别地，*Hall* 条件正是 $\operatorname{def}_L(G)=0$ 的情形。

证明. 固定 $X\subseteq L$。任意匹配至多能匹配 X 中的 $|N(X)|$ 个顶点，而位于 $L\setminus X$ 的匹配顶点至多有 $|L\setminus X|$ 个，所以

$$\nu(G)\le |L\setminus X|+|N(X)|$$

对所有 X 都成立。

反向令 $d := \mathrm{def}_L(G)$，在右侧增加 d 个新顶点，并让每个新顶点与 L 中所有顶点相邻。在扩大的图中，每个非空 $X \subseteq L$ 都有 $|N(X)| + d \geq |X|$，空集不造成条件。由 Hall 定理有一个饱和 L 的匹配。删去与这 d 个新右顶点相接的匹配边，至多损失 d 条边，因此在原图中留下大小至少为 $|L| - d$ 的匹配。结合上界即得公式。 □

注 (为何这是极小极大定理). 打包一侧的最大量是两两不相交匹配边的数目 $\nu(G)$。障碍一侧在所有 $X \subseteq L$ 上取最小值：$L \setminus X$ 中每个左顶点付一单位，再为 X 的每个可用邻点付一单位。熟悉的 *Hall* 条件只问这个共同最优值是否达到极端值 $|L|$；亏缺公式则在无法完全饱和 L 时也记录精确最优值。

把 Hall 定理看作原型

上面的证明已经包含现代组合优化中反复出现的一套架构：

1. 用来自次模集合函数的不等式编码可行性；
2. 找出紧集，即等号成立的集合；
3. 对紧集解交，直到障碍具有嵌套、层状或格状结构；
4. 利用这种结构分解实例，或证明某个局部操作是安全的。

后面的定理不会逐字重复这四步，但可把它们理解为这一模式越来越精细的版本。

Hall 架构在哪里重新出现？一张前瞻地图

最小割与 Menger（第 4 节）。可行性对象是 s–t 割不等式。等号情形是最小割，次模性使它们对并、交构成格；残量图进一步选出典范的极端成员。此处解交的主要收益是组织全部最优割，而不是修改图。

Edmonds 树形图（第 5 节）。不等式为入割条件 $\rho_D(X) \geq k$。紧入割正是扩展一个部分树形图时的障碍。极小紧集可以解交，从而可选出一条避开所有紧障碍的入弧。这与 Hall 的“紧集分解或安全局部操作”二择一极其相似。

Frank 自由根分支（第 6 节）。存活的辅助根弧由紧集作证。对相交证书解交并合并，得到一个子划分；子划分不等式控制最终可存活多少根弧。这可以看作把任意 Hall 型障碍族替换为结构化障碍族的高维版本。

树打包（第 7 节）。障碍不再是单个子集，而是划分。拟阵并把打包问题化为极小极大秩公式，划分不等式扮演 Hall 不等式的角色。因此它是 Hall 架构的近亲，而不是逐字复刻。

定向与 splitting-off（第 8、9 节）。所需连通度再次用割的下界表示。一个不可容许的 split 由几乎紧的“危险集”作证。危险集可解交；一个极大危险集不可能包含所有潜在配对端点，于是安全配对存在。这或许是最接近 Hall 最后一步的后续类比：若没有可分解的紧集阻挡，就执行局部操作。第 10 节用凸整数性、第 11 节用单调边翻转重新证明同一方向定理。

次模流（第 13 节）。这里把上述模式抽象化：普通流守恒被所有顶点子集索引的不等式替代，其右端是 crossing-submodular 函数。解交控制紧不等式，整数性把可行分数系统化为组合对象。标准参考包括 Edmonds–Giles [15]、Fujishige [27]、Schrijver [60] 与 Frank [22]。

更广泛地，Frank 的综述 [20,21] 与专著 [22] 是图论次模性和解交的优秀指南。这里的重点并非所有定理都共享同一个证明，而是同一套证明词汇——可行性不等式、紧集、解交、结构化障碍、安全操作——不断回来。

注 (另一种“婚姻”定理). *Hall* 定理有一个很有启发性的伴侣，但它不属于同一个解交模板。*Gale–Shapley* 稳定婚姻引入偏好顺序，并把亏缺集合换成局部的阻塞对。延迟接受算法由单调的求婚和拒绝驱动。第 *17* 节的课后项目会比较两者，并沿 *2022* 年讲义中的路线继续到 *Galvin* 对 *Dinitz* 列边着色定理的稳定婚姻证明。

练习 3.3. 对二分图定义 $f(X)=|N(X)|-|X|$。直接证明：若 $f\ge 0$，且 X,Y 都是 f 的极小点，则 $X\cap Y$ 与 $X\cup Y$ 仍是极小点。

练习 3.4 (加权 Hall)**.** 设 $b:L\to\mathbb{N}$、$c:R\to\mathbb{N}$。写出并证明自然的容量版 *Hall* 条件，使得每个 $u\in L$ 的 $b(u)$ 单位需求能分配给相邻顶点，而每个 $v\in R$ 容量为 $c(v)$。指出其中的次模函数。

4 Menger、最大流最小割与最小割格

本节始终讨论有限有向图。设 $D=(V,A)$ 为有限有向图，$s,t\in V$ 且 $s\neq t$。Menger 定理 [45] 的有向边版本说：两两弧不交的有向 s–t 路径最大数，等于 s–t 割的最小大小。

定理 4.1 (Menger，有向边形式)**.** 设 $D=(V,A)$ 为有限有向图，$s\neq t$，$k\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$。以下等价：

(a) 对每个 $t\in X\subseteq V\setminus\{s\}$，都有 $\rho_D(X)\ge k$；
(b) 存在 k 条两两弧不交的有向 s–t 路径。

证明. (b)⇒(a) 显然：每条 s–t 路径都必须使用一条进入任何满足 $t\in X, s\notin X$ 的集合 X 的弧，而弧不交路径使用不同的入弧。

反向给每条弧容量 1，运行基本增广路算法。一个 0–1 流是函数 $f:A\to\{0,1\}$，在除 s,t 外的顶点满足流守恒，其值是从 s 净流出的流量。从零流开始构造残量图 D_f：未使用弧 $u\to v$ 保留正向残量弧；已使用弧 $u\to v$ 则贡献反向残量弧 $v\to u$。只要 D_f 有有向 s–t 路径，就沿它翻转 f：正向残量弧把 0 改为 1，反向残量弧把 1 改为 0。守恒仍保持，流值增加 1。流值至多为 $|A|$，故算法有限终止。

令 S 为最终残量图中从 s 可达的顶点集，令 $X=V\setminus S$。则 $t\in X$、$s\notin X$，且没有残量弧离开 S。因此原图中从 S 到 X 的弧全被使用，从 X 到 S 的原弧在跨割方向上流量全为零。把 S 中各点的守恒式相加得

$$|f|=f(\delta^+(S))-f(\delta^-(S))=|\delta^+(S)|=\rho_D(X).$$

所以最终流值等于某个 s–t 割的大小；由假设 (a)，它至少为 k。

最后，一个值为 q 的整数 0–1 流可以分解为 q 条弧不交有向 s–t 路径以及若干有向圈：不断从 s 沿正流弧走到 t，删掉所得路径，再丢弃残余有向圈即可。因此最终流包含至少 k 条两两弧不交的 s–t 路径。 □

注 (为什么要求 $s\neq t$)**.** 按这里的割约定，s–t 割一侧是满足 $t\in X$、$s\notin X$ 的集合。若 $s=t$，不存在这种集合，条件 (a) 变成空泛条件，不能刻画路径打包；是否允许长度为零的平凡路径又会使问题依赖约定。若研究通过指定顶点 s 的两两弧不交非平凡有向圈，则是另一问题，可把 s 分裂为“出副本”和“入副本”化为双端点路径问题。因此本讲义始终采用标准约定 $s\neq t$。

注 (为什么证明是有限的)**.** 增广路论证同样本质上依赖有限性。每次增广使整数流值增加 1，在有限有向图中流值被 $|A|$ 所界，因此有限步终止。无限 *Menger* 定理需要显著不同的论证，不在本讲义范围内。

双端点形式可自然推广到两个端点集合。设 $S,T\subseteq V$ 非空且互不相交。S–T 路径是首顶点在 S、末顶点在 T 的有向路径；S–T 割一侧满足 $T\subseteq X\subseteq V\setminus S$，相应割为入割 $\delta^-(X)$。

推论 4.2 (两个端点集合之间的 Menger)**.** 设 $D=(V,A)$ 为有限有向图，$S,T\subseteq V$ 非空且互不相交。对整数 $k\ge 0$，以下等价：

(a) 对每个 $T\subseteq X\subseteq V\setminus S$，都有 $\rho_D(X)\ge k$；
(b) 存在 k 条两两弧不交的有向 S–T 路径。

等价地，最大弧不交 S–T 路径数等于

$$\min\{\rho_D(X) : T \subseteq X \subseteq V \setminus S\}.$$

证明. 加入新源点 s_0 和新汇点 t_0，取 $M := |A| + 1$。对每个 $u \in S$，加入 M 条平行弧 s_0u；对每个 $v \in T$，加入 M 条平行弧 vt_0。在扩大的有限有向图上对 s_0, t_0 应用定理 4.1。

任何切断一个新弧束的割大小至少为 $M > |A|$，而删掉所有原弧即可得到大小至多 $|A|$ 的 s_0–t_0 割。因此每个最小 s_0–t_0 割都把 S 留在源侧、T 留在汇侧；其原弧部分正好是某个 $T \subseteq X \subseteq V \setminus S$ 的 $\delta_D^-(X)$。反过来每个这样的 X 也给出一个同样大小、只使用原弧的 s_0–t_0 割。

同样，从弧不交 s_0–t_0 路径族中删去首尾辅助弧便得到弧不交 S–T 路径。反过来，由 $S \cap T = \varnothing$，每条 S–T 路径至少用一条原弧，所以任何这样的路径族至多有 $|A|$ 条；每个辅助弧束有 $M > |A|$ 个平行副本，故可以为这些路径选取互不相同的辅助弧加以延伸。单源单汇定理遂给出结论。 □

注 (为什么假设 $S \cap T = \varnothing$)**.** 若 S, T 相交，长度为零的端点路径又会进入表述并扰乱割公式。这里使用的干净边不交版本最好假设两端点集非空且不交。点不交的集合到集合版本也很标准，但其分隔集约定需要另行处理。

练习 4.3 (由集合到集合 Menger 推出 Hall 亏缺定理)**.** 设 $G = (L, R; E)$ 为有限二分图。构造分层有向图 D：每个 $u \in L$ 新增私有源点 s_u，每个 $v \in R$ 新增私有汇点 t_v。令 $S := \{s_u : u \in L\}$、$T := \{t_v : v \in R\}$。加入弧 $s_u \to u$，每条边 $uv \in E$ 对应弧 $u \to v$，并加入弧 $v \to t_v$。

(a) 证明 D 中 q 条两两弧不交的有向 S–T 路径等价于 G 中大小为 q 的匹配。

(b) 用推论 *4.2* 得到

$$\nu(G) = \min\{\rho_D(X) : T \subseteq X \subseteq V(D) \setminus S\}.$$

(c) 对可行割侧 X 令 $Y := L \setminus X$。证明可在不增加 $\rho_D(X)$ 的前提下，把 X 换成典范割侧

$$X_Y := T \cup (L \setminus Y) \cup (R \setminus N(Y)).$$

提示：若 $v \in N(Y)$ 却在 X 内，把它移出 X；至少一条从 Y 到 v 的入割弧消失，而至多新加入弧 $v \to t_v$。若 $v \in R \setminus N(Y)$ 却在 X 外，则把它移入 X。

(d) 计算 $\rho_D(X_Y)$，推出完整的 *Hall* 亏缺公式

$$\nu(G) = \min_{Y \subseteq L}\big(|L \setminus Y| + |N(Y)|\big) = |L| - \max_{Y \subseteq L}\big(|Y| - |N(Y)|\big).$$

最后问何时这个共同值等于 $|L|$，从而推出 *Hall* 定理。

注 (这个练习说明了什么)**.** *Hall* 定理先出现，是因为它的紧集归纳是解交最简单的模型。练习揭示了反方向的互补关系：一旦有集合到集合 *Menger*，*Hall* 的整个数值型极小极大定理就是路径–割对偶的一个特殊分层网络实例。因此 *Hall* 在解交叙事中教学上更早，却在数学上包含于更广的流框架中。

注 (集合到集合 Menger 仍是单商品；真正的多流不同)**.** 上述推论看似多商品，其实仍是单商品问题：路径可从 S 中任一点出发、在 T 中任一点结束，因此可用超级源汇化为一对源汇。

真正的 *multiflow* 问题规定若干端点对 (s_i, t_i)（通常各有需求），要求多个商品同时通过共同容量。对任意给定端点对，并不存在“一张最小割单独给出最优值”的普适 *Menger* 类比。甚至最直观的整数割条件也不充分。例如供给图为四圈 $v_1v_2v_3v_4v_1$，要求一条 v_1–v_3 路径和一条 v_2–v_4 路径。每个割的供给边数都不少于它分开的指定端点对数，但所需两条路径仍无法边不交地同时选出。

对分数多商品流，线性规划对偶仍给出极小极大定理，但自然的对偶对象是边长系统（等价于一种度量证书），而不是单个割。某些重要特殊类确有更尖锐的割型定理；这里的要点只是单端点对 *Menger* 公式不能原样保留。参见 *Schrijver [60]* 与 *Frank [22]*。

注 (Gomory–Hu 树：所有端点对的割，但不是同时多流)**.** 无向容量图中可以惊人地压缩所有两点最小割值。*Gomory–Hu* 定理 *[31]* 在同一顶点集上构造一棵加权树 T，使任意 u, v 在原图中的最小 u–v 割值等于 T 中唯一 u–v 路径上的最小边权；而且该路径上一条适当的最小权树边所确定的基本割，就是原图的一个最小 u–v 割。

因此 $n-1$ 条带权树边编码了全部 $\binom{n}{2}$ 个两点最小割问题的数值。但这不是 *multiflow* 定理：树告诉我们一次只考虑一个端点对时的最优值，并不声称对应的流能同时路由。概念上，*Gomory–Hu* 树位于普通 *Menger* 理论与真正多流理论之间：它是许多单商品极小极大定理的一次全局压缩。

上面的证明是单位容量最大流最小割的增广路证明。数值等式本身不需要次模性；次模性的附加作用是组织全部最小割。

解交案例研究 2/8——最小割格（完整结构证明）

证明最大流最小割的数值等式并不需要解交。它在这里的作用是说明全部最优割侧对并与交封闭，由此产生典范极端割，并最终得到一个分配格式的描述。

命题 4.4 (最小割构成一个格)**.** 设最小 s–t 割值为 λ。若 X, Y 都是包含 t 而不含 s 的最小割侧，则 $X \cap Y$ 与 $X \cup Y$ 也都是最小割侧。

证明. 次模性给出

$$2\lambda = \rho(X) + \rho(Y) \geq \rho(X \cap Y) + \rho(X \cup Y) \geq 2\lambda.$$

故全程取等号。 □

于是存在唯一的包含极小最小 t-侧，以及唯一的包含极大最小 t-侧。这两个极端割还能由最大流具体描述。

命题 4.5 (由残量图得到典范最小割)**.** 设 f 是容量有向图中的最大 s–t 流，D_f 为其残量图。令

$$R_s = \{v : v \text{ 在} D_f \text{ 中从} s \text{ 可达}\}, \qquad R_t = \{v : t \text{ 在} D_f \text{ 中从} v \text{ 可达}\}.$$

则 R_s 是最小割源侧中唯一的包含极小者，而 R_t 是最小 t-侧中唯一的包含极小者。等价地，$V \setminus R_s$ 是唯一的包含极大最小 t-侧。

证明. 若 S 是关于最大流 f 的任意最小割源侧，则不存在从 S 到 $V \setminus S$ 的残量弧：所有离开 S 的原弧都饱和，所有进入 S 的原弧跨割流量为零。因此残量图中从 s 可达的所有顶点都在 S 中，即 $R_s \subseteq S$ 对每个最小源侧成立。反过来，按定义没有残量弧离开 R_s，标准最大流最小割残量论证说明 $(R_s, V \setminus R_s)$ 是最小割。所以 R_s 正是所有最小源侧的交。

R_t 同理对偶。若 X 是任意最小 t-侧，而一条从 v 到 t 的残量路从 X 外开始，则该路必含一条进入 X 的残量弧，这与最小割性质矛盾。因此 $R_t \subseteq X$ 对每个最小 t-侧成立。又没有残量弧进入 R_t，故 $V \setminus R_t$ 是最小源侧，R_t 自身是最小 t-侧。 □

这已经显露 Picard–Queyranne 对全部最小割族的描述 [52]：次模性给出的格运算可以在单个残量网络中算法化地看见。

对偶性加解交

最大流最小割是线性规划对偶定理。次模性并非仅为证明最优值相等所需，而是解释如何组织最优对偶解。这是反复出现的模式：LP 对偶给出最优值；解交给出组合结构良好的最优解。

桥梁：最小割 $\longleftrightarrow$ 流与割多面体几何

图论路线看到最小割格以及残量网络中的典范代表；凸几何路线看到一个由割定义的多面体的最优面与对偶证书。两种语言组织的是同一批等号情形。

练习 4.6. 证明即使弧容量为任意非负实数，最小 s–t 割侧族仍对交和并封闭。

注 (更大的 Menger 项目)**.** *Gomory–Hu* 方向只是第 *16* 节众多后续项目之一。项目菜单刻意设计成可由个人或小组选一条路线——如 *multiflow*、*Gomory–Hu* 树、平面对偶、*gammoid* 或无限 *Menger*——深入展开，而无需覆盖其它路线。

5 Edmonds 的不交树形图定理

一个 extbf 生成 r-树形图（spanning r-arborescence）是以 r 为根、且从 r 能到达每个顶点的生成有向树。用 $\rho_H(X)$ 表示有向图 H 中进入 X 的弧数。

定理 5.1 (Edmonds)**.** 设 $D=(V,A)$、$r\in V$、$k\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$。存在 k 个两两弧不交的生成 r-树形图，当且仅当

$$\rho_D(X)\geq k \qquad \text{对每个非空} X\subseteq V\setminus\{r\}. \tag{25}$$

这是 Edmonds 不交分支定理的共同根版本，参见 Edmonds [14]。下面的紧集证明采用 Lovász 的证明技术 [40]，亦见 Schrijver [60, Ch. 53] 与 Frank [22]。

解交案例研究 3/8——Edmonds 树形图（完整证明）

逐弧扩展一个部分树形图，同时维持剩余 $k-1$ 个树形图所需的残量割条件。残量中的紧入割是唯一可能的障碍。选择一个极小紧集；若某条候选弧据称被另一个紧集阻挡，把两者解交便得到更小的紧集，矛盾。因此安全扩展弧必然存在。

5.1 完整紧集证明

定理 *5.1* 的证明. 必要性显然: 每个生成 r-树形图都必须有一条弧进入每个不含 r 的非空集合, 且弧不交树形图提供互不相同的入弧。

充分性对 k 归纳。$k=0$ 空泛成立。设 $k\geq 1$，假设 (25)，且定理对 $k-1$ 已知。只需构造一个生成 r-树形图 T，使删去其弧后的残量有向图仍满足

$$\rho_{D-A(T)}(X)\geq k-1 \qquad \text{对每个非空} X\subseteq V\setminus\{r\}. \tag{26}$$

于是对 $D-A(T)$ 应用归纳假设，就得到另外 $k-1$ 个弧不交生成 r-树形图。

逐步构造 T。令 F 是以 r 为根的部分出树形图，W 为其顶点集，写 $R=D-A(F)$。维持不变量：对每个非空 $X\subseteq V\setminus\{r\}$，$\rho_R(X)\geq k-1$。当 F 只有顶点 r 时成立，因为 (25) 更强。

称满足 $\rho_R(X)=k-1$ 的集合 X（相对于 R）为紧集。先观察每个紧集都与 W 相交。事实上 $\rho_D(X)\geq k$ 而 $\rho_R(X)=k-1$，故至少有一条 F 的弧进入 X；而 F 中每条弧两端都在 W。

若 $W\neq V$。如果没有紧集含有 W 外的顶点，任选弧 uv，其中 $u\in W$、$v\notin W$。这类弧存在，因为非空集合 $V\setminus W$ 不含 r，所以 $\rho_D(V\setminus W)\geq k>0$。该弧不进入任何紧集，因为其头在 W 外。

否则，按包含关系选一个不包含于 W 的极小紧集 T。由前面观察，$T\cap W$ 与 $T\setminus W$ 都非空。断言存在弧 uv，$u\in T\cap W$、$v\in T\setminus W$。若不存在，则 R 中所有进入 $T\setminus W$ 的弧也都进入 T，于是 $\rho_R(T\setminus W)\leq\rho_R(T)=k-1$。又没有 F 的弧进入 $T\setminus W$，因为 F 的所有弧头都在 W。故 $\rho_D(T\setminus W)=\rho_R(T\setminus W)\leq k-1$，与 (25) 矛盾。

固定这样一条弧 uv。下面证明它不进入任何紧集。反设它进入某个紧集 X。则 $v \in X \cap T$、$u \in T \setminus X$。所以 $X \cap T$ 非空，是 T 的真子集，且不包含于 W。由于 R 的入割函数次模，

$$2(k-1) = \rho_R(X) + \rho_R(T) \geq \rho_R(X \cap T) + \rho_R(X \cup T).$$

$X \cap T$ 与 $X \cup T$ 都非空且避开 r，不变量对右侧每项给出下界 $k-1$。因此全程取等号，$X \cap T$ 紧，违背 T 的极小选择。

现在把 uv 加入 F。新弧接入一个新顶点 v，所得仍为部分出树形图。若集合 X 不被 uv 进入，其残量入割不变；若 uv 进入 X，则 X 原先不紧。因入割大小为整数，$\rho_R(X) \geq k$，删除 uv 后仍至少有 $k-1$ 条入弧。不变量得到保持。

每次扩展都使 $|W|$ 增加 1，故有限步后 F 成为满足 (26) 的生成 r-树形图 T。再对 $D - A(T)$ 用归纳假设，证明完成。 □

5.2 树形图多面体

当 $k = 1$ 时考虑

$$P_r(D) = \left\{ x \in \mathbb{R}^A_{\geq 0} : x(\delta^-(X)) \geq 1 \ \forall \varnothing \neq X \subseteq V \setminus \{r\}, \quad x(A) = |V| - 1 \right\}.$$

Edmonds 的树形图多面体定理 [14] 说这个多面体是整数的：只要非空，它的顶点恰为生成 r-树形图的示性向量。前面的存在性定理刻画何时非空；更强的整数性断言是另一个定理。

> 指数多个不等式 $x(\delta^-(X)) \geq 1$ 看似难以驾驭。但在极点处，解交允许我们选取一族层状的紧不等式来决定该点。一个层状族只有 $O(|V|)$ 个成员。这是“指数多约束的多面体仍可具有高度刚性的组合结构”的典型原因。

桥梁：Edmonds 紧集证明 $\longleftrightarrow$ 树形图多面体

图论一侧，紧入割控制哪条弧可以安全加入；多面体一侧，同一批紧入割不等式中可选出层状子族，控制一个极点。“安全扩展”与“整数顶点”是同一稀疏紧集几何的两种表现。

练习 5.2. 证明：一个 n 元集合上由非空真子集组成的任意层状族，成员数至多为 $2n-2$。

6 Frank 的自由根分支定理

一个紧密相关的有向打包定理允许生成树形图拥有不同的根。结果归于 Frank [19]，另见 Frank [22]。

解交案例研究 4/8——Frank 自由根分支（完整证明）

加入一个新根，并用辅助弧把它连接到原有向图；逐一删除辅助弧，直到根化 Edmonds 割条件在包含意义下极小。每条仍存活的辅助弧都有一个紧集证书。通过解交把相交证书合并，直到形成一个子划分；子划分假设迫使恰好只有 k 条辅助弧存活。

定理 6.1 (Frank)**.** 设 $D = (V, A)$ 为有限有向图，$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。$D$ 包含 k 个两两弧不交的生成树形图（根可以不同），当且仅当 V 的每个子划分 $\mathcal{F} = \{X_1, \ldots, X_t\}$ 满足

$$\sum_{i=1}^{t} \rho_D(X_i) \geq k(t-1). \tag{27}$$

这里“子划分”指两两不交的非空子集族，不要求覆盖 V。

证明. 必要性：设 $B_1, \dots, B_k$ 为弧不交生成树形图，根任意。固定子划分 $\mathcal{F} = \{X_1, \dots, X_t\}$。在一个树形图 B_j 中，至多一个 X_i 含其根；其余每个 X_i 都必须接收一条 B_j 的入弧。因为 X_i 两两不交，这些入弧不同，所以 B_j 对入割和至少贡献 $t-1$。对 k 个弧不交树形图求和即得 (27)。

充分性：加入新顶点 r。开始时对每个 $v \in V$ 加入 k 条平行弧 rv，称为根弧。所得图显然满足

$$\rho(X) \geq k \qquad \text{对每个非空} X \subseteq V. \tag{28}$$

只要不破坏 (28)，就逐条删去根弧，直到得到一个在包含意义下极小的增广图 D'。令 R 为存活根弧集，$m = |R|$。在 (28) 中取 $X = V$ 得 $m = \rho_{D'}(V) \geq k$。

下面证明反向不等式。对每条存活根弧 $a = rv \in R$，极小性说明删去 a 会破坏 (28)。故存在非空集合 $X_a \subseteq V$，满足 $v \in X_a$ 且 $\rho_{D'}(X_a) = k$；称其为紧集。

若两个紧集 X, Y 相交，则它们的并也紧。事实上，由入割函数次模性和 (28)，

$$2k = \rho_{D'}(X) + \rho_{D'}(Y) \geq \rho_{D'}(X \cap Y) + \rho_{D'}(X \cup Y) \geq 2k.$$

故全程等号。从每条 $a \in R$ 选一个证书 X_a 出发，不断把两个相交成员替换为它们的并；最终得到两两不交的紧集 $T_1, \dots, T_q$。其并仍包含每条存活根弧的弧头。

令 s_i 为弧头落在 T_i 中的存活根弧数。因为 T_i 两两不交并覆盖全部存活根弧的头，$m = \sum_i s_i$。此外，D' 中除根弧外全是 D 的弧，所以紧性给出 $k = \rho_{D'}(T_i) = \rho_D(T_i) + s_i$。求和并对子划分 $\{T_1, \dots, T_q\}$ 使用假设：

$$kq = \sum_{i=1}^{q} \rho_D(T_i) + m \geq k(q-1) + m.$$

于是 $m \leq k$。结合 $m \geq k$ 得 $m = k$。

现在对 D' 以 r 为根应用 Edmonds 定理 5.1。条件 (28) 给出 k 个两两弧不交的生成 r-树形图。每个树形图至少含一条离开 r 的弧；而存活根弧总共恰有 k 条且各树形图弧不交，所以每个树形图恰含一条根弧。对每棵树删去 r 和那条唯一根弧，剩下的是 D 的生成树形图，其根为被删根弧的头。所得 k 个树形图仍两两弧不交。 □

7 Nash-Williams-Tutte 生成树打包

对划分 $\mathcal{P} = \{V_1, \dots, V_t\}$，记 $e_G(\mathcal{P})$ 为端点位于不同部分的边数。

定理 7.1 (Nash–Williams–Tutte)**.** 设 $G = (V, E)$ 是有限无环无向多重图，$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。则 G 含有 k 棵两两边不交的生成树，当且仅当对 V 的每个含 t 个非空部分的划分 $\mathcal{P}$ 都有

$$e_G(\mathcal{P}) \geq k(t-1).$$

该定理由 Nash–Williams [48] 与 Tutte [62] 独立证明。存在多条证明路线。我们先通过根化定向与 Edmonds 树形图定理给出完整证明；这条路线特别适合本讲义，因为关键步骤又是紧集解交。随后再回到拟阵并证明，它从拟阵一侧使划分条件尤其透明。

解交案例研究 5/8——根化定向与 Nash-Williams-Tutte（完整证明）

Hall 定理首先以“规定入度的定向引理”重新出现。一个极小可行入度向量具有紧顶点集；相交紧集可解交，而它们的极大成员形成一个划分。划分不等式迫使总入度恰为 $|E|$，由此

得到一个以根为基准、所有避开根的集合都至少有 k 条入弧的定向。Edmonds 定理再把该定向变成 k 棵边不交生成树。

对 $X \subseteq V$，记 $i_G(X)$ 为两个端点都在 X 中的边数；对 $m : V \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 写 $m(X) = \sum_{v \in X} m(v)$。

引理 7.2 (定向引理)**.** 设 $G = (V, E)$ 为无环多重图，$m : V \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$。存在 G 的一个定向 D，使每个 v 都满足 $d_D^-(v) = m(v)$，当且仅当

$$m(V) = |E|, \qquad m(X) \geq i_G(X) \quad (X \subseteq V).$$

证明. 必要性显然：所有入度之和是 $|E|$，而 X 内部的边已经对 X 中顶点的入度贡献 $i_G(X)$ 个单位。

充分性构造一个二分图：左侧为 E，右侧对每个顶点 v 放置 $m(v)$ 个副本。左侧边 $e = uv$ 与 u, v 的所有副本相邻。若 $F \subseteq E$，令 W 为 F 中各边的端点集，则 $F \subseteq E(G[W])$，故

$$|F| \leq i_G(W) \leq m(W) = |N(F)|.$$

Hall 定理给出一个饱和左侧的匹配。因为左右两侧总大小相同，右侧每个副本也都被匹配。把原边朝它所匹配的端点副本定向，则恰有 $m(v)$ 条边被定向进入 v。 □

定理 7.3 (Frank 的根化定向定理 [18])**.** *J* 设 $G = (V, E)$ 为有限无环无向多重图，$r \in V$，$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。则 G 有一个定向 D，对每个非空 $X \subseteq V \setminus \{r\}$ 都满足 $\rho_D(X) \geq k$（称为以 r 为根的 k-入连通定向），当且仅当每个划分 $\mathcal{P}$ 都满足

$$e_G(\mathcal{P}) \geq k(|\mathcal{P}| - 1).$$

证明. 必要性显然。若 $\mathcal{P}$ 有 q 个部分，则除含 r 的部分外，其余每一部分至少接收 k 条入弧；求和只计跨部边，得 $e_G(\mathcal{P}) \geq k(q-1)$。

充分性可先删去环。定义

$$p(X) = \begin{cases} i_G(X) + k, & \varnothing \neq X \subseteq V \setminus \{r\}, \\ i_G(X), & r \in X, \\ 0, & X = \varnothing. \end{cases}$$

i_G 是超模函数；当两个非空集合相交时，额外的 k 在超模不等式两侧都保持，因此 p 是相交超模（intersecting supermodular）的。

选择整数向量 $m : V \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$，使 $m(X) \geq p(X)$ 对所有 $X \subseteq V$ 成立，并在所有这类向量中使 $m(V)$ 最小。坐标取足够大时显然存在。称 $m(X) = p(X)$ 的 X 为紧集。每个顶点都属于某个紧集：若非根顶点 v 不属于任何紧集，则 $m(v) > 0$，把 $m(v)$ 减 1 仍保持全部不等式，与极小性矛盾；对根 r，若 $m(r) > 0$ 同理，否则 $m(r) = 0 = p(\{r\})$，所以 $\{r\}$ 紧。

若紧集 X, Y 相交，则 $X \cap Y$ 与 $X \cup Y$ 都紧。因为 m 模、p 相交超模，

$$\begin{aligned} m(X \cap Y) + m(X \cup Y) &= m(X) + m(Y) = p(X) + p(Y) \\ &\leq p(X \cap Y) + p(X \cup Y) \\ &\leq m(X \cap Y) + m(X \cup Y). \end{aligned}$$

所以全程取等号。于是包含极大的紧集两两不交；又每个顶点都在某个紧集中，它们构成一个划分 $\mathcal{P} = \{V_1, \ldots, V_q\}$。

从而

$$\begin{aligned} m(V) &= \sum_{j=1}^{q} p(V_j) = \sum_{j=1}^{q} i_G(V_j) + k(q-1) \\ &= |E| - e_G(\mathcal{P}) + k(q-1) \le |E|. \end{aligned}$$

另一方面 $m(V) \ge p(V) = i_G(V) = |E|$，故 $m(V) = |E|$。又 $m(X) \ge p(X) \ge i_G(X)$，定向引理给出入度向量为 m 的定向 D。对每个非空 $X \subseteq V \setminus \{r\}$，

$$m(X) = i_G(X) + \rho_D(X),$$

故

$$\rho_D(X) = m(X) - i_G(X) \ge p(X) - i_G(X) = k.$$

这正是所需根化定向。 □

定理 *7.1* 的完整证明. 必要性显然：把一个有 q 部分的划分各部分收缩为 q 个顶点，每棵生成树仍需连接这 q 个顶点，故至少用 $q-1$ 条跨部边。

充分性任选根 $r \in V$。由定理 7.3，划分不等式允许把 G 定向为：每个非空 $X \subseteq V \setminus \{r\}$ 至少有 k 条入弧。再由 Edmonds 定理 5.1 得到 k 个两两弧不交的生成 r-树形图。忘掉方向即得 G 中 k 棵两两边不交的生成树。 □

7.1 通过拟阵并的第二个证明

前面的论证用割不等式、定向和树形图证明树打包，因此属于一般次模割层级。下面的第二个证明则借助图拟阵与拟阵并，从拟阵一侧解释同一个划分条件。这是“一个定理拥有两个不同结构归宿”的好例子。

定理 7.4 (Edmonds 拟阵并定理：秩公式)**.** 设 $M = (E, \mathcal{I})$ 为秩函数 r 的拟阵。M 的 k 个副本的并中，一个集合独立，当且仅当它可分成 k 个 M-独立集。这个并拟阵的秩为

$$r_k(E) = \min_{F \subseteq E} \bigl(|E \setminus F| + k\, r(F) \bigr).$$

这里把该定理作为黑箱使用；它是拟阵理论的基础极小极大定理之一。参见 Schrijver [60]。

7.2 图拟阵与生成树多面体

图拟阵 $M(G)$ 的基集是 E，独立集正是森林；当 G 连通时，其基就是生成树。生成树多面体为

$$\mathrm{ST}(G) = \mathrm{conv}\{ \mathbf{1}_T : T \text{ 是生成树} \}.$$

Edmonds 的刻画为

$$\mathrm{ST}(G) = \bigl\{ x \in \mathbb{R}^E_{\ge 0} : x(E) = |V| - 1,\, x(E(S)) \le |S| - 1 \ \forall \varnothing \ne S \subsetneq V \bigr\}.$$

该定理说明此多面体是整数的。

打包 k 棵边不交生成树，就是寻找该多面体中的 k 个点，使其和逐坐标不超过 1。定理 7.1 中的划分不等式正是相应秩不等式解交后留下的障碍；拟阵并把这一点精确化。

桥梁：生成树打包 $\longleftrightarrow$ 图拟阵与 zonotope 几何

打包定理由划分不等式与拟阵并表述；更早处，同一个图拟阵通过其基多面体出现，而生成树又索引图形 zonotope 的行列式/体积分解。于是同一组合对象同时控制一个极小极大打包定理和一个凸几何分解。前一个凸体是拟阵性的；后一个来自通常不单调的图割函数，因此位于更大的次模世界中。

定理 *7.1* 的拟阵并证明. 必要性仍显然：每棵生成树对任意 t 部分划分至少使用 $t-1$ 条跨部边。

充分性设 $M(G)$ 为图拟阵并假设划分不等式成立。固定 $F \subseteq E$，令 $\mathcal{P}_F$ 为 (V,F) 各连通分量构成的划分，$t = |\mathcal{P}_F|$。则 $r_{M(G)}(F) = |V| - t$。连接 (V,F) 不同分量的每条边都在 $E \setminus F$，故

$$|E \setminus F| \geq e_G(\mathcal{P}_F) \geq k(t-1).$$

于是

$$|E \setminus F| + k r_{M(G)}(F) \geq k(t-1) + k(|V| - t) = k(|V|-1).$$

拟阵并定理遂给出一个含 $k(|V|-1)$ 条边、且能分成 k 个森林的集合。每个森林最多有 $|V|-1$ 条边，因此这 k 个森林都恰有 $|V|-1$ 条边，故每个都是生成树，且彼此边不交。 □

其它证明可比较 Diestel [11, Sec. 2.4] 的经典森林交换证明与 Kaiser [38] 的短初等证明。

划分条件是压缩后的割条件

单个割不等式只检查两个部分。打包生成对象则要求许多部分之间同时兼容。Nash-Williams–Tutte 条件正是把这些要求聚合到划分后留下的形式。次模性所做的，是说明任意重叠集合族不必彼此独立地全部检查。

推论 7.5. 每个 $2k$-边连通图都含有 k 棵边不交生成树。

证明. 对一个含 t 个部分的划分，每个部分的割大小至少为 $2k$。把这些割大小求和时每条跨部边恰被计两次，故 $2e_G(\mathcal{P}) \geq 2kt$，从而 $e_G(\mathcal{P}) \geq kt \geq k(t-1)$。 □

练习 7.6 (树覆盖数（arboricity）)**.** *Nash–Williams* 的 *arboricity* 定理说：把 $E(G)$ 覆盖为森林所需的最少森林数为

$$\max_{H \subseteq G,\ |V(H)| \geq 2} \left\lceil \frac{|E(H)|}{|V(H)| - 1} \right\rceil .$$

把它与拟阵并联系起来，并比较其密度条件与定理 *7.1* 的划分条件。

第三部分　定向、splitting-off 与局部变换

8　Robbins 与 Nash-Williams：给连通性定向

定理 8.1 (Robbins, 1939)**.** 每个有限无环无向多重图存在强连通定向，当且仅当它是 2-边连通的。

证明. 若 G 的一个定向强连通，则 G 没有桥。事实上，若桥 e 把 V 分成两个非空部分 S 与 $V \setminus S$，无论怎样给 e 定向，都不可能有有向路径沿相反方向跨过该割。因此 G 必须 2-边连通。

反过来设 G 是 2-边连通的。从根 r 运行深度优先搜索，令 T 为所得 DFS 生成树。把每条树边从 r 向外定向。在无向 DFS 中，每条非树边连接某顶点和它在 T 中的一个祖先；把每条这种边从后代定向到祖先。

沿有向树边，根 r 能到达每个顶点。只需证明每个顶点都能到达 r。对 $v \neq r$，令 S_v 为 T 中以 v 为根的子树顶点集，$p(v)$ 为 v 的父结点。树边 $p(v)v$ 不是桥，因此割 $\delta(S_v)$ 中还有另一条边 xy。这第二条边不可能是树边，因为 $p(v)v$ 是唯一连接 S_v 与其补集的树边，所以 xy 是非树边。由 DFS 性质，一端是另一端的祖先。由于一端在 S_v 中、另一端在外，可记 $x \in S_v$、$y \notin S_v$，且 y 是 v 的严格祖先；按构造该边定向为 $x \to y$。

从 v 出发沿树边向下走到 x，再走弧 $x \to y$。这样到达的 y 的深度严格小于 v。重复此过程深度严格下降，最终到达 r。故每个顶点可到 r，而 r 又可到每个顶点，定向强连通。 □

这个证明是构造性的；一旦 DFS 树已知，即可在线性时间内产生定向。参见 Robbins 原文 [54]，以及 Bondy–Murty [6] 等图论教材。更深的推广如下。

定理 8.2 (Nash–Williams 定向定理)**.** 设 G 是有限无环无向多重图，$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。则 G 存在一个 k-弧强定向，当且仅当 G 是 $2k$-边连通的。

必要性显然：若某割有 a 条弧进入、b 条弧离开，k-弧强要求 $a, b \geq k$，所以底层无向割至少有 $2k$ 条边。

下面将看到三种证明哲学：splitting-off、凸整数性、局部边翻转。把它们安排在连续三节，是为了比较同一 theorem 的三种结构视角，而不是把它们当成互不相关的应用。

9 Splitting-off 与构造性刻画

9.1 一个极小连通性引理

解交案例研究 6/8——Mader 度数引理（完整证明）

这是本讲义最干净的“极小反结构”式解交：两个交叉的紧割会制造一个严格更小的紧割，与极小性矛盾。为了处理交叉集合的两种几何位置，需要同时使用次模性与 posimodularity。

定理 9.1 (Mader 度数引理)**.** 对 $k \geq 1$，每个边极小的有限无环 k-边连通无向多重图都有一个度数恰为 k 的顶点。

证明. 每条边都属于一个大小恰为 k 的割；否则可删去该边而仍保持 k-边连通。选取非空真子集 $X \subset V$，满足 $d(X) = k$ 且 $|X|$ 最小。

反设 $|X| > 1$。则 $G[X]$ 连通；否则 $G[X]$ 的每个连通分量割大小至少为 k，从而 $d(X) \geq 2k > k$。任选 X 内的一条边 $e = uv$。由于 $G - e$ 不再 k-边连通，存在集合 Y，其割在删除 e 后降到 k 以下。因此 $d_G(Y) = k$，且 u, v 恰有一个在 Y 中。于是 $X \cap Y \neq \varnothing$ 且 $X \setminus Y \neq \varnothing$。

若 $Y \subsetneq X$，则 Y 已是更小的非空 k-紧集，矛盾。否则 $Y \setminus X \neq \varnothing$，故 X, Y 重叠。若 $X \cup Y \neq V$，次模性给出

$$2k = d(X) + d(Y) \geq d(X \cap Y) + d(X \cup Y) \geq 2k,$$

所以 $d(X \cap Y) = k$，违背 X 的极小性。若 $X \cup Y = V$，posimodularity 给出

$$2k \geq d(X \setminus Y) + d(Y \setminus X) \geq 2k,$$

所以 $d(X \setminus Y) = k$，再次得到 X 的更小非空子集。 □

这个证明是解交的模型：极小性加上紧割迫使交叉消失。

9.2 Splitting-off

设 z 为顶点，uz, zv 是两条与 z 关联的边。对这对边 extbf 做 splitting-off，就是删除 uz, zv 并加入 uv（可能产生平行边）。在一个偶度顶点上做 extbf 完全 splitting-off，是把其所有关联边两两配对并逐对 split，最后删掉孤立顶点。

第 1.6 节的终端迹（terminal trace）视角说明：如果不坚持结果仍是普通图割函数，那么消去 z 的精确结果会是一个对称次模终端割函数及其 Lovász 扩张。Splitting-off 则坚持留在实际图的类别中，只保留定理所需的连通性信息，因此是一个更受约束的约化操作。

解交案例研究 7/8——Lovász splitting-off（完整证明）

一个不可容许的配对由一个几乎紧的“危险集”作证。对危险集解交后可以选出极大证书；奇偶性与度数条件随后迫使有一个邻点位于其外，从而得到安全配对。这是后文中最字面地重现 Hall“分解，或者做安全局部操作”的地方。

定理 9.2 (Lovász splitting-off，连通性形式)**.** 设 $k \geq 1$，G 是有限无环多重图，z 是度数 $2k$ 的顶点，并假设

$$d_G(X) \geq 2k \qquad (\varnothing \neq X \subsetneq V(G) \setminus \{z\}).$$

特别地，当 G 本身 $2k$-边连通时该条件成立。则可把 z 的关联边配对，使在 z 上完全 *splitting-off* 后，$V(G) \setminus \{z\}$ 上留下一个 $2k$-边连通的无环多重图（*split* 时产生的环可删除）。

存在更强的局部连通性版本，但这一形式足以证明 Nash–Williams 定向定理。

9.3 危险集与解交

固定一条边 zv。若第二条边 zu 与之 split 会破坏 $2k$-边连通性，则称 zu 与 zv 的配对 extbf 不可容许。对 $X \subseteq V \setminus \{z\}$ 写 $d(X)$ 为无向割大小。直接检查 split 可知，不可容许当且仅当存在真子集 $X \subsetneq V \setminus \{z\}$，使 $u, v \in X$ 且 $d(X) \leq 2k+1$；称这样的 X 为（关于固定边 zv 的）extbf 危险集。

先证明所需的解交事实。设含 v 的两个危险集 X, Y。若两者嵌套，其并显然仍危险。否则令

$$A = X \setminus Y, \quad B = Y \setminus X, \quad C = X \cap Y, \quad D = V \setminus (X \cup Y).$$

割计数恒等式为

$$d(X) + d(Y) = d(A) + d(B) + 2|E(C, D)|.$$

A, B 都是非空真集，所以 $d(A), d(B) \geq 2k$；而 zv 从 C 连到 D，故 $|E(C, D)| \geq 1$。于是只能全程取等号：

$$d(A) = d(B) = 2k, \quad |E(C, D)| = 1, \quad d(X) + d(Y) = 4k + 2.$$

故 $d(X) = d(Y) = 2k + 1$。由精确割计数形式的次模性，$d(X \cup Y) \leq 2k + 2$。另一方面，X、$B = Y \setminus X$、$X \cup Y$ 三个割满足

$$d(X \cup Y) \equiv d(X) + d(B) \equiv 1 \pmod 2;$$

这可通过模 2 计数三个区域之间的关联边得到。由于在整个 splitting-off 过程中 z 的度数保持偶数，$X \cup Y$ 不可能等于 $V \setminus \{z\}$。由不变量 $d(X \cup Y) \geq 2k$，再结合奇偶性，只能有 $d(X \cup Y) = 2k+1$。因此，所有含 v 的危险集的并 M 本身仍是一个真危险集。

若 z 的每个邻点都在 M 中，令 $W = V \setminus (M \cup \{z\})$。因 M 是真集，W 非空。没有从 z 到 W 的边，所以由不变量 $|E(M, W)| = d(W) \geq 2k$。z 的其余边全连到 M，并且至少还保留固定边 zv 与一条待配对边，故 $d(z) \geq 2$。于是

$$d(M) = |E(M, W)| + d(z) \geq 2k + 2,$$

与 M 危险矛盾。故可选邻点 $u \notin M$。按 M 的构造，没有危险集同时含 u, v，所以配对 zv, zu 可容许。split 这对边；若产生环则删去；重复。每一步都保持所有非空 $X \subsetneq V \setminus \{z\}$ 满足 $d(X) \geq 2k$，同时 z 的度数下降 2。进行 k 次可容许 split 后，z 孤立，可以删去。

课堂推导

画出四个区域 $X \cap Y$、$X \setminus Y$、$Y \setminus X$ 与 $V \setminus (X \cup Y)$。为每对区域之间的边数设变量，通过消项同时推导次模性与 posimodularity，再准确指出哪些跨区边测量不等式的松弛量。这样“解交”就从口号变成可见的计数恒等式。

9.4 Pinching：逆操作

用一个新顶点 z extbfpinch k 条边 $u_i v_i$，是先把每条选中边细分，然后把 k 个细分顶点识别为一个顶点。于是每条 $u_i v_i$ 被 $u_i z$ 与 $z v_i$ 代替，新顶点度数为 $2k$。

定理 9.3 (Lovász 构造性刻画)**.** 对 $k \geq 1$，一个有限无环无向多重图 $2k$-边连通，当且仅当它可从单顶点图开始，反复做以下操作得到：

1. 在已有顶点之间加入一条边；
2. 用一个新顶点 *pinch* k 条已有边。

推导. 逐条删边直到在保持 $2k$-边连通的前提下边极小。由定理 9.1，有一个度数 $2k$ 的顶点 z。由定理 9.2，可在 z 上完全 splitting-off，得到更小的 $2k$-边连通图。归纳，再把所有操作反向执行即可。 □

9.5 用 splitting-off 证明 Nash-Williams

定理 *8.2* 的第一个证明. 沿定理 9.3 的构造做归纳。单顶点图平凡。加入一条边不会降低任何有向割值，因此可任意定向。

设构造步骤 pinch 已定向的边 $u_i \to v_i$，并把每条边替换为有向路 $u_i \to z \to v_i$。设旧定向 D 为 k-弧强，新定向为 D'。若非空真集 X 不含 z，每条进入（分别离开）X 的旧弧被一条路径替代，而无论 z 在割哪一侧，该路径都至少贡献一条进入（分别离开）X 的新弧。因此 D' 中 X 的两个有向边界大小都不小于 D 中相应值。

若 $z \in X$，令 $Y = V(D) \setminus X$。D 中离开 Y 的弧对应于 D' 中为 X 贡献入弧的路径，而进入 Y 的弧对应于为 X 贡献出弧的路径。因为 D 是 k-弧强，这两个数都至少为 k。故 D' 的每个非平凡割都有至少 k 条入弧和至少 k 条出弧。Pinching 因而保持 k-弧强，归纳证明定理。 □

10 Nash-Williams 的凸整数性证明

这个证明把“次模性即凸性”的主题完全显式化。

从无向 $2k$-边连通图 G 的任意定向 $D = (V, A)$ 出发。对每条弧 $a \in A$ 引入变量 $x_a \in [0, 1]$，

解释为是否把它反向。对 $X \subset V$，反向后进入 X 的弧数为

$$\rho_D(X) - x(\delta_D^-(X)) + x(\delta_D^+(X)).$$

希望它至少为 k，即

$$x(\delta_D^-(X)) - x(\delta_D^+(X)) \le \rho_D(X) - k \qquad (\varnothing \neq X \subsetneq V). \tag{29}$$

Edmonds–Giles [15] 的整数次模流定理（采用 Frank [22] 中的割系统形式）可用于此系统：crossing-submodular 的割界连同弧变量的整数上下界定义一个整数多面体。这里 $b(X) = \rho_D(X) - k$ crossing-submodular，因为 ρ_D 次模；而 $0 \le x_a \le 1$ 是整数界。我们只在这个有限网络实例上使用该定理，并采用标准的边界集合约定。

现在取分数点 $x_a = 1/2$ 对每条 $a \in A$。对非平凡割 X，令 $h := \rho_D(X)$、$\ell := |\delta_D^+(X)|$。在 $x \equiv 1/2$ 处，(29) 左侧为 $(h - \ell)/2$，故该不等式等价于 $h + \ell \ge 2k$。而 $h + \ell$ 正是底层无向割大小，至少为 $2k$。

所以该多面体非空。整数性给出可行 0–1 点 x。恰把 $x_a = 1$ 的弧反向，所得定向对每个非平凡集合都有至少 k 条入弧；把同一不等式用于补集又得至少 k 条出弧，因此该定向 k-弧强（等价地，由 Menger 定理，每个有序顶点对之间有 k 条弧不交有向路径）。

这个证明的凸信息异常透明

对称的分数定向“每条边一半向这边、一半向那边”显然可行。次模流整数性说：这个凸松弛只要可行，就必有整数定向可行。
因此，图论定理本质上伪装成了一个整数性定理。

练习 10.1. 把系统 *(29)* 改写为带符号关联矩阵的形式，并与普通 *circulation* 多面体比较。新出现的部分是什么？为什么次模性恰好是普通节点平衡约束的正确替代？

11 一个现代局部证明：单调边翻转

一个很引人注目的加强问题是：能否一次只改变一条边的方向，逐步到达高连通定向？下面的结果归于 Ito、Iwamasa、Kakimura、Kamiyama、Kobayashi、Maezawa、Nozaki、Okamoto 与 Ozeki [35]。

定理 11.1 (Ito 等 [35]). *对 $k \ge 2$，从一个有限无环、$(2k+2)$-边连通无向图的任意定向出发，都可以逐条翻转边，使有向边连通度从不下降，并最终得到一个 k-弧强定向。同一论文还证明：在 $(2k+2)$-边连通假设下，所有 k-弧强定向构成的边翻转图是连通的。*

这给出了 Nash–Williams 的一个动力学证明：不再从分数点“一跃”到整数点，而是通过局部操作在离散定向空间中行走。

同一定理的三种互补几何

1. extbfsplitting 几何：约化图，同时保存割；
2. extbf 多面体几何：从半向量移动到一个整数可行点；
3. extbf 重构几何：在定向图的状态图中通过边翻转移动。

一个有用的研究习惯是：某个定理若已在一种几何中成立，是否在另外两种几何中存在更强的版本？

桥梁：Nash-Williams 定向 $\longleftrightarrow$ splitting 几何与凸整数性

同一定向定理已经分别由 splitting-off 和整数次模流多面体证明；Ito 等 [35] 的单调边翻转定理又增加了第三种重构几何。这是本讲义中两条主要阅读路线用真正不同机制证明同一定理最清楚的地方。

12 Mader 的有向定理

在有向图中，pinch k 条弧是把这 k 条弧分别细分，再识别所有细分顶点；新顶点入度为 k、出度也为 k。

定理 12.1 (Mader)**.** 对 $k \geq 1$，一个有限无环有向图是 k-弧强的，当且仅当它可从单顶点图开始，反复进行：

1. 加入一条弧；
2. 用一个新顶点 *pinch* k 条已有弧。

这个证明依赖下面两个结构结果。

定理 12.2 (有向 splitting-off)**.** 设 $k \geq 1$，$D = (V \cup \{z\}, A)$ 是有限无环有向图，每个非平凡割都有至少 k 条入弧和至少 k 条出弧。假设 z 是平衡的，即其入度等于出度。则可把进入 z 的弧与离开 z 的弧配对，使在 z 上做完全有向 *splitting-off* 后，V 上仍保持 k-弧强连通性。

解交案例研究 8/8——Mader 平衡顶点定理（证明提纲）

这是本讲义最精细的层状论证。先对覆盖所有弧的一族紧入割取极小覆盖并解交为嵌套结构；再相对于一个固定顶点把集合分成两类，极小成员迫使相应诱导子图强连通；第二轮极小性论证最终产生一个平衡单点集。

定理 12.3 (Mader 平衡顶点定理)**.** 对 $k \geq 1$，每个弧极小的有限无环 k-弧强有向图至少有两个顶点 v 满足

$$d^-(v) = d^+(v) = k.$$

定理 12.3 的证明是一个特别精细的解交应用。先选一族极小的紧入割覆盖所有弧，并不断解交直到相交成员变得嵌套；然后固定顶点 s，把集合族分成不含 s 的集合以及含 s 集合的补集。极小成员诱导强连通子图。第二个极小性论证迫使出现一个单点集，同时在入度与出度两侧都紧，从而得到平衡顶点。

建议的研讨练习

试从以下四个不变量重建定理 12.3 的证明：

1. 每条弧进入某个紧集；
2. 交叉的紧入割可以解交；
3. 选定 s 后，每条弧要么进入某个层状族成员，要么离开另一个层状族成员；
4. 一个极小的非单点成员诱导强连通子图。

最后的单点论证是训练“全局层状结构如何迫使局部度数结论”的极好习题。

第四部分　一般框架与进一步联系

13　次模流、Lucchesi–Younger 与 Woodall 猜想

Nash–Williams 的凸证明属于更广阔的次模流理论；该理论由 Edmonds、Giles、Frank、Fujishige 等人发展。在例 1.9 后引入的层级中，次模流已经超出 polymatroid：控制函数的单调性不再是本质，crossing-submodular 系统会自然出现。Polymatroid intersection 是一个重要的早期特例，而次模流把网络结构与更一般的次模约束结合起来。

典型次模流系统把普通的流守恒等式替换为集合索引不等式

$$x(\delta^-(X)) - x(\delta^+(X)) \le b(X),$$

其中 b 是次模函数。在适当的 crossing-submodularity 假设下，当数据为整数时，可行多面体是整数的。

对有向图 $D=(V,A)$ 与 $X \subseteq V$，写 $\delta^+(X)$、$\delta^-(X)$ 分别为离开和进入 X 的弧。若 $\varnothing \neq X \subsetneq V$ 且 $\delta^-(X)=\varnothing$，则 $\delta^+(X)$ 称为一个 extbf 有向割（dicut）；当 $\delta^+(X)\neq\varnothing$ 时称其非空。也就是说，跨越相应顶点割的每条弧都从 X 指向 $V\setminus X$。有些文献采用相反定向约定；用 $V\setminus X$ 替换 X 即可互换。一个 extbfdijoin 是与每个非空 dicut 相交的弧集。采用这些约定，著名的 Lucchesi–Younger 定理为：

定理 13.1 (Lucchesi–Younger [44]). *] 在每个有限有向图中，dijoin 的最小基数等于两两弧不交非空 dicut 的最大数目。*

这是比通常单端点对最大流最小割更全局的有向打包–覆盖定理：被打包的是 dicut，被覆盖的是 dijoin。解交再次用于组织最优割族。

把这两个组合角色交换会得到一个自然陈述。这里的“角色反转”不要与线性规划对偶混淆：它要求一个新的整数打包定理，而不只是把 Lucchesi–Younger 的 LP 对偶重新说一遍。设 D 至少有一个非空 dicut。记 $\tau(D)$ 为最小非空 dicut 的大小，$\nu(D)$ 为两两弧不交 dijoin 的最大数目。每个 dijoin 都必须使用任一最小 dicut 中至少一条弧，所以总有显然的不等式 $\nu(D)\le\tau(D)$。

猜想 13.2 (Woodall [64]). *] 对每个至少含一个非空 dicut 的有限有向图，*

$$\nu(D)=\tau(D).$$

等价地，若每个非空 dicut 至少有 k 条弧，则该有向图含有 k 个两两弧不交的 dijoins。

注 (原文所述状态：截至 2026 年 9 月). *Woodall* 猜想在一般情形仍未解决。$\tau(D)\le 2$ 时已知成立，但即使对平面有向图，$\tau(D)=3$ 的情形仍是开放的 *[2]*。*Edmonds* 与 *Giles* 提出的更强容量版本是假的：*Schrijver* 构造了一个 0–1 加权有向图，其中每个 *dicut* 总权至少为 2，但权为 1 的弧不能分成两个 *dijoins [59]*。正面结果方面，*Abdi*、*Cornuéjols* 与 *Zlatin* 证明：若 $\tau=\tau(D)$，则全部弧可以分成一个 *dijoin* 与一个 $(\tau-1)$-*dijoin*，其中 q-*dijoin* 指每个非空 *dicut* 至少与之相交 q 条弧 *[1]*。更近的结果中，*Cornuéjols*、*Liu* 与 *Ravi* 证明最小 *dicut* 大小为 τ 的任意有向图至少含 $\lfloor \tau/6 \rfloor$ 个两两弧不交 *dijoins*，并能在多项式时间内找到 *[9]*。

因此 Lucchesi–Younger 与 Woodall 构成特别有启发性的一对。前者是有强次模流解释的极小极大等式；形式上交换角色后的等式却是长期开放问题，而且其加权版本已经失败。这提醒我们：一个优美的整数对偶性，并不会因为简单交换打包对象与覆盖对象就自动继续成立。

项目 13.3. 并列研究 *Lucchesi–Younger* 与 *Woodall*。精确说明两个方向中的弱不等式，指出次模流整数性在哪里证明了 *Lucchesi–Younger*，并解释为什么同一机制不能证明 *Woodall* 猜

想。然后阅读一篇近期 *dijoin* 打包论文，挑出一个具体的部分定理、特殊图类或近似结果，并给出详细证明。

14 围绕同一思想的更多优美数学

本节的例子并非概念清单。每个小节至少记录一个定理，说明相应形式的次模性究竟能做什么。某些证明很短，适合作习题；文献则给出更广泛处理。

14.1 覆盖函数：从 Hall 到近似算法

Hall 的邻域函数是覆盖函数。更一般地，令 $\{A_u : u \in U\}$ 是一个带权全集 R 的若干子集，权 $w_v \ge 0$，定义

$$f(X) := \sum_{v \in \bigcup_{u \in X} A_u} w_v.$$

则 f 正规化、单调且次模，因而是 polymatroid 秩函数；若权为整数，则是整数 polymatroid 秩函数。无权 Hall 函数 $X \mapsto |N(X)|$ 是基本图论例子。在二分图记号 $A_u = N(u)$ 下，对 $x \ge 0$，其 Lovász 扩张为

$$\widehat{f}(x) = \sum_{v \in R} w_v \max_{u \in N(v)} x_u.$$

覆盖函数的重要性远超 Hall 定理：它们是单调次模最大化的模型例子。

定理 14.1 (Nemhauser–Wolsey–Fisher 贪心界)**.** 设 $f : 2^U \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 单调次模且 $f(\varnothing) = 0$。固定 $k \ge 1$，令 $S_0 = \varnothing$，再递推 $S_{i+1} = S_i \cup \{e_i\}$，其中 e_i 在 $U \setminus S_i$ 中具有最大边际增益。若 S^* 在约束 $|S| \le k$ 下最大化 $f(S)$，则

$$f(S_k) \ge \left(1 - \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k\right) f(S^*) \ge (1 - e^{-1}) f(S^*).$$

证明就是把 diminishing returns 的一句话重复 k 次：在第 i 步，最佳可用边际增益至少为 $(f(S^*) - f(S_i))/k$。包含更精确有限 k 因子的结果归于 Nemhauser、Wolsey 与 Fisher [49]。

练习 14.2 (贪心递推)**.** 从

$$f(S_{i+1}) - f(S_i) \ge \frac{f(S^*) - f(S_i)}{k}$$

推出定理 *14.1*。然后把论证特化到 *maximum coverage*，准确指出覆盖函数的次模性在哪里使用。

14.2 熵：次模性与 Shearer 不等式

对联合分布的离散随机变量 $(X_i)_{i \in U}$（熵有限），熵集合函数 $h(S) := H(X_S)$ 正规化、单调且次模。因此它是一个 polymatroid 秩函数，常称 extbf 熵 polymatroid。Fujishige 强调了概率与信息论中的这种 polymatroid 依赖结构 [25]。并非每个 polymatroid 都是熵的，所以这是一个特别子类，而不是对所有 polymatroid 的刻画。等价地，它的次模松弛量就是条件互信息，因而非负。最干净的组合后果之一是 Shearer 不等式。

定理 14.3 (Shearer 不等式)**.** 设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为离散随机向量，$\mathcal{A}$ 是 $[n]$ 的子集多重族，且每个坐标 i 至少属于 $\mathcal{A}$ 中 r 个成员。则

$$r H(X_1, \dots, X_n) \le \sum_{A \in \mathcal{A}} H(X_A).$$

这一熵方法可追溯到 Chung、Graham、Frankl 与 Shearer [8]。该定理可看成次模性的多集合版本：重叠坐标集可以重新组织而不损失总熵。

练习 14.4 (由链式法则证明 Shearer 不等式)**.** 按 $1,\dots,n$ 排列坐标，用链式法则展开每个熵，再用“条件化不增加熵”。推出定理 *14.3*。然后把这个证明与反复解交比较：什么对应于一个递减的边际贡献?

14.3 离散凸分析与 M-凸性

整数基多面体的整数点构成一个 M-凸集。这不只是术语：基多面体不等式等价于一种类似拟阵基交换公理的交换结构。拟阵基是该交换现象的 0–1 原型；整数 polymatroid 的基允许更大的非负整数坐标；即使底层次模函数不单调，一般 M-凸集也来自整数基多面体。因此 M-凸性把交换思想推广到 polymatroid 之外。

定理 14.5 (M-凸交换定理)**.** 设非空 $B \subseteq \mathbb{Z}^U$。则 B 是某个整数基多面体的整数点集，当且仅当：对任意 $x, y \in B$，若某个 u 满足 $x_u > y_u$，则存在 v 满足 $x_v < y_v$，且

$$x - e_u + e_v \in B, \qquad y + e_u - e_v \in B.$$

在此刻画中，交换公理迫使 B 的所有成员具有相同坐标和；由于 U 有限，相应基多面体有界。

这是离散凸分析的基本定理，参见 Murota [47, Chapter 4]。它把看似连续的基多面体几何转化为整数向量上的局部交换规则。

第二个定理解释了为什么平方目标——它此前已经出现在我们的解交势函数中——在这里如此自然。

定理 14.6 (Frank–Murota 递减最小化)**.** 设 B 是 M-凸集。B 中一个元素是 ***extbf*** 递减极小的（即把坐标按非增次序排序后，其向量按字典序最小），当且仅当它最小化

$$\sum_{v \in U} x_v^2$$

在 B 上的值。

参见 Frank 与 Murota [23,24]。在图定向问题中，B 中向量常常是入度向量，所以定理 14.6 把“让定向尽可能平衡”转化为一个可分凸优化问题。

项目 14.7 (平衡的高连通定向)**.** 固定一个允许 k-弧强定向的有限无环图 G，令 $D_k(G)$ 为所有这类定向的入度向量集。在小例子上判断 $D_k(G)$ 是否 M-凸，或是否自然表示成某个整数基多面体的平移或投影。若可以，比较递减极小定向与入度平方和的极小解。

14.4 Coarea、割与阈值舍入

由命题 1.21 与定理 1.26，图总变差满足前述 coarea 公式。若 $x \in [0,1]^V$，则

$$\sum_{uv} w_{uv} |x_u - x_v| = \int_0^1 c(\{v : x_v \geq t\})\, dt.$$

这个恒等式既是几何的，也是算法的：右端就是阈值割代价的平均值。

推论 14.8 (阈值化引理)**.** 对每个 $x \in [0,1]^V$，存在 $t \in [0,1]$ 使

$$c(\{v : x_v \geq t\}) \leq \sum_{uv} w_{uv} |x_u - x_v|.$$

证明. 若每个阈值割的代价都严格大于右端，则在长度为 1 的区间上积分会与 coarea 恒等式矛盾。 □

层集表示属于 Lovász 扩张视角 [41]；“coarea”一词及连续类比来自有界变差函数的 coarea 公式，标准参考为 Evans–Gariepy [17]。

练习 14.9 (什么时候阈值化精确)**.** 设某个割问题的凸松弛以图总变差为目标，且每个可行性约束在取超层集时都得到保持。证明阈值化可得到目标值不增的整数解。再给一个简单例子，说明目标中加入额外二次项后为什么这一直接平均论证会失效。

第五部分　项目与进一步学习

15　研究方向与开放问题

本节有意采用探索性风格。标为“开放”的陈述以原文 2026 年 8 月为时间点；对发展迅速的主题，学生开始项目前应重新检索最新文献。

15.1　高连通定向的重构

Ito、Iwamasa、Kakimura、Kamiyama、Kobayashi、Maezawa、Nozaki、Okamoto 与 Ozeki 证明：只要底层图是 $(2k+2)$-边连通的，k-弧强定向的边翻转图就是连通的 [35]。

研究问题 15.1 ($(2k+1)$ 阈值)**.** 每个 $(2k+1)$-边连通图的 k-弧强定向边翻转图是否连通?

Ito 等 [35] 明确留下了问题：当 $k \geq 2$ 时，$(2k+2)$ 能否削弱为 $(2k+1)$。一个自然的第一项目是对小 k 与小多重图做穷举计算。

研究问题 15.2 (最短单调翻转序列)**.** 到达最大连通度定向的单调翻转序列，最坏情形下正确的长度阶是多少？能否在多项式时间找到最短的这类序列?

Ito 等 [35] 的构造性证明给出单调翻转序列长度的多项式上界；论文也询问该界是否紧，以及寻找最短序列的复杂度。

15.2　无限 Nash-Williams 定向

Nash–Williams 猜想有限定向定理可以推广到无限图。Assem、Koloschin 与 Pitz 已对所有局部有限且端（ends）至多可数的图证明了最优的 $2k$ 界 [4]。

研究问题 15.3 (无限定向问题)**.** 确定最广的自然无限图类，使每个 $2k$-边连通图都存在 k-弧强定向。特别地，理解不可数多个端以及非局部有限行为的作用。

这个主题很有吸引力，因为有限情形的证明机制在无限环境中会彼此分裂：紧致性、端、拓扑圈空间和超限构造会与有限解交同时出现。

15.3　Splitting-off 能否凸化?

Splitting-off 证明是局部和组合的，而次模流证明是全局和多面体的。

研究问题 15.4. 是否存在自然的势函数或基多面体路径，使其基本移动恰好对应可容许的 *splitting-off* 操作？危险集解交能否解释成某个多面体上的法锥计算?

若能成功回答，就会从概念上统一 Nash–Williams 的前两个证明，而不只是把它们并排放在一起。

15.4 超越图：超图与集合对连通性

混合图、超图与增广问题中的许多连通性需求，并不由完全次模函数控制，而是由 crossing 或 intersecting supermodular 函数控制。

项目 15.5. 从本讲义选择一个图论定理，把其割需求常数 k 替换成集合依赖的需求 $p(X)$。判断要使解交证明仍成立，对 p 的最弱假设是什么：完全超模、*crossing supermodular*、*intersecting supermodular*，还是 *skew-supermodular*？

这会很快通向 Frank 的定向与连通性增广定理，以及现代 survivable network design。

15.5 算法化解交

解交常以存在性方式呈现。计算上更希望有高效方法，把任意对偶最优解显式变成层状最优解。

研究问题 15.6. 对给定的基于割的 *LP*，最快的显式解交算法是什么？当图动态变化时，能否动态维护层状证书？

这把结构图论与动态算法、优化中的敏感性分析连接起来。

15.6 图算法中的次模最小化

一般次模函数最小化可在多项式时间求解，但图割函数有快得多的专用算法。

项目 15.7. 选一个证明中使用“选择极小紧集”步骤的定理，比较三种实现：

1. 一般次模函数最小化；
2. 最大流/最小割 *oracle*；
3. 利用对称性或层状结构的专用图算法。

量化运行时间差距，并指出造成差距的结构原因。

16 Menger 后续项目菜单：路径、割、度量以及更远

Menger 材料很适合形成一组课后项目，因为它与本讲义主体采用不同的重心观察同一个定理。本讲义中，Menger 是关于次模性、紧集、解交、凸性、分支、树打包和定向这一更大故事的一站；而 2025 年以 Menger 为中心的学习报告幻灯片 https://math.sjtu.edu.cn/faculty/ykwu/data/Talk/20250829.pdf 提出互补问题：从 Menger 定理本身向外，还会辐射出哪些数学？

下面各项目有意设计为模块化。个人或小组通常应选择一条路线并深入开展；不同组可选择不同路线。并不要求每个人阅读同样的研究论文或覆盖整个菜单。

共同入门任务

在分流前，先把 Menger 幻灯片与第 3、4 节一起阅读，制作一张简短的三列表，对比如下主题：

主题	在本讲义中的作用	在 Menger 材料中的作用
打包–覆盖	更广解交理论中的一个实例	组织全篇的极小极大原则
残量增广	Menger/最大流最小割的证明	算法证明技术的模型
次模性	组织紧割以及后续图定理	解释最小割几何
凸性/对偶性	Lovász 扩张、coarea、zonotope	路径打包 LP、度量对偶、阈值割
后续方向	Edmonds、Frank、Tutte、定向	匹配、耳分解、gammoid、多流、拓扑、无限性

不必逐字采用表中文字，但至少要指出一个两份材料真正互补、而不是仅仅重复同一定理的地方。

路线 A：点版 Menger、变换与端点约定

发展两个互不相交端点集的点 Menger 与边 Menger 版本。至少完整证明两个定理模式之间的一种约化，例如顶点分裂或增广线图构造。给出例子说明同一个图的点连通度与边连通度可以相差很大，并仔细解释两个局部端点相邻时需要采用的约定。

一篇优秀报告应回答：Menger 的哪些方面在这些约化下不变？哪些几何或图论性质不会被保留？标准参考包括 Diestel [11] 与 Schrijver [60]。

路线 B：Hall、Kőnig、扇、耳分解与结构后果

从第 4 节“由集合到集合 Menger 推出 Hall 亏缺公式”的练习开始，再选点 Menger 的两三个后果——例如 Kőnig 定理、扇引理、Whitney 连通性刻画或开耳分解——并给出完整证明。

目标不是机械收集推论，而应围绕问题组织：一个路径–分隔集极小极大定理如何迫使全局图结构？若做耳分解项目，要准确指出何处需要两条不交的附着路径，以及为什么普通的连通性论证不够。

路线 C：Menger 与 gammoid

研究如下拟阵：规定一个汇点集，若一组顶点能分别通过两两点不交的有向路径连接到该汇点集，则称该组独立。解释 Menger 定理如何提供这一构造背后的交换机制，以及所得 gammoid 与 Hall 定理产生的 transversal matroid 视角如何并列。

合适的报告应仔细定义 strict gammoid，至少从 linkage 论证中证明一个非平凡拟阵性质，并把相关秩/分隔集公式与前文次模秩函数比较。背景可看 Oxley [51] 与 Schrijver [60] 对 linkage matroid 的处理。

路线 D：从单商品到 multiflow 与度量对偶

从带相对端点对的四圈例子开始，显式验证：自然割条件可以成立，但两个指定端点对无法由边不交路径同时连接。写出分数多商品流 LP 并推导其对偶。解释为什么对偶变量自然产生边长函数与最短路度量，而不是一个单独割。

然后回到单商品情形，证明对最短路势函数做阈值化如何把度量证书塌缩回一个割，并与第 2.5 节的 coarea/阈值化证明比较。中心问题是：

> 为什么单商品足够特殊，使一个割成为完整对偶证书；而多个指定商品自然需要更大的度量对偶空间？

Frank [22] 与 Schrijver [60] 提供广泛参考。

路线 E：平面 multiflow 与 Okamura–Seymour 现象

阅读 Okamura 与 Seymour [50]。精确陈述他们的平面 multiflow 定理，并解释结合路线 D 看为什么它很惊人：在一个很强的平面端点位置假设下，割条件恢复了在一般 multiflow 中失败的相当一部分精确性。

不要求重现原始证明全部细节。一个好项目可以证明有意义的特殊情形，重建一个核心引理，或仔细分析“所有端点在同一面上”的假设为何重要。应给出例子说明去掉假设后哪里失效。

路线 F：Gomory-Hu 树——所有端点对，但不是同时

阅读 Gomory 与 Hu [31]。解释为何原顶点集上的一棵加权树能够编码无向容量图中所有点对最小割值，却不能解决同时 multiflow。

项目的数学核心应超越简单陈述定理：至少证明构造中的一个结构引理，最好说明最小割如何兼容选取或解交。手工完成一个非平凡例子；可选扩展是编程实现并可视化基本割。把得到的嵌套割结构与前文最小割格、层状性联系起来。

路线 G：平面对偶、网格与拓扑

研究平面图的一条边割如何在平面对偶图中表现为圈或闭曲线。证明一个精确的平面割–圈陈述，再用于矩形网格或 Hex 型交叉二择一定理。解释为什么点分隔集比边割更需要谨慎。

更强的项目可以研究正亏格曲面上发生什么：一个不分离曲面的对偶圈不必对应原图割。这给出一个具体方式，看见拓扑如何进入一个在平面上看似纯组合的定理。

路线 H：无限 Menger 与正交证书

本讲义中的有限证明本质使用有限性。阅读 Aharoni 与 Berger [3]，把他们的无限定理与有限陈述比较。重点应放在证书的强度：无限定理构造一个不交路径族和一个分隔集，后者在每条路径上恰选一个顶点，而不只是说两个基数相等。

优秀报告应指出有限论证失败的若干具体位置——例如增广终止、有限路径 LP 的紧致性、朴素极大性——并解释为何这种正交性结论是正确的无限替代。

可能的成果形式与要求

项目范围应与所选路线匹配，而不是统一固定。典型项目可以是自包含书面报告、短报告演讲，或二者兼有。无论形式如何，数学贡献通常应包含：

1. 至少一个由学生完整证明的定理或实质性引理；
2. 至少一个做完的例子、反例或显式构造；
3. 与本讲义 Hall/Menger/次模性材料的清楚比较；
4. 一份简短注释书目，说明从主要文献中学到了什么；
5. 明确区分报告中自行证明的结果、从文献引用的结果，以及由学生提出的问题或延伸。

若为小组项目，最终报告应读起来像一篇连贯的数学文章，而不是若干独立摘要的拼接。

所有路线的统一问题

Menger 定理异常精确，因为被打包对象、障碍、算法与凸对偶完美配合。上面每个项目都改变其中一个成分。一个始终有用的诊断问题是：

正在打包什么？障碍是什么？正确的对偶对象是什么？整数性、次模性或拓扑在哪里进入？若精确极小极大等式失败，是 Menger 架构的哪一部分造成的？

17 Hall 的伴侣项目：稳定婚姻、Galvin 与 Dinitz 问题

2022 年幻灯片 *Dinitz conjecture and the Shaw prize 2022*，见 https://math.sjtu.edu.cn/faculty/ykwu/data/Talk/20220925.pdf，与第 3 节构成一个很自然的伴侣。Hall 婚姻定理问二分图是否存在饱和一侧的匹配。稳定婚姻仍使用两侧匹配语言，但加入偏好：现在要求匹配不仅存在，还不能有一对参与者都愿意离开各自当前伴侣而彼此匹配。幻灯片随后把这种稳定性机制用于一个非常不同的问题——Galvin 对 Dinitz 列边着色猜想的证明——再继续到 choosability 等问题。

这形成第二套风味不同的课后项目。Menger 项目发展“打包对分隔”；这里发展链条

$$\text{Hall} \longrightarrow \text{Kőnig 边着色} \longrightarrow \text{Gale–Shapley 稳定性} \longrightarrow \text{Galvin 列边着色定理.}$$

最重要之处不是共同使用“婚姻”一词。Hall 与 Gale–Shapley 解决的是不同可行性问题，项目应把这种区别说清楚。

Hall 之后的短课堂桥梁

一个小偏好表就足够入门。令 $M = \{m_1, \dots, m_n\}$、$W = \{w_1, \dots, w_n\}$。每个人对另一侧有严格偏好顺序。对完美匹配 μ，若 $m_i w_j \notin \mu$，且 m_i 更喜欢 w_j 而不是 $\mu(m_i)$，同时 w_j 更喜欢 m_i 而不是 $\mu(w_j)$，则称 $m_i w_j$ 为 extbf 阻塞对。没有阻塞对的匹配称为 extbf 稳定。

在一个 3×3 例子上运行求婚方版本的 deferred acceptance：每个当前未匹配的求婚者向尚未拒绝过自己的最偏好接收者求婚；每个接收者保留迄今见过的最优求婚，拒绝其它求婚。学生应记录完整求婚历史而不仅是最终匹配；证明稳定性用到的证书正是这段历史。

定理 17.1 (Gale–Shapley，1962)**.** 设两侧为同样大小的有限集合，并且每个人都对另一侧给出严格完整偏好序。则 *deferred-acceptance* 算法终止并产生稳定完美匹配。

共同的第一项作业是从算法证明该定理。终止性来自“同一求婚者不会向同一人求婚两次”。稳定性方面，若 m 比最终伴侣更喜欢 w，则 m 之前必向 w 求过婚并被拒；从那时起 w 手中暂存的伴侣只会越来越符合她的偏好，因此她不可能在最终时更喜欢 m。学生还应解释：在两侧人数相同且偏好表完整时，为什么最终无人未匹配。Gale 与 Shapley 原文 [29] 依旧非常易读。

Hall 与稳定婚姻：参与者相同，障碍不同

值得把比较明确写出。在 Hall 定理中，数据是“可接受边”，目标是饱和一侧的匹配；障碍是亏缺集合 X，满足 $|N(X)| < |X|$。稳定婚姻增加偏好序，某个拟定匹配的局部障碍变成阻塞对。在完整、平衡的模型中，底层图是 $K_{n,n}$，Hall 条件自动成立；全部内容都在稳定性与拒绝动力学中。

偏好表不完整时区别更明显。把“未匹配”视为比任何可接受伴侣都差，只沿可接受边运行 deferred acceptance。稳定匹配仍存在，但可接受图有完美匹配并不意味着存在完美稳定匹配。作为短习题，找出最小例子，使可接受二分图满足 Hall 条件但每个稳定匹配仍有人未匹配。这能防止一个常见误解：稳定婚姻并不是“Hall 定理加排名”。

第二个比较是算法性的。Hall 可由增广路证明，也可由前面的紧集归纳证明。Deferred acceptance 具有不同的单调性：求婚沿一侧偏好表向下移动，而另一侧暂存的伴侣只会改善。要求学生准确指出每一种单调性分别在证明何处使用。

路线 A：稳定匹配的结构

证明存在性与稳定性后，继续经典极值性质：当 M 求婚时，每个求婚者得到其在所有稳定匹配中能得到的最佳伴侣；同时接收方得到其所有稳定伴侣中最差的一个。优秀项目应从“某个稳定匹配中可能发生的第一次拒绝”论证，仔细证明求婚方最优性。

更进一步是稳定匹配格。固定实例的所有稳定匹配，按一侧偏好排序后形成自然的分配格；rotation 提供高效描述全部稳定匹配的方法。Gusfield 与 Irving [32] 是标准参考。这可与第 4 节的最小割格比较：二者都是最优或可行组合对象的格，但稳定匹配的格运算由偏好序诱导，不应与边集普通并交混淆。

合适的课后问题包括：刻画稳定匹配唯一的情形，构造有多个稳定匹配的实例，以及比较交换求婚方和接收方后的输出。小规模计算实验很有帮助，但报告应解释数据所提示的定理，而不是只枚举匹配。

路线 B：从 Hall 到 Kőnig 再到 Galvin——幻灯片的数学核心

幻灯片中的“训练营”问题可直接翻译为列边着色。男生和女生构成完全二分图的两侧；一对男女是一条边；愿意带该对的教练构成该边可用颜色列表。要把每一对分给一个教练，并保证同一个人在同一期训练营不会出现两次，正是从给定边颜色列表中选择颜色形成 proper edge coloring。

对 $K_{n,n}$，Dinitz 猜想说每条边有 n 个可用颜色就总能完成。Galvin 证明更强结论：每个二分多重图 G 都满足

$$\chi'_{\ell}(G) = \chi'(G) = \Delta(G)$$

[30]。稳定婚姻定理在证明中以非常具体的方式出现。项目可按四步重建证明。

1. 先由 Hall 推出二分图的 Kőnig 边着色定理。一条方便路线是把最大度为 Δ 的二分图嵌入一个 Δ-正则二分多重图，利用 Hall 找完美匹配，删除它并迭代。于是 Hall 给出 proper Δ-边着色 φ。
2. 设 $G = (X, Y; E)$，用 φ 给线图定向。若两条关联边 e, e' 满足 $\varphi(e) > \varphi(e')$，当它们在 X 中相交时定向 $e \to e'$；当它们在 Y 中相交时反向定向 $e' \to e$。若 $\varphi(e) = r$，则其出度至多 $(r-1) + (\Delta - r) = \Delta - 1$。
3. 证明该定向的每个诱导子图都有 kernel。把线图的诱导子图翻回 G 的一个二分子图。令 X 侧顶点偏好 φ 值较小的关联边，而 Y 侧偏好 φ 值较大的关联边——恰好是幻灯片 Latin 方表中戏剧化展示的相反偏好序。一个 Gale–Shapley 稳定匹配在线图中是独立集；稳定性说明每个不在其中的顶点都有一条出弧指向该独立集。因此稳定匹配就是一个 kernel。
4. 证明 kernel/list-coloring 引理：若一个有向图 kernel-perfect，且每个顶点 v 的颜色列表大小至少为 $d^+(v) + 1$，则底层图可列着色。归纳时选择颜色 c，在列表含 c 的顶点中取一个 kernel 并给它们着 c；删去该 kernel，再从剩余列表删掉 c。Kernel 性质保证每当一个列表损失一个颜色，相应出度也至少降低 1。

四步合起来得到 Galvin 定理，因而得到 Dinitz。这个路线还解释了幻灯片中的 Latin 方偏好，而不是把它当作偶然巧思：Latin 方正是 $K_{n,n}$ 的 proper n-边着色，“一侧喜欢小数、另一侧喜欢大数”的规则恰好是使 Galvin 定向 kernel-perfect 的偏好系统。

学生还应手工完成幻灯片中的一个 4×4 训练营例子。目的在于先看见证明机制，再把它压缩成线图语言。Janssen 较早的矩形结果 [37] 与 Zeilberger 对 Galvin 证明的讲解 [65] 是有用

的历史伴侣。

路线 C：沿幻灯片从 Dinitz 走向 choosability

幻灯片最后从二分图边列表转向普通图的列表着色。学生应先在展示的 $K_{2,4}$ 例子上验证 chromatic number 可以小于 choice number；再把 Dinitz 翻译为线图陈述：$L(K_{n,n})$ 是 n-choosable，并解释为什么 Galvin 定理证明了每个二分多重图线图的相应结论。幻灯片还把这放到 line graph 的 List Coloring Conjecture 历史背景中；该猜想曾在 Bollobás 与 Harris [5] 工作中正式出现。Choosability 的早期框架来自 Vizing 与 Erdős–Rubin–Taylor，可见 [16]。

作为计算/探索延伸，最后几页的立方体与广义 Hamming 图是好测试例。对能精确处理的最小实例确定 choice number，构造给出下界的列表指派，并比较普通着色与列表着色。报告要明确区分已证明定理与只由计算观察到的模式。

可选的历史支线是比较组合的稳定婚姻证明与 Combinatorial Nullstellensatz 周围的代数路线。Janssen 在 Galvin 定理之前得到矩形情形，而 Galvin 1995 年论证完整解决了二分图列边着色问题 [37,30]。比较的重点应是每种证明方法让什么结构变得可见，而非只罗列两个证明。

路线 D：凸几何伴侣——稳定婚姻多面体

用边空间中的示性向量编码完美匹配，并取全部稳定匹配的凸包。Vande Vate 给出其线性描述并证明极点都是稳定匹配 [63]，Rothblum 给出更简洁、更一般的多面体处理 [56]。

合适的项目应对一个小实例写出匹配方程与稳定性不等式，计算所得多面体，并在例子中直接验证整数性。再把该多面体与前面章节的拟阵基多面体、次模基多面体比较。比较应精确：这里并不是把稳定婚姻多面体介绍成 polymatroid 基多面体。真正共同的主题是：一种组合条件——这里是“没有阻塞对”——拥有忠实的线性不等式系统和整数凸包。

建议的课后组织方式

这个项目适合先让所有人完成一个小共同核心，再选择方向。共同核心应包括：手工执行一次 deferred acceptance；完整证明 Gale–Shapley；与 Hall 做一次明确比较，包括不完整偏好表反例；把训练营问题翻译为列边着色。之后个人或小组可以集中于稳定匹配格、Galvin 证明、choosability/Hamming 图实验或稳定婚姻多面体。

完成的报告通常应至少包含一个完整证明的定理、一个做完的偏好或列表着色例子，以及一座明确返回本讲义的桥梁。对 Galvin 路线，推荐桥梁是“Hall $\to$ Kőnig $\to$ Gale–Shapley $\to$ kernel $\to$ 列着色”；对格路线，比较稳定匹配格与最小割格；对多面体路线，比较稳定性不等式与前文基多面体的支撑不等式视角。

一个特别有效的展示方式，是从 2×2 或 3×3 偏好表开始，而不是直接抛出最终定理。让听众先看 deferred acceptance 产生稳定匹配，再问 Galvin 证明中的关键问题：为什么“边的稳定匹配”会在线图定向中变成 kernel？回答这个问题，就把婚恋故事真正变成了图论。

这个项目应该教会什么

Hall 定理说明一个静态可接受配对族何时含足够多的不交边。Gale–Shapley 则说明有序偏好支持另一种存在定理，其驱动力是单调拒绝而不是子集计数障碍。Galvin 的证明惊人之处在于，它把稳定性定理运输到列着色：原本为匹配人而发明的方法，变成线图中的 kernel 证书，而这个证书解决 Dinitz 着色问题。

18 精选练习与提示

练习 18.1 (次模松弛)**.** 对无向图定义

$$\sigma(X,Y) := d(X) + d(Y) - d(X \cap Y) - d(X \cup Y).$$

证明 $\sigma(X,Y)$ 等于连接 $X \setminus Y$ 与 $Y \setminus X$ 的边数的两倍。

提示：按边的两个端点位于 *Venn* 图四个区域中的哪两个区域逐类计数。

练习 18.2 (有向松弛)**.** 对有向图，找出

$$\rho(X) + \rho(Y) - \rho(X \cap Y) - \rho(X \cup Y)$$

的类似显式公式。

练习 18.3 (典范最小割)**.** 固定 s, t。证明全部最小 t-侧的交，是唯一的包含极小最小 t-侧。再用一个最大流的残量图解释该集合。

练习 18.4 (由根化定向推出 Tutte)**.** 假设已知定理：无向图存在定向，使对每个非空 $X \subseteq V \setminus \{r\}$ 都有 $\rho(X) \geq k$，当且仅当每个划分 $\mathcal{P}$ 都满足 $e(\mathcal{P}) \geq k(|\mathcal{P}| - 1)$。由 *Edmonds* 定理推出定理 *7.1*。

练习 18.5 (分数 Nash–Williams)**.** 在定理 *8.2* 的凸证明中，仔细验证 $x \equiv 1/2$ 满足每一个割不等式。解释为什么如果无向连通度假设只有 $(2k-1)$，这个论证会失败。

练习 18.6 (凸性的一个多面体证明)**.** 使用定理 *1.19*，直接证明 *Lovász* 扩张是 $B(f)$ 的支撑函数。再在 $f(X) = \min\{|X|, r\}$ 时显式计算 $B(f)$。

练习 18.7 (割基多面体)**.** 对加权无向图，刻画割函数的基多面体中的向量。探索它们作为“受容量约束边向量的散度”的解释。

练习 18.8 (边翻转实验)**.** 令 $k = 2$，枚举一个小型 4-边连通多重图的所有定向。构造图：其顶点是 2-弧强定向，若一次边翻转仍保持 2-弧强，就把两个定向连边。该图连通吗？再对连通度为 5 和 6 的图重复实验。

19 结束语

八个橙色解交案例研究与六个紫色桥梁点，为整门课程提供两种总结。第一种追踪紧障碍如何被简化；第二种追踪同一批组合对象如何获得凸几何化身。一个很有用的最后练习，是逐一回看每个橙色框，并问：是否存在某个紫色桥梁从多面体角度解释同一现象？

核心教训并不是“次模函数给图论又增加了一种技巧”。更准确地说，它们解释了为什么很大一类图论证明具有相同形状，也解释了为什么看似不同的连续构造——Choquet 积分、支撑函数、法扇、欧氏投影——会反复返回同样的离散集合。

一个连通性定理常从由所有顶点子集索引的指数多个不等式开始。极小障碍是紧的。紧对象会交叉。次模性允许把它们解交。解交产生层状结构。层状结构支持归纳、分解、整数性或一个安全局部操作。当把这一模式翻译成凸语言时，同一定理表现为关于基多面体、支撑函数、法锥和整数点的陈述；翻译成积分语言时，一个向量被分解为嵌套层集，同一个集合函数作为 Choquet 积分被积分；翻译成欧氏几何时，基多面体的最近点甚至能通过其符号模式暴露一个次模极小集。

这就是为什么 Hall 定理、最小割、树形图、生成树打包、splitting-off、图定向与次模流自然属于同一门课程。它们的表面陈述不同，但其几何惊人地相似。第一部分建立的层级提供最后一种组织方式：拟阵交换位于 polymatroid 的 diminishing returns 之内，而图割与次模流说明，即使单调性消失，同一种解交几何仍然延续。

参考文献

[1] A. Abdi, G. Cornuéjols, and M. Zlatin, *On packing dijoins in digraphs and weighted digraphs*, SIAM J. Discrete Math. 37 (2023), 2417–2461. DOI: 10.1137/22M1506511.

[2] A. Abdi, M. Dalirrooyfard, and M. Neuwohner, *Strong orientation of a connected graph for a crossing family*, Oper. Res. Lett. 62 (2025), Article 107333. DOI: 10.1016/j.orl.2025.107333.

[3] R. Aharoni and E. Berger, *Menger's theorem for infinite graphs*, Invent. Math. 176 (2009), 1–62.

[4] A. Assem, M. Koloschin, and M. Pitz, *The Nash–Williams orientation theorem for graphs with countably many ends*, European J. Combin. 124 (2025), 104043. DOI: 10.1016/j.ejc.2024.104043.

[5] B. Bollobás and A. J. Harris, *List-colourings of graphs*, Graphs Combin. 1 (1985), 115–127. DOI: 10.1007/BF02582936.

[6] J. A. Bondy and U. S. R. Murty, *Graph Theory*, Graduate Texts in Mathematics 244, Springer, 2008.

[7] G. Choquet, *Theory of capacities*, Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 5 (1954), 131–295. DOI: 10.5802/aif.53.

[8] F. R. K. Chung, R. L. Graham, P. Frankl, and J. B. Shearer, *Some intersection theorems for ordered sets and graphs*, J. Combin. Theory Ser. A 43 (1986), 23–37.

[9] G. Cornuéjols, S. Liu, and R. Ravi, *Approximately packing dijoins via nowhere-zero flows*, Combinatorica 45 (2025), Article 32. DOI: 10.1007/s00493-025-00159-x.

[10] D. Denneberg, *Non-Additive Measure and Integral*, Theory and Decision Library, Series B, vol. 27, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994. DOI: 10.1007/978-94-017-2434-0.

[11] R. Diestel, *Graph Theory*, 5th ed., Graduate Texts in Mathematics 173, Springer, 2017.

[12] E. A. Dinitz, A. V. Karzanov, and M. V. Lomonosov, *On the structure of the system of minimum edge cuts of a graph*, in *Studies in Discrete Optimization*, Nauka, Moscow, 1976, 290–306 (in Russian; English translation available).

[13] J. Edmonds, *Submodular functions, matroids, and certain polyhedra*, in *Combinatorial Structures and Their Applications*, Gordon and Breach, New York, 1970, 69–87.

[14] J. Edmonds, *Edge-disjoint branchings*, in *Combinatorial Algorithms* (B. Rustin, ed.), Courant Computer Science Sympos. 9, Algorithmics Press, 1973, 91–96.

[15] J. Edmonds and R. Giles, *A min-max relation for submodular functions on graphs*, Annals of Discrete Mathematics 1 (1977), 185–204.

[16] P. Erdős, A. L. Rubin, and H. Taylor, *Choosability in graphs*, in *Proceedings of the West Coast Conference on Combinatorics, Graph Theory and Computing*, Congress. Numer. XXVI, Utilitas Math., Winnipeg, 1980, 125–157.

[17] L. C. Evans and R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, revised ed., Textbooks in Mathematics, CRC Press, 2015.

[18] A. Frank, *On disjoint trees and arborescences*, in *Algebraic Methods in Graph Theory*, Colloq. Math. Soc. János Bolyai 25, North-Holland, 1978, 159–169.

[19] A. Frank, *Covering branchings*, Acta Sci. Math. (Szeged) 41 (1979), 77–81.

[20] A. Frank, *Applications of submodular functions*, in *Surveys in Combinatorics, 1993*, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 187, Cambridge Univ. Press, 1993, 85–136.

[21] A. Frank, *Submodular functions in graph theory*, Discrete Math. 111 (1993), 231–243.

[22] A. Frank, *Connections in Combinatorial Optimization*, Oxford Lecture Series in Math-

ematics and its Applications 38, Oxford Univ. Press, 2011.

[23] A. Frank and K. Murota, *Decreasing minimization on M-convex sets: background and structures*, arXiv:2007.09616.

[24] A. Frank and K. Murota, *Decreasing minimization on M-convex sets: algorithms and applications*, arXiv:2007.09618.

[25] S. Fujishige, *Polymatroidal dependence structure of a set of random variables*, Information and Control 39 (1978), 55–72. DOI: 10.1016/S0019-9958(78)91063-X.

[26] S. Fujishige, *Lexicographically optimal base of a polymatroid with respect to a weight vector*, Math. Oper. Res. 5 (1980), 186–196. DOI: 10.1287/moor.5.2.186.

[27] S. Fujishige, *Submodular Functions and Optimization*, 2nd ed., Annals of Discrete Mathematics 58, Elsevier, 2005.

[28] S. Fujishige and S. Isotani, *A submodular function minimization algorithm based on the minimum-norm base*, Pacific J. Optim. 7 (2011), 3–17.

[29] D. Gale and L. S. Shapley, *College admissions and the stability of marriage*, Amer. Math. Monthly 69 (1962), 9–15. DOI: 10.1080/00029890.1962.11989827.

[30] F. Galvin, *The list chromatic index of a bipartite multigraph*, J. Combin. Theory Ser. B 63 (1995), 153–158. DOI: 10.1006/jctb.1995.1011.

[31] R. E. Gomory and T. C. Hu, *Multi-terminal network flows*, J. Soc. Indust. Appl. Math. 9 (1961), 551–570. DOI: 10.1137/0109047.

[32] D. Gusfield and R. W. Irving, *The Stable Marriage Problem: Structure and Algorithms*, MIT Press, Cambridge, MA, 1989.

[33] Z. He, S.-E. Huang, and T. Saranurak, *Cactus representations in polylogarithmic max-flow via maximal isolating mincuts*, in Proc. 35th ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA 2024), 1465–1502. DOI: 10.1137/1.9781611977912.60.

[34] Z. He, S.-E. Huang, and T. Saranurak, *Cactus representation of minimum cuts: derandomize and speed up*, in Proc. 35th ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA 2024), 1503–1541. DOI: 10.1137/1.9781611977912.61.

[35] T. Ito, Y. Iwamasa, N. Kakimura, N. Kamiyama, Y. Kobayashi, S.-I. Maezawa, Y. Nozaki, Y. Okamoto, and K. Ozeki, *Monotone edge flips to an orientation of maximum edge-connectivity à la Nash–Williams*, ACM Trans. Algorithms 19 (2023), no. 1, Article 6, 1–22. DOI: 10.1145/3561302.

[36] K. Jain, *A factor 2 approximation algorithm for the generalized Steiner network problem*, Combinatorica 21 (2001), 39–60.

[37] J. C. M. Janssen, *The Dinitz problem solved for rectangles*, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 29 (1993), 243–249. DOI: 10.1090/S0273-0979-1993-00430-0.

[38] T. Kaiser, *A short proof of the tree-packing theorem*, Discrete Math. 312 (2012), 1689–1691.

[39] L. C. Lau, R. Ravi, and M. Singh, *Iterative Methods in Combinatorial Optimization*, Cambridge University Press, 2011.

[40] L. Lovász, *On two minimax theorems in graph theory*, J. Combin. Theory Ser. B 21 (1976), 96–103.

[41] L. Lovász, *Submodular functions and convexity*, in *Mathematical Programming: The State of the Art*, Springer, 1983, 235–257.

[42] L. Lovász and B. Szegedy, *Limits of dense graph sequences*, J. Combin. Theory Ser. B 96 (2006), 933–957. DOI: 10.1016/j.jctb.2006.05.002.

[43] L. Lovász, *Large Networks and Graph Limits*, American Mathematical Society Colloquium Publications 60, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. DOI:

10.1090/coll/060.

[44] C. L. Lucchesi and D. H. Younger, *A minimax theorem for directed graphs*, J. London Math. Soc. (2) 17 (1978), 369–374. DOI: 10.1112/jlms/s2-17.3.369.

[45] K. Menger, *Zur allgemeinen Kurventheorie*, Fund. Math. 10 (1927), 96–115.

[46] I. Molchanov, *Theory of Random Sets*, Probability and Its Applications, Springer, London, 2005.

[47] K. Murota, *Discrete Convex Analysis*, SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications 10, SIAM, Philadelphia, 2003.

[48] C. St. J. A. Nash-Williams, *Edge-disjoint spanning trees of finite graphs*, J. London Math. Soc. 36 (1961), 445–450.

[49] G. L. Nemhauser, L. A. Wolsey, and M. L. Fisher, *An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I*, Math. Programming 14 (1978), 265–294.

[50] H. Okamura and P. D. Seymour, *Multicommodity flows in planar graphs*, J. Combin. Theory Ser. B 31 (1981), 75–81.

[51] J. Oxley, *Matroid Theory*, 2nd ed., Oxford University Press, 2011.

[52] J.-C. Picard and M. Queyranne, *On the structure of all minimum cuts in a network and applications*, in *Combinatorial Optimization II*, Mathematical Programming Study 13 (1980), 8–16. DOI: 10.1007/BFb0120902.

[53] A. Postnikov, *Permutohedra, associahedra, and beyond*, Int. Math. Res. Not. IMRN 2009, no. 6, 1026–1106.

[54] H. E. Robbins, *A theorem on graphs, with an application to a problem of traffic control*, Amer. Math. Monthly 46 (1939), 281–283.

[55] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series 28, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970.

[56] U. G. Rothblum, *Characterization of stable matchings as extreme points of a polytope*, Math. Programming 54 (1992), 57–67. DOI: 10.1007/BF01586041.

[57] D. Schmeidler, *Integral representation without additivity*, Proc. Amer. Math. Soc. 97 (1986), 255–261. DOI: 10.1090/S0002-9939-1986-0835875-8.

[58] D. Schmeidler, *Subjective probability and expected utility without additivity*, Econometrica 57 (1989), 571–587. DOI: 10.2307/1911053.

[59] A. Schrijver, *A counterexample to a conjecture of Edmonds and Giles*, Discrete Math. 32 (1980), 213–214. DOI: 10.1016/0012-365X(80)90057-6.

[60] A. Schrijver, *Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency*, Algorithms and Combinatorics 24, Springer, 2003.

[61] V. Traub and J. Vygen, *Approximation Algorithms for Traveling Salesman Problems*, Cambridge University Press, 2024.

[62] W. T. Tutte, *On the problem of decomposing a graph into n connected factors*, J. London Math. Soc. 36 (1961), 221–230.

[63] J. H. Vande Vate, *Linear programming brings marital bliss*, Oper. Res. Lett. 8 (1989), 147–153. DOI: 10.1016/0167-6377(89)90041-2.

[64] D. R. Woodall, *Menger and König systems*, in *Theory and Applications of Graphs*, Lecture Notes in Mathematics 642, Springer, Berlin, 1978, 620–635.

[65] D. Zeilberger, *The method of undetermined generalization and specialization, illustrated with Fred Galvin's amazing proof of the Dinitz conjecture*, Amer. Math. Monthly 103 (1996), 233–239. DOI: 10.2307/2975373.